

Manual de diagnóstico y terapéutica médica del hospital "Dr. José Molina Orosa"



Lanzarote, 2020



MANUAL

DE

DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICA MÉDICA

Maquetación:

CERELAN

Centro de Reprografía de Lanzarote, S.L.

E-mail: cerelan@gmail.com

I.S.B.N.: 978-84-09-24081-4

© Copyright 2020

Autores varios



NOVARTIS

A nuestras familias por el tiempo que les robamos.

A nuestros maestros, por el tiempo que nos dedicaron.

A nuestros pacientes, que son nuestra razón de ser.

NOTA

La medicina es una ciencia sometida a un cambio constante. A medida que la investigación y la experiencia clínica amplían nuestros conocimientos, son necesarios cambios en los protocolos, los tratamientos y la farmacoterapia. Los autores de esta obra han contrastado su contenido con fuentes consideradas de confianza en un esfuerzo por proporcionar información completa y general, de acuerdo con los criterios aceptados en el momento de la publicación. Sin embargo, debido a la posibilidad de que existan errores humanos o se produzcan cambios en las ciencias médicas, ni los autores ni cualquier otra fuente implicada en la preparación o la publicación de esta obra garantizan que la información contenida en la misma sea exacta y completa en todos los aspectos, ni son responsables de los errores u omisiones ni de los resultados derivados del empleo de dicha información. Por ello, se recomienda a los lectores que contrasten dicha información con otras fuentes.

Dr. José Luis Aparicio Sánchez
Director-Gerente del Área de Salud de Lanzarote
Arrecife, a 7 de septiembre de 2020

Tiene usted en sus manos el fruto impagable de un exhaustivo trabajo de revisión y actualización de la última evidencia disponible en estos momentos sobre el manejo de pacientes en nuestro hospital. Tengo la certeza de que este importante esfuerzo nos va a permitir mejorar y poder ofrecer una atención de mayor calidad, con mayor seguridad y con menor variabilidad injustificada de la práctica clínica.

La redacción de protocolos es una tarea larga, compleja, laboriosa que requiere del compromiso de los profesionales que participan en su elaboración, la mayor parte de las veces sacrificando su propio tiempo libre. Además, este esfuerzo pocas veces fructifica en forma un libro, por lo que el mérito en esta ocasión es incluso mayor si cabe.

Igualmente, no debemos olvidar la función docente de nuestro centro, donde formamos desde hace muchos años a futuros médicos de familia, enfermeras, auxiliares de enfermería. En pocas semanas asumiremos, además, la responsabilidad de formar nuevos pediatras, que en poco tiempo ampliaremos a cirujanos y médicos internistas, que en un futuro no muy lejano atenderán a nuestros padres, hijos, a nosotros mismos, y a toda la sociedad.

Finalmente, y por todo lo expuesto, me parece de justicia felicitar por el gran trabajo realizado a los autores y en especial acordarme de nuestro compañero el Dr. Conde, que impulsó esta obra al frente del Comité de Docencia. Así mismo quiero agradecer de forma sincera que se me haya dado la oportunidad de introducir esta obra y aprovechar para renovar por escrito mi decidida e incondicional apuesta por nuestra Sanidad y mi reconocimiento a los magníficos compañeros con los que tengo el honor de compartir mi vida profesional.

María Concepción Pérez González
Jefe Servicio Pediatría Hospital Dr. José Molina Orosa
Vocal Lanzarote, Colegio Médicos Las Palmas
Arrecife, a 7 de septiembre de 2020

Nuestra Sanidad Pública se realiza en el Hospital Dr. José Molina Orosa y en el Hospital Insular Geriátrico en nuestra pequeña isla de Lanzarote, isla de 100 Volcanes. Lanzarote encierra paisajes y sentimientos no penetrados y comprendidos.

Trabajando en este entorno, ha crecido un gran equipo de profesionales sanitarios para elaborar un manual de diagnóstico y terapéutica médica, dando un salto de calidad que demuestra la vocación de servir de sus integrantes.

No pretende descubrir nada nuevo en la Medicina. Sí, transmitir una forma de enseñanza que difunde conocimientos médicos, para ser aplicados en la práctica cotidiana, sobre todo en momentos decisivos en los que el médico debe actuar con efectividad, sensibilidad y agudeza.

Este manual es como una palmera canaria, en la cual el médico se puede apoyar en momentos de necesidad, es una forma de incrementar su confianza y ayudar a la toma de decisiones. Es una obra de consulta práctica realizada por 133 autores de distintas especialidades y sus revisores que plasman en el texto sus conocimientos y experiencias.

El libro es reflejo de la inquietud generalizada de todos los profesionales, que, con los medios actuales a nuestro alcance, mantienen y promueven los principios universales de la práctica de la medicina. Está escrita con dedicación, seriedad y humildad, intentando llegar con un lenguaje claro y conciso, favoreciendo el conocimiento multidisciplinar que tiene un valor más alto que el trabajo individual. Es una obra didáctica en la que se estimula actuar y entrenarse en los últimos conocimientos reflejados en la bibliografía.

Es para mí un privilegio que me hayan invitado a escribir este prólogo con el que pretendo resaltar la profesionalidad, la colaboración y la buena voluntad de todos los compañeros profesionales sanitarios y manifestarles mi agradecimiento. Es significativo resaltar, además, que la publicación de este manual ha contado con la colaboración del Colegio de Médicos de Las Palmas por facilitarnos la financiación del mismo.

Y acordándome de uno de los autores y amigo, el doctor Conde (no sigue con nosotros), su ejemplo me recuerda aquella sentencia de Horacio ante el aedo griego: **“Continuaba sin esfuerzo convencido sobremanera que fatiga no es desaliento”**. Creo que refleja en gran medida el espíritu de todos autores de este manual.

Alergología

<i>Anafilaxia y shock anafiláctico</i>	25
AUTORES: Elena Martín Fernández (alergóloga), María Belén Guerra Pérez (intensivista)	
<i>Angioedema hereditario clásico</i>	31
AUTORES: Alfredo Benjumeda Maira (alergólogo).	
REVISORES: Mirley Bujan Carreño (médico de urgencias)	
<i>Anisackiosis gastro-alérgica</i>	37
AUTORES: Alfredo Benjumeda Maira (alergólogo).	
REVISORES: Mirley Bujan Carreño (médico de urgencias)	
<i>Reacciones alérgicas por fármacos</i>	43
AUTORES: Alfredo Benjumeda Maira (alergólogo).	
REVISORES: Mirley Bujan Carreño (médico de urgencias)	

Anestesia

<i>Manejo de la vía aérea</i>	53
AUTORES: Segundo Camilo Duque Chirino (Anestesista), Carlos José García Zerpa (Anestesista)	

Cardiología

<i>Bradiarritmias</i>	63
AUTORES: Diana Segovia Herreras (cardióloga), Martín García López (cardiólogo), Laura Callero Duarte (médico de urgencias)	
<i>Taquiarritmias Supraventriculares</i>	73
AUTORES: Diana Segovia Herreras (cardióloga), Martín García López (cardiólogo), Laura Callero Duarte (médico de urgencias),	
<i>Fibrilación auricular</i>	81
AUTORES: Diana Segovia Herreras (cardióloga), Martín García López (cardiólogo), Laura Callero Duarte (médico de urgencias),	
<i>Insuficiencia cardíaca</i>	91
AUTORES: Martín García López (cardiólogo), Diana Segovia Herreras (cardióloga), Houssein Bouchotrouch (intensivista), Felipe Rodríguez García (neumólogo), Davide Antonelli Laghi (médico de urgencias)	
<i>Síncope</i>	99
AUTORES: Martín García López (cardiólogo), Diana Segovia Herreras (cardióloga), Vanessa Márquez Sánchez (médico de urgencias)	
<i>Síndrome coronario agudo</i>	105
AUTORES: Víctor Gómez Carrillo (cardiólogo), Martín García López (cardiólogo), Diana Segovia Herreras (cardióloga), Jacopo Rudra Del Vecchio (médico de urgencias), Samuel Naranjo Legaza (médico de urgencias), Luis Carlos Moreno Elías (médico de urgencias)	
<i>Pericarditis aguda</i>	113
AUTORES: José Bruña Pérez (cardiólogo), Carlos Vásquez (cardiólogo), Óscar Morera Porras (cardiólogo), José Antonio Ugarte Martínez (médico de urgencias)	
<i>Taquicardias Ventriculares</i>	119
AUTORES: Carlos Vásquez (cardiólogo), José Bruña Pérez (cardiólogo), Óscar Morera Porras (cardiólogo), José Antonio Ugarte Martínez (médico de urgencias)	

Cirugía general

Abdomen agudo..... 129

AUTORES: Guzmán Francisco González Muñoz (cirujano general),
Elvira Vaíllo Martín (cirujana general), Araceli Rocío Romero Dorado (cirujana general),
Gonzalo Navarro Barlés (cirujano general),

REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (radióloga), Uxía Sobrino Castro (radióloga)

Hernias..... 143

AUTORES: Elvira Vaíllo Martín (cirujana general),
Guzmán Francisco González Muñoz (cirujano general),
Gonzalo Navarro Barlés (cirujano general),
Araceli Rocío Romero Dorado (cirujana general),

REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (radióloga),
Uxía Sobrino Castro (radióloga)

Obstrucción intestinal 149

AUTORES: Araceli Rocío Romero Dorado (cirujana general),
Gonzalo Navarro Barlés (cirujano general),
Guzmán Francisco González Muñoz (cirujano general).

Elvira Vaíllo Martín (cirujana general),
REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (radióloga), Uxía Sobrino Castro (radióloga)

Proctalgia 155

AUTORES: Gonzalo Navarro Barlés (cirujano general),
Araceli Rocío Romero Dorado (cirujana general),
Elvira Vaíllo Martín (cirujana general),
Guzmán Francisco González Muñoz (cirujano general),

REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (radióloga), Uxía Sobrino Castro (radióloga)

Cuidados Paliativos

Sedación paliativa..... 163

AUTORES:Gema Rodríguez Fernández (médico de hospitalización a domicilio y
cuidados paliativos), María Carmen Santolaria Marco (médico de hospitalización a
domicilio y cuidados paliativos)

Dermatología

Urticaria..... 175

AUTORES: Enric Piqué Durán (dermatólogo)

Digestivo

Hemorragia digestiva..... 183

AUTORES: Juan Alberto Márquez Rodríguez (digestivo),
Larissa Analias Amezcuita de los Santos (médico de urgencias),
REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (radióloga),
Uxía Sobrino Castro (radióloga)

Ictericia..... 193

AUTORES: Rubén Berenguer Guirado (digestivo),
Iñigo Ciordia (digestivo), Ascensión Moreno Arco (Médico de familia),
REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (radióloga),
Uxía Sobrino Castro (radióloga)

Ascitis..... 199

AUTORES:Carlos Sam Blanco (digestivo),
Larissa Analias Amezcuita de los Santos (médico de urgencias),
REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (radióloga),
Uxía Sobrino Castro (radióloga)

<i>Diarrea aguda</i>	205
AUTORES: Noelia Cruz Perdomo (digestivo)	
Rubén Berenguer Guirado (digestivo), Ascensión Moreno Arco (Médico de familia),	
REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (radióloga), Uxía Sobrino Castro (radióloga)	
<i>Estreñimiento</i>	211
AUTORES: Noelia Cruz Perdomo (digestivo),	
REVISORES: Larissa Analías Amezcuita de los Santos (médico de urgencias),	
Lourdes Guillén Vargas (radióloga), Uxía Sobrino Castro (radióloga)	
<i>Pancreatitis</i>	219
AUTORES: Juan Alberto Márquez Rodríguez (digestivo),	
Larissa Analías Amezcuita de los Santos (médico de urgencias),	
REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (radióloga), Uxía Sobrino Castro (radióloga)	
<i>Enfermedad inflamatoria intestinal</i>	227
AUTORES: Noelia Cruz Perdomo (digestivo),	
REVISORES: Larissa Analías Amezcuita de los Santos (médico de urgencias),	
Lourdes Guillén Vargas (radióloga), Uxía Sobrino Castro (radióloga)	
<i>Hepatitis aguda y fallo hepático fulminante</i>	235
AUTORES: Rubén Berenguer Guirado (digestivo),	
Noelia Cruz Perdomo (digestivo), Ascensión Moreno Arco (Médico de familia),	
REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (radióloga), Uxía Sobrino Castro (radióloga)	
<i>Encefalopatía hepática</i>	243
AUTORES: Carlos Sam Blanco (digestivo),	
Larissa Analías Amezcuita de los Santos (médico de urgencias),	
REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (radióloga), Uxía Sobrino Castro (radióloga)	
<i>Colangitis aguda</i>	249
AUTORES: Iñigo Ciordia (digestivo),	
Larissa Analías Amezcuita de los Santos (médico de urgencias),	
REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (radióloga), Uxía Sobrino Castro (radióloga)	
<i>Colecistitis aguda</i>	253
AUTORES: Iñigo Ciordia (digestivo),	
Larissa Analías Amezcuita de los Santos (médico de urgencias),	
REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (radióloga), Uxía Sobrino Castro (radióloga)	
<i>Peritonitis bacteriana espontánea</i>	259
AUTORES: Carlos Sam Blanco (digestivo),	
Larissa Analías Amezcuita de los Santos (médico de urgencias),	
REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (radióloga), Uxía Sobrino Castro (radióloga)	
Endocrinología	
<i>Cetoacidosis diabética</i>	267
AUTORES: Eduardo García Díaz (endocrino).	
REVISORES: Laura Callero Duarte (médico de urgencias)	
<i>Descompensación hiperglucémica hiperosmolar</i>	275
AUTORES: Eduardo García Díaz (endocrino).	
REVISORES: Laura Callero Duarte (médico de urgencias)	
<i>Crisis hipertiroides</i>	281
AUTORES: Ricardo Moya Medina (endocrino),	
Laura Callero Duarte (médico de urgencias)	
<i>Coma mixedematoso</i>	287
AUTORES: Ricardo Moya Medina (endocrino),	
Laura Callero Duarte (médico de urgencias)	
<i>Insuficiencia suprarrenal</i>	293
AUTORES: María Elena Jerez Arzola (endocrino),	
Laura Callero Duarte (médico de urgencias)	

<i>Hipocalcemia aguda</i>	299
AUTORES: Maria Elena Jerez Arzola (endocrino), Laura Callero Duarte (médico de urgencias)	

<i>Hipercalcemia grave aguda</i>	305
AUTORES: Maria Elena Jerez Arzola (endocrino), Laura Callero Duarte (médico de urgencias)	

Farmacología

<i>Administración parenteral de fármacos en urgencias</i>	313
AUTORES: Jorge Vilar Rodríguez (farmacéutico), María de los Ángeles Padrón García (farmacéutica), Ana Palmer Ruiz (enfermera), Ines Baquedano García (enfermera), Belén Fontaneda González (enfermera).	

Geriatría

<i>Disfagia y desnutrición en el paciente anciano</i>	325
AUTORES: Nuria Cristina Herrera Fernández (geriatra), Ruth Paz Maya (geriatra), Olga Fernández Duque (geriatra)	

<i>Valoración geriátrica integral</i>	337
AUTORES: Ortiz Barrasa Bermejo (residente de geriatría), Ruth Paz Maya (geriatra), María Dolores González Bermúdez (geriatra), Domingo de Guzmán Pérez Hernández (geriatra)	

<i>Screening de fragilidad en urgencias</i>	347
AUTORES: Javier Alonso Ramírez (geriatra), Dacil Cabezas Jaén (residente de geriatría), Ruth Paz Maya (geriatra)	

<i>Trastornos psicoconductuales de la demencia</i>	357
AUTORES: Francisco Javier Balea Fernández (residente de geriatría), Blanca Torres Moreno (geriatra), Antonia Solano Benítez (geriatra) Silvia Camino Ramos (psicóloga)	

Ginecología

<i>Vulvovaginitis</i>	367
AUTORES: María Isabel Arduán Pérez (ginecólogo), María Medinaceli Sánchez Sánchez (ginecólogo), Fernando P. Conde Fernández (ginecólogo), Azucena Quijano Diego (médico de urgencias)	

<i>Radiaciones durante el embarazo</i>	375
AUTORES: Daniel García Rodríguez (ginecólogo), Cristina Pérez Suárez (ginecóloga). REVISORES: Fernando P. Conde Fernández (ginecólogo), Carmen Santolaria Marco (médico de urgencias)	

<i>Metrorragia del primer trimestre</i>	379
AUTORES: Cristo Cabrera García (ginecólogo), Lizbeth Manrique Cuadros (ginecólogo). REVISORES: Fernando P. Conde Fernández (ginecólogo), Luis Carlos Moreno Elias (médico de urgencias)	

<i>Metrorragia de la segunda mitad de la gestación</i>	385
AUTORES: Mónica Fernández Manchado (ginecóloga), Mercedes Curbelo Rodríguez (ginecóloga). REVISORES: Fernando P. Conde Fernández (ginecólogo)	

<i>Hemorragia puerperal</i>	389
AUTORES: María Medinaceli Sánchez Sánchez (ginecóloga), María Isabel Arduán Pérez (ginecóloga), Fernando P. Conde Fernández (ginecólogo), Azucena Quijano Diego (médico de urgencias)	

<i>Fármacos y gestación</i>	395
AUTORES: Daniel García Rodríguez (ginecólogo), Cristina Pérez Suárez (ginecóloga).	
REVISORES: Fernando P. Conde Fernández (ginecólogo), Carmen Santolaria Marco (médico de urgencias)	
<i>Estados hipertensivos del embarazo</i>	401
AUTORES: Patricia Samantha Casas Delgado (ginecóloga).	
REVISORES: Fernando P. Conde Fernández (ginecólogo), Vanesa Márquez Sánchez (médico de urgencias)	
<i>Embarazo ectópico</i>	409
AUTORES: Lizbeth Manrique Cuadros (ginecóloga), Cristo Cabrera García (ginecólogo).	
REVISORES: Fernando P. Conde Fernández (ginecólogo), Luis Carlos Moreno Elias (médico de urgencias)	
<i>Dolor pélvico agudo</i>	415
AUTORES: Cristina Pérez Suárez (ginecóloga), Daniel García Rodríguez (ginecólogo), Fernando P. Conde Fernández (ginecólogo).	
REVISORES: Nuria Domínguez Hernández (médico de urgencias)	
<i>Hemorragia uterina anómala</i>	423
AUTORES: Beatriz Navarro Santana (ginecóloga), Ayah Al Hiraki de la Nuez (ginecóloga).	
REVISORES: Fernando P. Conde Fernández (ginecólogo), Laura Callero Duarte (médico de urgencias)	
<i>Hiperemesis gravídica en el primer trimestre</i>	433
AUTORES: María Mercedes Curbelo Rodríguez (ginecóloga), Mónica Fernández Manchado (ginecóloga), Fernando P. Conde Fernández (ginecólogo).	
REVISORES: Carmen Santolaria Marco (médico de urgencias)	
<u>Hematología</u>	
<i>Anemias</i>	439
AUTORES: Víctor Afonso Ferrández (hematólogo), Marina Gordillo Martín (hematóloga).	
REVISORES: Davide Antonelli Laghi (médico de urgencias)	
<i>Efectos adversos y reacciones transfusionales</i>	447
AUTORES: Yapci Ramos de León (hematóloga), Virgilio Cabrera de Olano (hematólogo), Davide Antonelli Laghi (médico de urgencias)	
<i>Indicaciones transfusionales</i>	453
AUTORES: Yapci Ramos de León (hematóloga), Virgilio Cabrera de Olano (hematólogo), Davide Antonelli Laghi (médico de urgencias)	
<i>Sobredosificación de anticoagulantes</i>	461
AUTORES: Marina Gordillo Martín (hematóloga), Víctor Afonso Ferrández (hematólogo), Davide Antonelli Laghi (médico de urgencias)	
<i>Neutropenia febril</i>	467
AUTORES: Virgilio Cabrera de Olano (hematólogo), Raúl Eduardo Amurrio Quevedo (oncólogo), Yapci Ramos de León (hematóloga), Coralina Melissa Bernuy Guevara (oncóloga), Davide Antonelli Laghi (médico de urgencias)	
<u>Medicina de urgencias</u>	
<i>Mordeduras y picaduras</i>	477
AUTORES: Azucena Quijano Diego (médico de urgencias) y Fernando Ortiz de Urbina (médico de Urgencias)	
<i>Hiponatremia</i>	495
AUTORES: María Ángeles Sabalich (médico de urgencias), Nuria Domínguez Hernández (médico de urgencias)	

<i>Disminución del nivel de conciencia</i>	501
AUTORES: María Ángeles Sabalich (médico de urgencias), Nuria Domínguez Hernández (médico de urgencias).	
REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (radióloga), Uxía Sobrino Castro (radióloga)	
<i>Quemaduras</i>	509
AUTORES: Eduardo David Acosta Páez (médico de urgencias), Silvia Puerto (intensivista)	
<i>Intoxicaciones</i>	519
AUTORES: Luis Pablo Renovales Romero (médico de urgencias).	
<u>Medicina intensiva</u>	
<i>Parada cardiorespiratoria</i>	541
AUTORES: Houssein Bouchotrouch (intensivista), Montserrat Sisón Heredia (Intensivista), Belén Guerra Pérez (intensivista)	
<i>Dolor torácico no traumático</i>	549
AUTORES: José Alberto Marcos Ramos (intensivista), Oscar Morera Porras (cardiólogo)	
<i>Sepsis</i>	557
AUTORES: Tamara Cantero Fernández (intensivista). Salvador Martínez Vicente (internista)	
<i>Shock</i>	561
AUTORES: Priscila Carcelén Rodríguez (intensivista) Silvia Puerto Corrales (intensivista) M. ^a Montserrat Sisón Heredia (intensivista)	
<u>Medicina interna</u>	
<i>Punción accidental, contacto de riesgo, agresión sexual</i>	571
AUTORES: José Fernando Lluch (Internista)	
<i>Síndrome febril</i>	581
AUTORES: María Virginia Herrero García (internista), Beatriz Loureiro Rodríguez (internista), Ana Espejo Gil (internista)	
<i>Trombosis venosa profunda</i>	589
AUTORES: María Virginia Herrero García (internista), Beatriz Loureiro Rodríguez (internista), Ana Espejo Gil (internista)	
<i>Neumonía</i>	597
AUTORES: Ana Espejo Gil (internista), María Virginia Herrero García (internista), Beatriz Loureiro Rodríguez (internista)	
<i>Rabdomiolisis</i>	603
AUTORES: Cezary Adam Cichón (internista)	
<i>Hipertensión arterial</i>	611
AUTORES: Beatriz Loureiro Rodríguez (internista), María Virginia Herrero García (internista), Ana Espejo Gil (internista)	
<i>Síndrome confusional agudo</i>	623
AUTORES: Beatriz Loureiro Rodríguez (internista), María Virginia Herrero García (internista), Ana Espejo Gil (internista)	
<u>Nefrología</u>	
<i>Insuficiencia renal aguda</i>	635
AUTORES: Katia Toledo Perdomo (nefróloga), Jose Javier Rodríguez Saavedra (médico de urgencias), REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (radióloga), Uxía Sobrino Castro (radióloga)	

<i>Alteraciones del potasio</i>	645
AUTORES: Davinia del Pino Ramírez García (nefróloga), Jose Javier Rodríguez Saavedra (médico de urgencias)	
<i>Tratamiento sustitutivo renal</i>	655
AUTORES: Adelaida Morales Umpierrez (nefróloga), Jose Javier Rodríguez Saavedra (médico de urgencias)	
<u>Neumología</u>	
<i>Disnea</i>	665
AUTORES: Manuel Francisco García Cabrera (neumólogo), Tamara Cantera Fernández (intensivista), Mariela Carolina Rodríguez Rodríguez (médico de urgencias), REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (radióloga), Uxía Sobrino Castro (radióloga)	
<i>Hemoptisis</i>	671
AUTORES: Berta Román Bernal (neumóloga), Mariela Carolina Rodríguez Rodríguez (médico de urgencias), REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (radióloga), Uxía Sobrino Castro (radióloga)	
<i>TROMBOEMBOLISMO PULMONAR</i>	675
AUTORES: Felipe Rodríguez García (Neumólogo), Tania Rodríguez García (Médico de Urgencias), Mariela Carolina Rodríguez Rodríguez (Médico de Urgencias) REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (Radióloga) Uxía Sobrino Castro (Radióloga)	
<i>Derrame pleural</i>	681
AUTORES: Tania Rodríguez García (médico de urgencias), Felipe Rodríguez García (neumólogo), REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (radióloga), Uxía Sobrino Castro (radióloga)	
<i>Asma</i>	687
AUTORES: Berta Román Bernal (neumóloga), Mariela Carolina Rodríguez Rodríguez (médico de urgencias)	
<i>Exacerbación de EPOC</i>	693
AUTORES: Manuel Francisco García Cabrera (neumólogo), Mariela Carolina Rodríguez Rodríguez (médico de urgencias)	
<u>Neurología</u>	
<i>Ictus</i>	701
AUTORES: Gerardo J. Cruz (neurólogo), Azucena Quijano Diego (médico de urgencias), REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (radióloga), Uxía Sobrino Castro (radióloga)	
<i>Crisis convulsiva y estatus epiléptico</i>	707
AUTORES: Gerardo J. Cruz (neurólogo), Azucena Quijano Diego (médico de urgencias) REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (radióloga), Uxía Sobrino Castro (radióloga)	
<i>Cefaleas</i>	713
AUTORES: Gerardo J. Cruz (neurólogo), Azucena Quijano Diego (médico de urgencias) REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (radióloga), Uxía Sobrino Castro (radióloga)	

<i>Diplopia y pérdida visual</i>	719
AUTORES: Gerardo J. Cruz (neurólogo), Melani Rodríguez (oftalmóloga), Azucena Quijano Diego (médico de urgencias), REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (radióloga), Uxía Sobrino Castro (radióloga)	
<u>Oncología</u>	
<i>Metástasis cerebrales</i>	727
AUTORES: Raúl Eduardo Amurrio Quevedo (oncólogo), Coralina Melissa Bernuy Guevara (oncóloga), Davide Antonelli Laghi (médico de urgencias), REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (radióloga), Uxía Sobrino Castro (radióloga)	
<i>Compresión medular</i>	731
AUTORES: Coralina Melissa Bernuy Guevara (oncóloga), Raúl Eduardo Amurrio Quevedo (oncólogo), Davide Antonelli Laghi (médico de urgencias), REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (radióloga), Uxía Sobrino Castro (radióloga)	
<u>Otorrinolaringología</u>	
<i>Epíxtasis</i>	741
AUTORES: M. Dolores Martín Sánchez (otorrinolaringóloga), Jorge Adalberto Olano Felipe (médico de urgencias)	
<i>Cuerpos extraños</i>	745
AUTORES: M. Dolores Martín Sánchez (otorrinolaringóloga), Jorge Adalberto Olano Felipe (médico de urgencias)	
<i>Otalgia y otorrea</i>	749
AUTORES: M Dolores Martín Sánchez (otorrinolaringóloga), Jorge Adalberto Olano Felipe (médico de urgencias)	
<i>Vértigo</i>	755
AUTORES: Felipe Jungjohann (otorrinolaringólogo), Jorge Adalberto Olano Felipe (médico de urgencias), REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (radióloga), Uxía Sobrino Castro (radióloga)	
<u>Pediatría</u>	
<i>Anafilaxia</i>	765
AUTORES: Marco Rene Vaca Arellano (pediatra)	
<i>Urticaria</i>	773
AUTORES: Marco Rene Vaca Arellano (pediatra)	
<i>Hidratación parenteral</i>	779
AUTORES: Manuel Antonio Rodríguez Lanza (pediatra)	
<i>Dolor abdominal</i>	787
AUTORES: Vicente Román Peris (pediatra), REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (radióloga), Uxía Sobrino Castro (radióloga)	
<i>Estado epiléptico</i>	797
AUTORES: José Luis Aparicio Sánchez (pediatra), REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (radióloga), Uxía Sobrino Castro (radióloga)	
<i>Síndrome febril sin foco</i>	803
AUTORES: Mónica Garzón Gómez (pediatra), REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (radióloga), Uxía Sobrino Castro (radióloga)	
<i>Antibioterapia empírica</i>	811
AUTORES: María Inguanzo Ortiz (pediatra)	
<i>Síncope</i>	817
AUTORES: Mónica Garzón Gómez (pediatra), REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (radióloga), Uxía Sobrino Castro (radióloga)	

<i>Dolor torácico</i>	823
AUTORES: Mónica Garzón Gómez (pediatra),	
REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (radióloga), Uxía Sobrino Castro (radióloga)	
<i>Cefalea</i>	831
AUTORES: María Concepción Pérez González (pediatra),	
REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (radióloga), Uxía Sobrino Castro (radióloga)	
<i>Neumonía adquirida en la comunidad</i>	845
AUTORES: Esther Orts Martínez (pediatra),	
REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (radióloga), Uxía Sobrino Castro (radióloga)	
<i>Dificultad respiratoria aguda</i>	851
AUTORES: Ester Orts Martínez (pediatra)	
<i>Cetodiacidosis diabética</i>	865
AUTORES: Omar Guillén Díaz (pediatra)	
<i>Infección del tracto urinario</i>	871
AUTORES: María Inguanzo Ortiz (pediatra), REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (radióloga), Uxía Sobrino Castro (radióloga)	
<u>Psiquiatría</u>	
<i>Agitación psicomotriz</i>	881
AUTORES: Sandra Villanueva Alcojol (Psiquiatra), Cristina Valverde Hernández, Yanelys del Carmen García Carmenate (médico de urgencias)	
<i>Conducta suicida</i>	889
AUTORES: Sandra Villanueva Alcojol (psiquiatra), Juan San Martín McDonagh (psiquiatra), Yanelys del Carmen García Carmenate (médico de urgencias)	
<u>Reumatología</u>	
<i>Monoartritis</i>	899
AUTORES: Fayna Perdomo Herrera (Reumatóloga).	
REVISORES: José Adán Martín Concepción (Reumatólogo), Lourdes Guillén Vargas (radióloga), Uxía Sobrino Castro (radióloga)	
<i>Poliartritis</i>	907
AUTORES: Faina Perdomo Herrera (Reumatóloga).	
REVISORES: Elisa Sigrid Talaverano Pérez (Reumatóloga), Lourdes Guillén Vargas (radióloga), Uxía Sobrino Castro (radióloga)	
<u>Traumatología</u>	
<i>Fracturas</i>	915
AUTORES: Luis Fernando Robledo Riaño (traumatólogo),	
REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (radióloga), Uxía Sobrino Castro (radióloga)	
<i>Lesiones tendinosas</i>	921
AUTORES: Luis Fernando Robledo Riaño (traumatólogo),	
REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (radióloga), Uxía Sobrino Castro (radióloga)	
<i>Lesiones y atrapamiento de los nervios periféricos</i>	925
AUTORES: Ruben Dimarco Catalan (médico de urgencias),	
REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (radióloga), Uxía Sobrino Castro (radióloga)	
<u>Unidad del dolor</u>	
<i>Tratamiento del dolor. Generalidades</i>	999
AUTORES: María del Mar Domínguez García (Unidad del dolor), Samuel Naranjo Legaza (médico de urgencias)	

<i>Tratamiento del dolor. AINES.....</i>	1007
AUTORES: María del Mar Domínguez García (Unidad del dolor), Samuel Naranjo Legaza (médico de urgencias)	
<i>Tratamiento farmacológico opioide del dolor nociceptivo.....</i>	1013
AUTORES: María del Mar Domínguez García (Unidad del dolor), Samuel Naranjo Legaza (médico de urgencias)	
<i>Tratamiento farmacológico del dolor neuropático.....</i>	1023
AUTORES: María del Mar Domínguez García (Unidad del dolor), Samuel Naranjo Legaza (médico de urgencias)	
<u>Urología</u>	
<i>Hematuria.....</i>	1041
AUTORES: Cathaysa Fumero Gorrín (uróloga), Jose Javier Rodríguez Saavedra (médico de urgencias), REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (radióloga), Uxía Sobrino Castro (radióloga)	
<i>Cólico nefrítico.....</i>	1045
AUTORES: Regla Emilia Suarez Cabrera (uróloga), Cathaysa Fumero Gorrín (uróloga), Jose Javier Rodríguez Saavedra (médico de urgencias), REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (radióloga), Uxía Sobrino Castro (radióloga)	
<i>Infección del tracto urinario.....</i>	1051
AUTORES: Cathaysa Fumero Gorrín (uróloga), Jose Javier Rodríguez Saavedra (médico de urgencias), REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (radióloga), Uxía Sobrino Castro (radióloga)	
<i>Retención aguda de orina.....</i>	1057
AUTORES: Regla Emilia Suárez Cabrera (uróloga), Jose Javier Rodríguez Saavedra (médico de urgencias), REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (radióloga), Uxía Sobrino Castro (radióloga)	

CAPÍTULO I. ALERGOLOGÍA

- Anafilaxia
- Angioedema hereditario clásico
- Anisakiosis gastro-alérgica
- Reacciones alérgicas por fármacos

ANAFILAXIA

AUTORES: María Belén Guerra Pérez (intensivista)

Elena Martín Fernández (alergóloga)

Definición

La Anafilaxia es una reacción alérgica grave, de instauración rápida y potencialmente mortal. Puede ser desencadenada por mecanismos inmunológicos (mediados por IgE o IgG) o no inmunológicos (producida por factores o situaciones que produzcan activación de mastocitos y/o basófilos en ausencia de inmunoglobulinas).

Etiología

Las causas más frecuentes de anafilaxia son los medicamentos y medios diagnósticos, alimentos y picaduras de himenópteros. La importancia de cada uno varía mucho en función de la edad, siendo los fármacos los más frecuentes en adultos, mientras que la mayoría de anafilaxias en edad pediátrica son causadas por alimentos.

Los alimentos implicados con mayor frecuencia varían según la edad:

-Niños: leche, huevo, frutos secos, pescados y mariscos.

-Adultos: frutas, frutos secos, mariscos y pescados.

Los medicamentos más habitualmente implicados en anafilaxias son los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) y antibióticos Betalactámicos, seguidos de otros antibióticos no betalactámicos y medios de contraste radiológico.

El látex es una causa a tener en cuenta en anafilaxias en el ámbito hospitalario.

Diagnóstico

No existen signos/síntomas patognomónicos de anafilaxia. Se debe sospechar la anafilaxia ante la aparición rápidamente progresiva en minutos a horas de un síndrome que afecta **al menos a dos órganos o sistemas: piel y mucosas** (en el 80-90% de anafilaxias: urticaria, angioedema facial, de lengua o úvula), junto con afectación del **aparato respiratorio** (70% casos con rinorrea, estornudos, disnea alta o baja, sibilancias, hipoxemia, disfonía, estridor...), **digestivo** (10-30% con clínica de dolor abdominal cólico, vómitos, diarrea...), o **cardiocirculatorio** (10-45% de pacientes con dolor torácico, hipotensión, hipotonía...).

El prurito palmo plantar y genital son muy sugerentes de anafilaxia.

Existen cofactores (ejercicio, menstruación, infecciones, estrés, toma de fármacos o alcohol) que aumentan la gravedad y el riesgo de recurrencias.

Las anafilaxias más graves son las que cursan con hipoxia, hipotensión (shock anafiláctico), y compromiso neurológico (desorientación, confusión y pérdida de consciencia).

El curso clínico generalmente es **unifásico**, pero hasta un 20% de las anafilaxias pueden presentar una **reacción bifásica**, que consiste en la reaparición de síntomas entre 4-12h después de la sintomatología inicial. Los alimentos están más frecuentemente implicados en este tipo de reacciones bifásicas. Así mismo, parece que una dosis insuficiente de adrenalina en el tratamiento inicial, el retraso en su administración o aquellos casos en los que no se prescribieron corticoides están más relacionados con las reacciones tardías.

Actualmente, la medición de la **triptasa sérica** es la prueba de laboratorio más útil para el diagnóstico de anafilaxia. Ante la sospecha de anafilaxia se debe hacer una seriación de la misma. La triptasa se eleva entre 15-180 minutos tras el inicio de la sintomatología. Se deben extraer tres muestras; la primera tras instaurar el tratamiento inicial, la segunda a las 2h del comienzo de la reacción y la tercera a las 24h. Esta última muestra nos proporciona el valor de triptasa basal del paciente, ya que los valores normales (<13.5 ug/l) se recobran entre 6-9h tras la anafilaxia. Se debe extraer en un tubo de bioquímica y se puede almacenar en nevera temporalmente para su análisis.

Diagnóstico Diferencial

El Diagnóstico de anafilaxia es sencillo de sospechar cuando existe afectación cutánea y antecedente de exposición previa a un alérgeno potencial para el paciente o a un fármaco. Pero hasta un 20% de anafilaxias cursan sin clínica cutánea. Dado que la sintomatología de la anafilaxia puede ser muy variada, existen múltiples posibilidades de diagnóstico diferencial:

-Enfermedades respiratorias que causen distrés respiratorio agudo: asma bronquial, bronquitis, neumotórax, EAP, TEP, aspiración de cuerpo extraño, infecciones, crisis de pánico, globo histérico, disfunción de cuerdas vocales, laringoespasma.

-Enfermedades que se manifiestan con Urticaria/angioedema: urticaria idiopática, angioedema hereditario o adquirido por déficit de C1inhibidor, angioedema por IECAs.

-Síndromes que cursan con flushing: mastocitosis o trastorno clonal de células mastocitarias, síndrome carcinoide, feocromocitoma, intoxicación por pescados escombroides, síndrome de hombre rojo por vancomicina, reacción a sulfitos, síndrome de restaurante chino, VIPoma, carcinoma medular de tiroides, menopáusico.

-Patología que cursa con hipotensión/síncope: reacción vagal, crisis de ansiedad, shock séptico, cardiogénico o hemorrágico, ACV, síndrome de hiperpermeabilidad capilar generalizada...

-Entidades que simulan edema de vías altas: reflujo gastroesofágico, reacciones distónicas por metoclopramida o clorperazina.

Tratamiento

La anafilaxia constituye en muchos casos una urgencia vital, por lo que es fundamental un reconocimiento rápido de los síntomas (80% casos hay síntomas cutáneos) así como un tratamiento enérgico y precoz, siendo el fármaco de elección la adrenalina IM. Se deben vigilar signos de gravedad como el edema laríngeo y el colapso circulatorio que constituyen las principales causas de muerte. Debe retirarse el alérgeno siempre que sea posible (detener la infusión de fármacos o medios diagnósticos, retirar el aguijón en caso de picaduras de abeja).

Es útil disponer un algoritmo de tratamiento urgente (Figura 1) por escrito, que ayude a tomar decisiones de forma rápida y sistemática.

Inicialmente, en el medio sanitario, se evaluará el grado de gravedad de la reacción mediante la **aproximación ABCDE** buscando signos de edema laríngeo, broncoespasmo y colapso cardiocirculatorio. Se coloca al paciente en **decúbito supino** con las piernas elevadas (si no asocia broncoespasmo), se administrará **Adrenalina IM** en cara lateral del muslo a dosis de 0.3-0.5mg de solución 1/1000 (0.01mg/kg, máximo 0.5mg dosis) y **monitorizaremos al paciente** (FC, TA, saturación de O₂, EKG). Se debe administrar **oxígeno a alto flujo** para mantener Sat O₂>95%. Asegurar al menos dos accesos venosos de grueso calibre para **reponer fluidos** de forma intensiva, ya que en la anafilaxia, debido al aumento de permeabilidad vascular, se extravasa gran cantidad de volumen del espacio intravascular al extravascular en poco tiempo. Se deben administrar 1-2 litros en la primera hora si existe hipotensión, ortostatismo o respuesta parcial a la adrenalina. Como **terapia de segunda línea** administraremos **salbutamol** en MDI o nebulizado si broncoespasmo, así como **dexclorfeniramina** y **corticoides IV** (hidrocortisona y/o metilprednisolona). Si el paciente presenta estridor o paro respiratorio, debemos iniciar maniobras de soporte vital, valorando intubación, traqueotomía o cricotiroidotomía.

Si persiste sintomatología se deben **repetir dosis de Adrenalina IM cada 5-15 minutos**. Si el paciente no mejora se debe contactar con UVI y considerar **perfusión de adrenalina IV** (diluir 1mg de adrenalina en 100 ml SSF; dosis de inicio 0.5-1 ml/kg/h, velocidad de infusión 30-100ml/h), **glucagón IV** en pacientes beta bloqueados (dosis de 1-2 mg en bolo), **atropina IV** si bradicardia persistente (dosis 0.5-1 mg en bolo), **fármacos vasopresores** (dopamina y noradrenalina) si hipotensión refractaria, valorando **ingreso en UVI**.

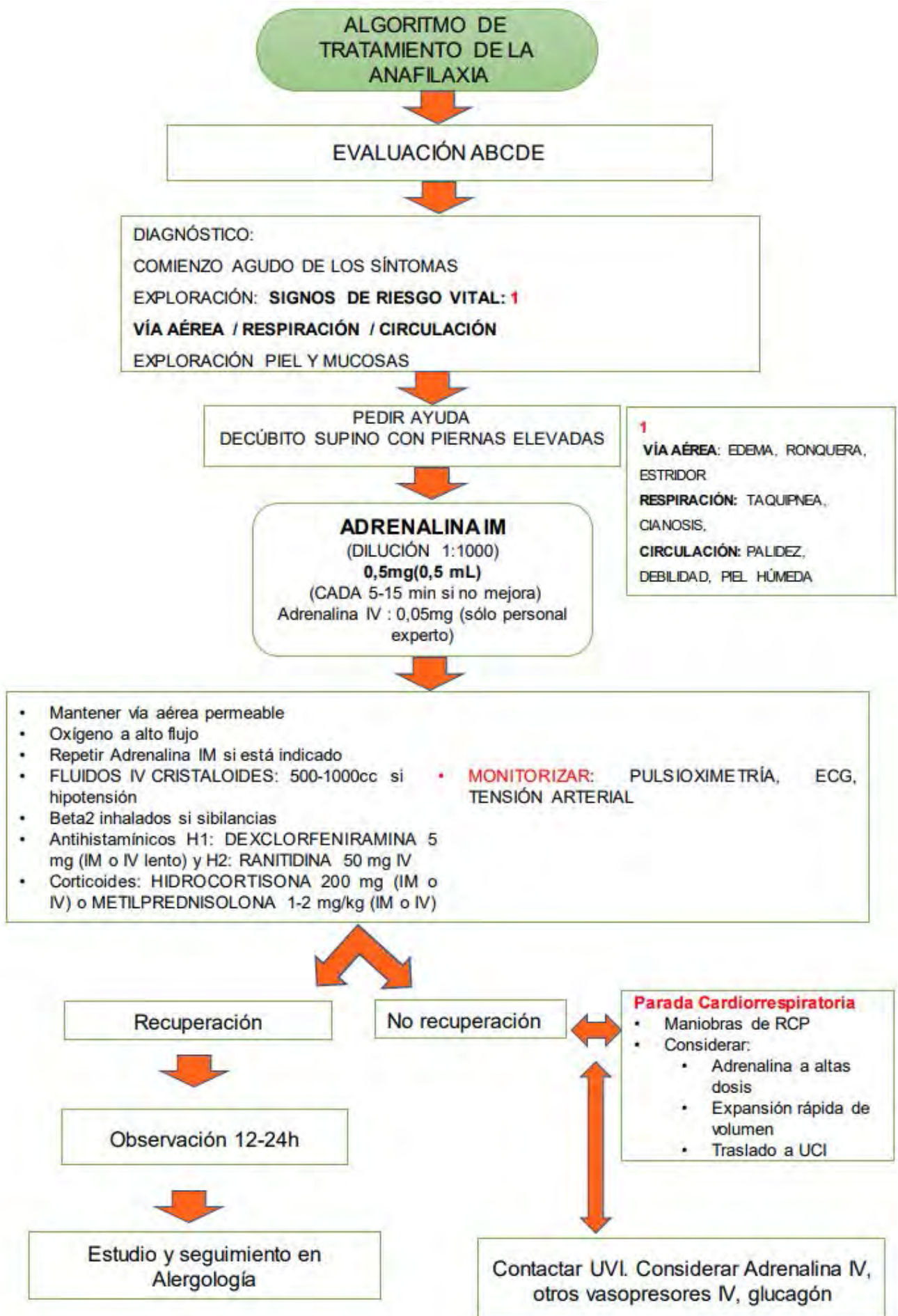
No existen contraindicaciones absolutas para la administración de adrenalina; los ancianos, pacientes con patología cardíaca, HTA, cirugía intracraneal reciente, aneurismas, pacientes en tratamiento con IMAO, ADT, beta bloqueantes, intoxicados por cocaína y anfetaminas tienen mayor riesgo de efectos adversos. Es el fármaco de elección en anafilaxias en embarazadas.

Si el paciente mejora, es obligado mantenerlo en **observación** en el Servicio de Urgencias durante al menos 6-12h por si se produjese una reacción bifásica. Consideraremos al alta la prescripción de un **autoinyector de Adrenalina** (Altellus, Jext o Emerade), se recetarán **corticoides y antihistamínicos orales durante 3 días**, daremos normas sobre evitación de alérgenos sospechosos (alimentos, medicamentos, insectos...) y se **derivará al paciente a Consultas de Alergología de forma preferente para estudio**.

Guía de práctica clínica recomendada

-Cardona V, Cabañes N, Chivato T, De la Hoz B et al. Guía de actuación en Anafilaxia: GALAXIA 2016

-European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015



ANGIOEDEMA HEREDITARIO CLÁSICO

Introducción

Dentro de las entidades que cursan con **angioedema sin urticaria**, la más estudiada es el angioedema hereditario por déficit del inhibidor de la C1 esterasa (AEH-C1-INH). Su prevalencia exacta se desconoce, pero se estima en torno a 1:50.000 habitantes (en España 1,09/100.000 habitantes). Existen dos tipos: el tipo I (85%), caracterizado por la disminución o ausencia de C1-inhibidor, y el tipo II, con una síntesis cuantitativamente normal (o aumentada) de una proteína disfuncionante, que no puede inhibir a la C1 esterasa.

Clínica

Se caracteriza por:

- 1) Episodios de angioedema en diferentes localizaciones, tanto a nivel cutáneo (cara, extremidades, tronco, genitales) como en mucosas del tracto gastrointestinal y vía respiratoria superior (orofaringe, laringe). Los más frecuentes son los cutáneos periférico y los abdominales:
 - **Episodios cutáneos.** Síntoma principal. Episódicos, recurrentes, sin aumento de temperatura, ni eritema, ni prurito y con márgenes mal definidos.
 - **Episodios abdominales.** Dolor abdominal espasmódico de tipo cólico (a veces ligera incomodidad), con náuseas, vómitos y estreñimiento - a veces, tras la resolución del ataque, se producen despeños diarreicos -. Frecuentemente, se plantea el diagnóstico diferencial con un abdomen agudo. Puede apreciarse leucocitosis moderada, a veces importante, secundaria a la hemoconcentración. Aproximadamente 1/3 de los pacientes con AEH-C1-INH no diagnosticado son intervenidos (innecesariamente) durante un ataque abdominal.
 - **Episodios laríngeos.** Un 50% de los pacientes sufre, al menos un ataque laríngeo a lo largo de su vida. El edema laríngeo puede provocar una obstrucción de la vía aérea superior y la muerte por asfixia. El tiempo medio entre el inicio del edema y su máxima intensidad es de unas 8 horas, aunque hay casos (excepcionales) en los que en menos de 1 hora se llega a cerrar la glotis. Generalmente comienza como una sensación de irritación faríngea, seguida de disfonía y disfagia.
- 2) Habitualmente, los ataques tienen una única localización, pero en algunos casos se presentan síntomas en varias localizaciones, de forma simultánea, o poco espaciada en el tiempo. La localización más frecuente afectada son las extremidades, sobre las superiores.

- 3) Los ataques progresan de intensidad a lo largo de las 12-24 horas siguientes. Es imposible predecir la intensidad de un ataque a su inicio.
- 4) Los episodios son autolimitados y revierten espontáneamente tras 48 a 72 horas desde su inicio. En raras ocasiones pueden persistir hasta 5 días.
- 5) El 50% de los pacientes debuta en la primera década de vida, y un 30% durante la segunda década. La pubertad suele marcar el inicio de los síntomas más graves sobre todo en mujeres, relacionado con cambios hormonales.

Los ataques pueden ser propiciados o exacerbados por una serie de factores (muchos ataques se pueden producir sin tener un claro factor precipitante asociado):

- 1) Estrés emocional o ansiedad.
- 2) Procedimientos diagnósticos o terapéuticos que supongan un traumatismo de la vía respiratoria superior (manipulaciones odontológicas, intubación oro-traqueal y endoscopia).
- 3) En las mujeres: factores hormonales (como los estrógenos durante el embarazo y en la pubertad), la menstruación y la toma de anticonceptivos que contengan estrógenos.
- 4) El tratamiento con IECAs y ARA-II.
- 5) Las infecciones. Los pacientes con infección por *Helicobacter pylori* presentan más ataques abdominales que los no infectados. *No se recomienda estudio diagnóstico de infección por *Helicobacter pylori* en pacientes con AEH-C1-INH sin evidencia clínica sugestiva de infección activa.*

Diagnóstico

Es importante obtener en la anamnesis datos sobre (1) antecedentes familiares (aunque más de un 25% de los pacientes presentan una mutación “de novo”) y (2) presencia de desencadenantes conocidos: estrés, traumatismos, infecciones concomitantes, menstruación, fármacos (IECA, ARA-II) y/o tratamientos con estrógenos (como anticonceptivos o como tratamiento hormonal sustitutivo en la menopausia).

El screening se realiza mediante la determinación del C4 (aunque intercrisis el 2% de los pacientes presentan cifras normales) y los valores cuantitativos y funcionales del C1-INH. Es recomendable esperar hasta el año de vida para hacer una determinación del C1-INH, ya que se han descrito, tanto falsos positivos como falsos negativos, en determinaciones realizadas antes del año. Durante la gestación la concentración de C1-INH desciende (por el aumento del volumen plasmático), por lo que su determinación debe repetirse tras el parto. El screening también debe realizarse en todos los sujetos con historia familiar positiva, aunque no tengan clínica.

La confirmación requiere una actividad de C1-INH $< 50\%$. Son necesarias al menos dos determinaciones bajas de C1-INH, separadas en 1 a 3 meses, para confirmar el diagnóstico. En caso de que el estudio sea normal y haya una sospecha clínica alta, debería repetirse el estudio analítico durante un ataque agudo de AE. En caso que este estudio sea nuevamente normal queda definitivamente descartado el AEH-C1-INH. Ante la presencia de un C1-INH bajo con un C4 normal, se debería cuestionar el diagnóstico y repetir la determinación de C1-INH.

Tratamiento

Tratamiento de los ataques agudos

Los ataques agudos no responden al tratamiento habitual con adrenalina, antihistamínicos o corticoides. Se debe tratar cualquier tipo de ataque, independientemente de su localización y gravedad, y lo más precozmente posible. Existen 3 fármacos específicos comercializados en España:

- 1) Berinert®. Concentrado plasmático del inhibidor de la C1 esterasa humana (phC1INH). Está aprobado su uso para el tratamiento a cualquier edad. Viales liofilizados con 500 ó 1500 UI. Administración IV. Dosis: 20 UI/kg. Aunque después de la reconstitución se ha demostrado la estabilidad físico-química durante 48 horas a temperatura ambiente (máx. 25°C), si no se administra inmediatamente no debe conservarse más de 8 horas a temperatura ambiente. Su duración de acción es 4-5 días. Sólo deberá usarse durante el embarazo si está claramente indicado. Se desconoce se elimina a través de la leche materna, pero debido a su alto peso molecular el paso a la leche materna parece improbable.
- 2) Cinryze® (phC1INH). Está aprobado a partir de los 2 años de edad. Viales liofilizados con 500 UI. Administración IV.
 - 2 a 11 años, 10 -25 kg: 500 UI al primer signo de inicio de una crisis aguda. Se puede administrar una segunda dosis de 500 UI si el paciente no ha respondido adecuadamente transcurridos 60 minutos.
 - 2 a 11 años, >25 kg, y adultos: 1000 UI al primer signo de inicio de una crisis aguda. Se puede administrar una segunda dosis de 1000 UI si el paciente no ha respondido adecuadamente transcurridos 60 minutos. En el caso de pacientes que presentan crisis laríngeas, o si se retrasa el inicio del tratamiento, se podrá administrar la segunda dosis antes de que transcurran 60 minutos.

Aunque se ha demostrado su estabilidad físico-química durante 3 horas a temperatura ambiente (15°C–25°C), después de la reconstitución el producto deberá utilizarse inmediatamente. Los datos de un número limitado de mujeres embarazadas indican que no produce reacciones adversas en el embarazo ni en la salud del feto/recién nacido. Se desconoce si se excreta en la leche materna. No se puede excluir el riesgo en recién nacidos/niños.

- 3) Firazyr® (Acetato de Icatibant). Antagonista de RB2. Está aprobado a partir de los 2 años de edad. Jeringa precargada de 3 ml (30 mg de icatibant). Administración subcutánea, preferiblemente en la zona abdominal.
 - Adultos: 30 mg (3 ml). En caso de alivio insuficiente o reaparición de los síntomas, se puede administrar una segunda inyección después de 6 horas. Si la segunda inyección no produce un alivio suficiente o si reaparecen los síntomas, se puede administrar una tercera inyección después de otras 6 horas. No se deben administrar más de 3 inyecciones en un período de 24 horas.

- Población pediátrica: 12 a 25 kg 10 mg (1,0 ml); 26 a 40 kg 15 mg (1,5 ml); 41 a 50kg 20 mg (2,0 ml); 51 a 65 kg 25 mg (2,5 ml); > 65 kg 30 mg (3,0 ml).

No se dispone de datos clínicos de embarazos expuestos al icatibant. Los estudios en animales han mostrado efectos sobre la implantación uterina y el parto, pero se desconoce el riesgo potencial para el ser humano. Sólo debe administrarse durante el embarazo si el beneficio potencial justifica el posible riesgo para el feto (por ejemplo, para el tratamiento de crisis laríngeas potencialmente mortales). Se excreta en la leche materna de la rata en concentraciones similares a las detectadas en la sangre materna. No se han observado efectos en el desarrollo posnatal de las crías. Se ignora si se excreta en la leche materna humana, pero se recomienda que las mujeres que se encuentren en periodo de lactancia no amamenten a sus hijos en las 12 horas siguientes al tratamiento.

Los episodios de mucosas responden antes que los de localización en extremidades. Los episodios ceden en 30-60 minutos, los niveles de C1-inhibidor alcanzan cifras máximas en 15 minutos y los niveles de C4 aumentan a las 12 horas.

Como alternativas cuando no se dispone de tratamiento específico:

- 1) Amchafibrin® (Ácido tranexámico): Ampollas 500 mg. 15 mg/kg intravenoso cada cuatro horas.
- 2) **Plasma fresco congelado** (PFC), tratado con detergente/disolvente

No olvidar el **tratamiento de soporte**, sobre todo cuando el tratamiento específico se retrase o no esté disponible. Este tratamiento de soporte no tiene efecto sobre la progresión o duración del ataque y no debe sustituir a los fármacos eficaces para controlar los ataques. Incluye: analgésicos, antieméticos, fluidos intravenosos, monitorización de la vía aérea y realización de intubación/traqueotomía en el caso de edema de vía respiratoria superior.

Profilaxis a corto plazo (PCP)

Tratamiento previo a procedimientos médicos o quirúrgicos de riesgo para evitar el desarrollo de ataques de angioedema. Se realizará en caso de:

- Manipulaciones odontológicas.
- Intervenciones quirúrgicas (incluyendo aquellas que no requieran intubación). El riesgo no depende de la localización de la intervención ni del tamaño del área quirúrgica. Un ataque puede ser desencadenado ante mínimas intervenciones (inyección de anestesia local en las manipulaciones dentarias, inyección de ácido hialurónico como medida estética o al suturar un pequeño corte en una mano). Es aconsejable, siempre que sea posible, utilizar técnicas anestésicas regionales.

- Procedimientos terapéuticos o diagnósticos que impliquen manipulación en territorio maxilo-facial y faringo-laríngeo o vía respiratoria superior (endoscopia, broncoscopia o intubación).
- Procedimientos ginecológico-obstétricos: el aborto provocado quirúrgico, la cesárea y otros procedimientos quirúrgicos, la amniocentesis/biopsia corial, la salpingografía y la inseminación/fertilización *in vitro* (en los periodos de hiperestimulación estrogénica y aspiración del ovocito). La **PCP pre-parto** se recomienda cuando: (1) se hayan producido ataques frecuentes durante el tercer trimestre del embarazo, (2) se prevea el uso de fórceps o ventosa, (3) en pacientes con AEH-C1-INH grave y (4) en pacientes que presenten antecedentes de ataques en zona genital tras exploraciones genitales.

Bajo ninguna circunstancia la imposibilidad de realizar una PCP debe ser motivo de retraso de un procedimiento urgente. El riesgo de desarrollar ataques de AE secundarios a estas intervenciones no logra evitarse al completo con la PCP, y es independiente de la gravedad de la enfermedad de base.

La PCP se puede hacer con:

- 1) Berinert®: Adultos: 1000 UI 6 horas antes de una intervención médica, quirúrgica o dental. Edad pediátrica: 15-30 UI/kg 6 horas antes de una intervención médica, quirúrgica o dental.
- 2) Cinryze®. Adultos: 1000 UI en las 24 horas anteriores a la intervención médica, quirúrgica o dental. Edad pediátrica: 2 a 11 años, 10-25 kg: 500 UI dentro de las 24 horas previas a un procedimiento médico, quirúrgico o dental. 2 a 11 años, >25 kg: 1000 UI dentro de las 24 horas previas a un procedimiento médico, quirúrgico o dental.
- 3) Plasma humano tratado con detergente-solvente/fresco congelado. Adultos: 2-4 U. Edad pediátrica: 10 ml/kg 1-6 horas pre-procedimiento.

Bibliografía recomendada

- 1) Caballero Molina T. y cols. Angioedema. Tratado de Alergología. SEAIC. 2ª edición. Ed. Luzán. 2016. 769 – 787.
- 2) Campos A. y cols. Guía del Paciente de Angioedema Hereditario. Ed. GEAB (Grupo Español de Estudio de Angioedema por Bradicínina). Avalada por la AEDAF y la SEAIC. www.avaic.es/descargas/GuiaPacienteAEH-2014
- 3) Sala-Cunill A y Pedrosa Delgado M. Angioedema histaminérgico vs angioedema bradicinérgico. J Investig Allergol Clin Immunol. 2019; Vol. 29, Suplemento 1: 61-62.

ANISAKIOSIS GASTRO-ALÉRGICA

Introducción

El *Anisakis simplex* es un parásito helminto incluido dentro del orden Ascaridia, de la familia Anisakidae, que parasita, en su forma adulta, peces (de distintas especies), cefalópodos y mamíferos marinos, en particular cetáceos (delfines, ballenas, marsopas, orcas, narvales, cachalotes, etc.) y, más raramente, pinnípedos (focas, leones marinos, morsas, etc.) y aves piscívoras marinas. Son alargados, con forma de gusanos cilíndricos, de color blanco y unos 2 centímetros de longitud. Se observan a simple vista enrollados en espiral, planos y de un color pardusco en la musculatura o vísceras de los peces y cefalópodos parasitados (en los calamares están en la pared externa del estómago y, más raramente, en la musculatura del manto).

Las larvas resisten temperaturas inferiores a 2°C durante 50 días, exposición al vinagre durante dos meses o a formol durante 6 días, pero son sensibles al calor y al frío (en el tejido muscular se inactivan al someter a los pescados a temperaturas superiores a 60°C en el centro del producto, en un tiempo de 5 a 10 minutos, y a una temperatura igual o inferior a -20°C durante varios días). La congelación es uno de los métodos más efectivos para el control y la prevención de la anisakiosis.

El hombre se convierte en un hospedador accidental de larvas en el tercer estadio (L3) al ingerir pescado crudo o poco cocinado, así como ahumados, semiconservas, pescado seco o en vinagre, ceviches y variedades de cocina japonesa como sushi o sashimi a base de pescado crudo. Las tasas de parasitación de los pescados son altas, entre el 40 y el 80% de las piezas, en función de las especies. Las especies parasitadas son muchas, incluyendo bacalao, sardina, boquerón, arenque, salmón, abadejo, merluza, pescadilla, caballa, bonito y jurel. Entre los cefalópodos el más parasitado es el calamar.

Clínica

A) Parasitación (Aniakiosis)

Más del 90% de los casos descritos proceden de Japón, donde se diagnostican unos 2.000/año. En Europa, destacan con mucho los casos descritos en España, donde la especie más implicada es el boquerón (en vinagre y aceite), aunque en el norte peninsular destacan las sardinas (crudas aliñadas con limón) y la merluza (poco cocinada), Holanda y Alemania, donde destaca el arenque (especialmente ahumado). La clínica se desarrolla como resultado de una reacción inflamatoria (eosinofílica) local, cuando la cabeza de la larva se adhiere a la mucosa digestiva. Según su localización distinguimos varias formas clínicas:

- 1) Luminal. Asintomática. En estos casos las larvas mueren en semanas y son expulsadas con las heces.

2) Gástrica: Es la localización más frecuente (> 70% de casos).

- Aguda: se presenta a las pocas horas de la ingestión (6 - 48 horas). Se caracteriza por una epigastralgia intensa, de tipo cólico, náuseas y vómitos. Más raramente puede aparecer febrícula, pirosis o, incluso, hematemesis. En ciertos casos se observa una reacción eritematosa, no siempre pruriginosa, de predominio en cabeza, cuello y parte superior del tronco (“en esclavina”), de origen probablemente vasomotor (por estímulos colinérgicos autonómicos derivados de productos de la larva).
- Crónica: la larva no se excreta en su totalidad y se produce una reacción inflamatoria crónica. Se caracteriza por dispepsia, abdominalgia, náuseas, vómitos y anorexia, de meses o años de evolución. A nivel macroscópico se observan lesiones tumorales o ulcerosas de aspecto crónico.

3) Intestinal:

- Aguda: El parásito se fija en el íleon terminal, en los 50 cm anteriores a la válvula de Bahuin. Los síntomas aparecen en las 48-72 horas posteriores a la ingestión (hay casos que incluso aparecen a los 5-7 días). Cursa con dolor abdominal intenso, náuseas, vómitos y alteración del hábito intestinal (estreñimiento o diarrea). En algunos casos se asocian artralgias.
- Crónica: se caracteriza por síntomas digestivos erráticos inespecíficos persistentes, dolor epigástrico, náuseas, vómitos y/o anorexia.

4) Mesentérica y/o visceral: las larvas perforan la pared digestiva y emigran a epiplon y/o colon. Se han descrito casos (excepcionales) de afectación hepática, esplénica, ganglionar linfática, periescrotal, amigdalal, lingual y pulmonar.

B) Parasitación y alergia (Anisakiasis gastroalérgica, AGA)

Solo las larvas L3 **viables** son capaces de inducir una respuesta alérgica. Síntomas alérgicos sistémicos y gástricos agudos (recordar que el 70% de los casos de anafilaxia se acompaña de síntomas digestivos). Los síntomas aparecen entre las 6 y las 24 horas post- ingestión. Los síntomas alérgicos son predominantes y se acompañan de síntomas digestivos altos que, en general, no son muy intensos o, a veces, incluso pasaban desapercibidos. La reacción alérgica es muy aguda y, generalmente, se resuelve en pocas horas, mientras que la remisión de los síntomas abdominales depende de la extensión de la reacción local.

C) Alergia al Anisakis

Son casos en los que se demuestra una hipersensibilidad al Anisakis, pero no una parasitación. En España, se aprecia en el 38% de los pacientes que han sufrido un episodio de urticaria/angioedema y en el 10% de las anafilaxias etiquetadas inicialmente de idiopáticas. Clínicamente se presenta como un proceso alérgico agudo sistémico, que varía desde una urticaria (10%) hasta una anafilaxia, con frecuencia en la primera hora post-ingestión.

Diagnóstico

1) Anamnesis. Sospechar en caso de:

- Ingestión de un pescado crudo (ahumado, marinado, en salazón, en vinagre, en escabeche, ceviche, etc.) poco cocinado en las 24-48 horas previas. En nuestro medio los boquerones en vinagre, las anchoas en salazón y la merluza-pescadilla fresca suelen ser los pescados que con más frecuencia son fuente de parasitación. Entre las especies de peces y cefalópodos en las que se han descrito parasitaciones cabe señalar el arenque, la sardina, el boquerón, el bacalao, el salmón, la merluza, el abadejo, el rape, el bonito, la caballa, el rodaballo, la bacaladilla, el besugo, la gallineta, la brótola y el calamar.
- En comedores de pescado-marisco fresco varias veces por semana.
- La atopía no constituye un factor de riesgo. Sin embargo, sí parece que los pacientes que son etiquetados de alergia al *A. simplex* (sin parasitación) presentan una mayor frecuencia de alergia a los ácaros frente a una menor frecuencia de alergia a los pólenes.
- Recordar que la alergia a las proteínas de pescado o mariscos suele suceder de forma inmediata tras la ingesta del alérgeno, mientras que en la AGA los síntomas pueden demorarse hasta 24 h después de la ingestión del pescado.

2) Endoscopia. Permite visualizar y/o extraer la/s larva/s del parásito en el estómago. Las lesiones macroscópicas asociadas suelen afectar a la curvatura mayor. Hay varias lesiones típicas:

- Lesión que simula una tumoración de unos 3-4 cm con la larva en el centro.
- Pliegue engrosado con la larva dentro, en una zona edematosa circundante.
- Larva fijada en una zona mucosa plana aparentemente normal. A veces se ven pequeñas áreas erosionadas y hemorrágicas en la zona de penetración.

3) Ecografía abdominal. Puede ser útil en la anisakiosis intestinal, aunque no es específica. Se puede observar: (1) engrosamiento de la pared del intestino delgado, igual o superior a 4 mm (de 5-15 mm), (2) engrosamiento de pliegues, (3) dilatación de asas proximales al engrosamiento con disminución del peristaltismo, (4) líquido libre peritoneal próximo al tramo afectado y (5) estenosis de la luz.

4) Estudio alérgico. Todo paciente en el que se sospeche alergia o anisakiasis gastroalérgica debe ser remitido a un Servicio de Alergología. Se hacen pruebas cutáneas con *Anisakis simplex*, una batería de pescados y el producto de mar implicado en la reacción. Se determina la IgE total y específica a *Anisakis simplex* (y a pescados) en el momento agudo, y de nuevo transcurrido un mes de la reacción. La SEAIC propone los siguientes criterios diagnósticos:

- a) Historia compatible de urticaria, angioedema o anafilaxia después de consumir productos del mar.
- b) Pruebas cutáneas positivas con *Anisakis simplex*.
- c) IgE específica frente al *Anisakis simplex* > 0,7 u/L.
- d) Ausencia de reacción con productos del mar y/u otros posibles antígenos con reactividad cruzada, como crustáceos, caracoles, cucarachas, ácaros o insectos.

Manejo clínico

- Tratamiento sintomático habitual de cualquier reacción alérgica aguda.
- En aquellos casos con clínica digestiva persistente (tras control de la clínica alérgica), más de 6-8 horas, será necesaria una valoración endoscópica y la extracción de la larva de cara a la resolución del cuadro.
- Se prescribirá un autoinyector de adrenalina (Emerade®, Altellus®, Jext®) en caso de (GALAXIA, 2017):
 - Anafilaxia.
 - Coexistencia de asma inestable o moderada-grave persistente.
 - Se recomienda la prescripción de dos autoinyectores en casos de (1) probable falta de acceso rápido a asistencia médica para tratar un episodio de anafilaxia debido a barreras geográficas o idiomáticas, (2) reacción alérgica previa leve-moderada a alimentos y (3) requerimiento previo de más de una dosis de adrenalina antes de llegar a un hospital.
- Si no se tiene clara si es una alergia a las proteínas del pescado o al *Anisakis*: dieta exenta de pescado y mariscos hasta estudio.
- En casos ya diagnosticados previamente: insistir en una “dieta libre de larva viva”, basada en:
 - No consumir anchoas o boquerones, ni la musculatura próxima a la cavidad abdominal de cualquier pescado (ventresca o ijada). El método tradicional por el que se elaboran los boquerones en vinagre resulta insuficiente para la inactivación de las larvas de *Anisakis*.
 - El pescado se congelará a -20 °C o se cocinará a temperaturas superiores a 60 °C, durante un tiempo suficiente. En los frigoríficos domésticos la temperatura mínima alcanzada varía en función del número de estrellas: *-6°C, ** -12°C; y *** (además de los frigoríficos-congeladores****, congeladores verticales y tipo arcón) -18°C.
 - Prácticas como la plancha o la brasa no son seguras. El cocinado a la plancha será seguro siempre y cuando se verifique que el pescado está “bien hecho “. Ayuda al proceso que la plancha este caliente al comienzo y las piezas se volteen durante el cocinado. Para asegurarse de que el tratamiento es eficaz y que se ha alcanzado una temperatura mínima de 60°C, se puede pinchar con un tenedor o cuchillo y comprobar que la carne se separa sin dificultad de la espina y que posee un aspecto mate.
 - El cocinado en microondas puede ser insuficiente, y se deben garantizar las condiciones mínimas de temperatura y tiempo, y tomar la precaución de dar varias vueltas al pescado

durante la cocción para eliminar puntos fríos y, una vez cocinado, dejarlo reposar al menos 2 minutos, para permitir que la temperatura se distribuya de forma homogénea.

- Técnicas culinarias como el marinado, el escabeche, el ahumado, o pescados en vinagre o limón no producen la muerte del parásito. La preparación mediante ahumado en caliente no ofrece problemas, pero lo que se conoce como ahumado en frío a una temperatura de unos 25,6°C durante 12 horas, no inhabilita las larvas.
- La salazón no produce la muerte del parásito. Aunque el *A. simplex* es sensible a la sal, se necesitan elevadas concentraciones durante un periodo prolongado para inactivar las larvas. La salazón en seco inactiva las larvas de la superficie pero si no es prolongada no inactiva las del interior. Se debe prestar especial cuidado en el caso de los denominados “pescado muy ligeramente salado” y “pescado ligeramente salado” cuyos niveles de ClNa son inferiores al 10%. La necesidad de congelación estaría en función de la concentración de sal alcanzada en el pescado y del tiempo que se mantenga dicha salazón. Sería necesario realizar congelación en el caso de que la concentración de ClNa en el pescado no alcance un nivel en torno al 8-9%, mantenido durante 6 semanas. Las semiconservas tradicionales de anchoas garantizan la inactivación de la larva, ya que, el procedimiento se lleva a cabo mediante la conservación en sal durante 5 a 12 meses, alcanzándose concentraciones superiores al 12% de sal; tiempo y concentración superiores a los requeridos para inactivar las larvas.
- Los productos completamente cocinados, es decir, hervidos y fritos, son seguros.
- Esta dieta debe mantenerse de por vida, ya que la sensibilización a los alérgenos responsables persiste y en caso de nuevos contactos puede producir clínica de nuevo.

Bibliografía recomendada

- 1) Moreno Ancillo A, Sánchez Morillas L, Gutiérrez Fernández D. Alergia y parásitos. Alergia y Anisakis simplex. Capítulo 5. En Tratado de Alergología SEAIC. Tomo IV. Ed. Ergón. 2ª edición. Pags. 2016. 1279- 1293.
- 2) Valls Sánchez A, Daschner A y De Frutos Moreno C. Anisakiasis gastroalérgica. JANO. 27 de febrero de 2009. 1.727. 19-23.
- 3) Cardona V, Cabañes N, Chivato T y cols. Guía de actuación en Anafilaxia: GALAXIA. Fundación SEAIC. ESMON Publicidad. 2016. 40.

REACCIONES ALÉRGICAS POR FÁRMACOS

REACCIONES ALERGÍCAS POR FÁRMACOS

AUTORES: Alfredo Benjumeda Maira (alergólogo)

REVISORES: Mirley Bujan Carreño (médico de urgencias)

1. Tratamiento de las reacciones alérgicas por fármacos

1.1. Tratamiento en Urgencias

Se basa en:

- 1) Identificación del cuadro clínico y del agente responsable y decidir sobre la continuación o el cese de su administración.
- 2) En caso de considerarse necesario, administración de tratamiento sintomático:
 - Urticaria, el angioedema y anafilaxia: adrenalina, antihistamínicos y/o corticoides.
 - Enfermedad del suero inducida por fármacos: eliminación del fármaco sospechoso y administración de antihistamínicos y corticoides. En los casos graves valorar una plasmaféresis.
 - Para el tratamiento del síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica: hospitalización, medidas de soporte y: en casos moderados 80 mg de prednisona al día y en casos más graves 60 mg/4-6 h de metilprednisolona.
 - En otras reacciones (fiebre de origen medicamentoso, vasculitis o aquellas que afecten a elementos circulantes de la sangre, e incluso órganos sólidos): corticoides.

1.2. Medicación alternativa

- 1) Seleccionar medicación alternativa, con efectos terapéuticos similares a los del medicamento en cuestión, pero sin reactividad cruzada (RC), inmunológica o farmacológica. En casos con base alérgica (inmunológica) se evitarán fármacos con estructura química similar, y en casos con un mecanismo idiosincrásico de base se evitarán fármacos con similar metabolización o mecanismo de acción.
- 2) En general, ser alérgico a un medicamento no aumenta el riesgo de reacciones con otros medicamentos. Únicamente ha de tomarse en consideración la posible RC. Es excepcional ser alérgico a varios grupos farmacológicos distintos.
- 3) Los tratamientos tópicos son más sensibilizantes que los parenterales y estos, a su vez, más que los administrados por vía oral.
- 4) En los casos en que se considere oportuno se prescribirá premedicación, que es un método eficaz para reducir la incidencia y gravedad de reacciones producidas por medios de contraste radiológico y algunas de las reacciones inducidas por opiáceos y relajantes musculares de administración parenteral. Es recomendable en aquellos casos en los que se ha descartado, en la medida de lo posible, un mecanismo de hipersensibilidad mediado por

IgE. En general, no sirve para prevenir las manifestaciones anafilácticas derivadas de una reacción mediada por IgE que pueda poner en peligro la vida del paciente.

- 5) En los casos en los que no es posible encontrar alternativas terapéuticas adecuadas o en los que se requiere un tratamiento urgente, estaría indicada una desensibilización. Consiste en administrar el fármaco en cantidades inicialmente muy bajas y progresivamente crecientes, hasta alcanzar la dosis terapéutica, en un tiempo que oscila entre unas horas y varios días. Suele ser reversible: se considera que pierde su efectividad al suspender la administración del fármaco por un período superior a las 24-48 horas.

2. Grupos farmacológicos

2.1 Antibióticos Betalactámicos (BL)

De manera general, se evitarán todos los Beta-lactámicos, ya que existe RC variable entre ellos.

2.1.1 Cefalosporinas. La incidencia de RC entre penicilinas y cefalosporinas (de 1ª generación) con la misma cadena lateral (cefalexina, cefadroxilo,...) se sitúa en torno a un 30%, y con diferente cadena lateral a un 10%. La RC con las cefalosporinas de 2ª (cefuroxima) y 3ª generación (ceftriaxona, ceftazidima) es menor. La RC entre cefalosporinas es muy alta entre cefalosporinas que tengan la misma, o muy similar, cadena lateral en la posición R1 (ceftriaxona, cefotaxima y cefepima, cefuroxima y ceftazidima).

2.1.2. Carbapenémicos (imipenem, el meropenem y el ertapenem). Para las reacciones inmediatas la RC con las penicilinas varía entre el 1 y el 47% (según las series), y para las no inmediatas del 0 al 5%.

2.1.3. Monobactámicos (aztreonam). No parece existir RC entre BL y aztreonam, aunque habría que tener precaución en los pacientes con alergia a ceftazidima (hay algún caso aislado publicado de sensibilización al aztreonam con RC con la ceftazidima).

2.1.4. Ácido clavulánico (CL). No parece que tenga RC con las penicilinas. Se ha descrito la existencia de alergia selectiva al CL.

2.2. Otros antibióticos

2.2.1. Aminoglucósidos. Dada la posibilidad de RC entre las distintas familias y grupos, en los pacientes con reacciones previas se recomienda evitarlos todos.

2.2.2. Glucopeptídicos. No se ha establecido adecuadamente la RC entre si la teicoplanina y la vancomicina, por lo tanto, en los pacientes con reacciones previas se recomienda evitarlos todos. Recordar que la vancomicina puede provocar reacciones no mediadas inmunológicamente, debidas a la liberación inespecífica de mediadores de mastocitos y basófilos, generalmente provocada por una velocidad de perfusión demasiado rápida (Síndrome del hombre rojo).

2.2.3. Macrólidos. Cuando se sospeche sensibilización a un macrólido, aunque la mayoría de los pacientes parecen tolerar otros, se deberán evitar todos.

2.2.4. Quinolonas. Cuando se sospeche sensibilización a una quinolona, se deberán evitar todas.

2.3. AINEs

Los síntomas se engloban su mayoría en tres tipos según los órganos afectados: síntomas respiratorios, cutáneos y reacciones sistémicas (anafilácticas/anafilactoides). En algunas ocasiones estos cuadros pueden manifestarse en pacientes con una enfermedad de base como una EREA (Enfermedad Respiratoria Exacerbada por ácido acetilsalicílico) o una urticaria crónica. Los síntomas pueden aparecer exclusivamente tras la administración de un fármaco (u otros del mismo grupo), presentando un patrón de reactividad selectiva, generalmente mediada por mecanismos inmunológicos, o con AINEs de diferente estructura química, presentando un patrón de reactividad múltiple (lo que se conoce como Intolerancia a los AINEs), generalmente mediada por un mecanismo bioquímico.

En general, hasta valoración por Alergología, evitar todos los AINEs. Como alternativas se pueden usar:

- **Analgésicos:** Opiáceos: Diviminol, Buprenorfina (Buprex®, Prefin®), Tramadol, Morfina, Petidina/Meperidina (Dolantina®), Pentazocina (Sosegón®), Codeína, Dihidrocodeína (Paracodina®, Tosidrin®), Metadona, Fentanilo (Fentanest®). No confundir el dextropropoxifeno (Deprancol®), un opiáceo, con el Dexketoprofeno (Enantyum®), un AINE.
- **Antinflamatorios:** colchicina, cloroquina, esteroides.
- **Antiagregantes:** Ticlopidina (Tiklid®), Clopidogrel (Plavix®), Dipiridamol (Persantin®).
- **Espasmolíticos:** Bromuro de Hioscina (Buscapina®), Bromuro de Otilonio (Spasmocetyl®).
Tener en cuenta que la Buscapina® Compositum lleva en su composición metamizol, y, por lo tanto, no se puede usar.
- **Migrañas y jaquecas:** ergotamina y derivados (cafeína, dihidroergotamina), antagonistas de dopamina (metoclopramida o clorpromazina), triptanes.

2.4. Contrastes yodados (CI)

Las reacciones adversas pueden ser debidas a un efecto tóxico o a un mecanismo de hipersensibilidad. Las reacciones tóxicas son generalmente inmediatas. Las reacciones de hipersensibilidad se consideran inmediatas cuando ocurren en la primera hora tras la administración del CI y no inmediatas cuando aparecen entre 1 hora y 7 días tras la administración del CI.

2.4.1. Reacciones inmediatas

- Las **reacciones tóxicas** se expresan clínicamente con dolor en el punto de la administración, sensación de calor, flushing, sabor metálico, náuseas y vómitos.
 - Las reacciones alérgicas, mediadas o no por IgE, se expresan clínicamente con grados variables de anafilaxia. El prurito y la urticaria (anafilaxia grado I) son las manifestaciones inmediatas más frecuentes (>70%).
- Selección del contraste: Se aconseja realizar un estudio alergológico para hallar CI alternativos. Tener en cuenta que (1) las estructuras químicas de los CI no proporcionan una información fiable sobre una posible RC en un paciente determinado y (2) que la RC entre CI es elevada y se constata entre no iónicos (75%) y entre iónicos y no iónicos (36,4-55,5%). Debe (1) elegirse un CI de baja osmolaridad o isoosmolar diferente al que produjo la reacción, (2) se administrará premedicación y (3) se procederá a una estricta vigilancia del paciente durante la prueba diagnóstica.
 - Premedicación: El protocolo más habitualmente utilizado es: Prednisona 50 mg VO 13, 7 y 1 hora antes del procedimiento y Dexclorfeniramina 5 mg IM ó 6 mg VO 1 hora antes del procedimiento (ésta última puede ser sustituida por Difenhidramina 50 mg IM o VO). Para pacientes que no pueden tomar medicación VO se recomienda Hidrocortisona 200 mg IV 13, 7 y 1 hora antes, Dexclorfeniramina 5 mg IM 1 hora antes (ó Difenhidramina 50 mg IM).

2.5 Reacciones no inmediatas

- Se presentan como erupciones cutáneas de diversa morfología y gravedad. La mayoría son reacciones de base alérgica, que se desarrollan en los 2 primeros días posteriores a la administración del contraste. Generalmente se expresan como exantemas maculo-papulares (>50%), en la mayoría de los casos leves o moderados, transitorios y autolimitados urticaria/ angioedema. También se han descrito algunos casos de exantema fijo medicamentoso.
- Selección de contraste: la dificultad estriba en la alta frecuencia de RC entre diferentes CI (75- 88%), entre los iónicos y no iónicos y entre monómeros y dímeros. Se aconseja realizar un estudio alergológico para encontrar un CI alternativo. Se administrará premedicación y se procederá a una estricta vigilancia del paciente durante la prueba diagnóstica.
 - Premedicación: se recomiendan los corticoides VO. Algunas guías aconsejan asociar antihistamínicos.

En la “alergia al yodo” se engloban indistintamente la alergia a los mariscos, a los antisépticos yodados, a los contrastes yodados y a la amiodarona. Existe la creencia de que el antecedente de alergia a alguno de estos productos contraindica el uso de los otros, ya que el elemento común es el yodo. Actualmente, se sabe que la alergia a estos distintos productos no corresponde a una alergia al yodo que contienen, sino a otros componentes. En el caso de los mariscos, corresponde a una proteína presente en el músculo, la tropomiosina. En el caso de la povidona yodada, que contiene un complejo hidrosoluble de yodo y polivinilpirrolidona (PVP), es el monómero de Nvinilpirrolidona. En el caso de los medios de contraste yodados, no está claro cual es el antígeno

causante de la reacción de hipersensibilidad, pero sí que no es el yodo, incluso se ha postulado que el mecanismo no está mediado por IgE, sino que sería dependiente de su hiperosmolaridad. cual es el antígeno causante de la reacción de hipersensibilidad, pero sí que no es el yodo, incluso se ha postulado que el mecanismo no está mediado por IgE, sino que sería dependiente de la hiperosmolaridad.

2.6 Anestésicos locales

Las reacciones adversas son frecuentes pero, solo en muy contadas ocasiones, se deben a un mecanismo alérgico (1%). Se considera que la mayor parte se deben a otros factores, sobre todo causas psicógenas (hiperventilación), síncope vaso-vagales o estimulación simpática. Otras causas descritas serían: exacerbación de una urticaria crónica preexistente, reacciones pseudoalérgicas (tipo síndrome de Hoigné), reacciones debidas al látex o aditivos de la preparación o, incluso, reacciones provocadas por la adrenalina contenida en la ampolla. Hay dos grandes grupos de AL: ésteres y amidas.

- 1) Grupo éster (derivados del ácido paraaminobenzoico) (Procaina, Clorprocaina, Tetracaina).
La RC entre ellos, que es muy frecuente, no sigue patrones fijos.
- 2) Amidas (Lidocaina, Mepivacaina, Prilocaina, Bupivacaina, Etidocaina). Hay mucha menos RC de grupo que en el caso de los ésteres, aunque existen diversos patrones de RC entre ellas.

En la práctica, dado que la posibilidad de reacción cruzada entre amidas es baja, si la reacción ha sido causada por uno de estos medicamentos se aconseja el uso de otro fármaco de este grupo. Si la reacción se relacionó con un éster se aconseja el uso de una amida.

2.7 Heparina

Es frecuente la RA entre la heparina no fraccionada y las diferentes heparinas de bajo peso molecular (aunque muchos pacientes previamente sensibilizados a heparinas de bajo peso molecular suelen tolerar la heparina sódica). Con todo, en las reacciones en las que se sospeche un mecanismo inmunológico se deben evitar todas las heparinas. Entre las posibilidades terapéuticas alternativas se incluyen:

- 1) Anticoagulación oral.
- 2) Heparinoides: danaparoid,
- 3) Hirudinas (hirudina, lepirudina, bivalirudina). Su uso debe realizarse con precaución dada la posibilidad de reacción grave, especialmente en pacientes previamente expuestos a lepirudina.
- 4) Argatroban.
- 5) Fondaparinux.

Bibliografía recomendada

- 1) Audicana Berasategui MT y cols. Prevención y tratamiento de las reacciones de hipersensibilidad inducidas por los fármacos. Tratado de Alergología. Tomo IV. 2ª edición. Ed. Luzán. 2016. 1465-1493.
- 2) Damián López J y cols. Hipersensibilidad a los anestésicos. AlergoMurcia. 28 de octubre del 2014. www.alergomurcia.com/noticias/detalle_noticias.aspx?id=1165
- 3) García Robaina JC y cols. Alergia a los antibióticos no betalactámicos. Tratado de Alergología. Tomo IV. 2ª edición. Ed. Luzán. 2016. 1514 - 1532.
- 4) Lobera Labairu T. y cols. Protocolo de hipersensibilidad a los medicamentos. Comité de Alergia a medicamentos. Recomendaciones y algoritmos de práctica clínica de la SEAIC. 2010. www.seaic.org/profesionales/recomendaciones-y-algoritmos
- 5) Ortega Rodríguez N y cols. Alergia a los antiinflamatorios no esteroideos. Tratado de Alergología. Tomo IV. 2ª edición. Ed. Luzán. 2016. 1551 – 1570.
- 6) Ricke C. Algunos mitos en anestesiología. Rev Med Clin Condes, 2017; 28 (5) 747-755. www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864017301281
- 7) Rosado Ingelmo A y cols. Reacciones de hipersensibilidad a fármacos poco habituales. Tratado de Alergología. Tomo IV. 2ª edición. Ed. Luzán. 2016. 1611 – 1644.
- 8) Torres Jaén MJ y cols. Alergia a los antibióticos betalactámicos. Tratado de Alergología. Tomo IV. 2ª edición. Ed. Luzán. 2016. 1495 – 1513.

CAPÍTULO II. ANESTESIA

- Manejo de la vía aérea

MANEJO DE LA VÍA AÉREA

AUTORES: Segundo Duque Chirino (Anestesiólogo)

Calos García Zerpa (Anestesiólogo)

Los servicios de urgencias son áreas que por lo general conllevan un alto riesgo y dificultad para el manejo de la vía aérea, por lo que debe ser imprescindible trabajar en equipo y disponer de una gran experiencia. Muchos de los incidentes reportados podrían haber sido evitados. Es por eso que todas las especialidades médicas relacionadas con dicha actividad deberían tener un plan de actuación y asegurarse que todo aquel que se encargue del manejo inicial de la vía aérea adquiera las habilidades adecuadas para cada caso y tenga acceso fácil y rápido a un facultativo de más experiencia. Además, todo el personal de urgencias debería conocer del material disponible y conocer perfectamente el entorno de trabajo, el equipamiento de ser posible debe estar protocolizado u actualizado según recomendaciones actualizadas.

Muchos de los pacientes que llegan al servicio de urgencias que tengamos que intubar, necesitaran una intubación orotraqueal (IOT) de secuencia rápida de lo que exige de una gran destreza y experiencia, otros demandaran una actuación menor como ventilación con mascarilla facial. Por otra parte, el manejo de la vía aérea, en situaciones de emergencias pueden surgir en otras áreas intrahospitalaria como el servicio de radiología, la planta de hospitalización y otras áreas fuera de quirófano.

El manejo de la vía aérea fuera del área quirúrgica se asocia a más complicaciones que en quirófano, Los pacientes con traumatismos graves deben ser considerado como intubación difícil, la inmovilización, en muchos de ellos con collarín cervical pueden incrementar la incidencia de Cormack – Lehane II – IV. El sangrado como el compromiso pulmonar dificultan aún más el manejo de la vía aérea. Además, el fallo en el manejo de la vía aérea conocido como NINV (no intubable no ventilable) son 10 veces más frecuentes en los servicios de emergencias.

Por todo esto, es necesario que este grupo de pacientes sea manejado por personal experimentado y con entrenamiento específico en el manejo de la vía aérea en situaciones de emergencia y fuera del ámbito quirúrgico. Además, debe existir un protocolo de actuación y revisión periódica estandarizada.

Los estudios disponibles demuestran que los servicios de urgencias la disponibilidad de equipos u monitores es habitualmente, en algunos casos inadecuada y variable a pesar de que se sabe que el grupo de pacientes que se presentan en éste ámbito son de alto riesgo.

Según la bibliografía y estudios hechos en Inglaterra en más del 50 % de los eventos ocurrido la Capnografía no estaba disponible o no fue utilizada durante la intubación. Dadas las recomendaciones establecidas sobre la monitorización durante la IOT esto representa una práctica subóptima.

En otros casos no encontramos ningún dispositivo supragótico disponible en los servicios de urgencias y en otros la mala calidad de los fiadores pudieran haber contribuido a una intubación

difícil. Por eso es necesario que todo el equipo necesario esté disponible. Existe un fuerte argumento a que en un mismo hospital estén estandarizados que el mismo equipo exista en todos los sitios donde pudiera ocurrir una intubación.

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado debemos estar muy bien coordinados además de saber la utilización de herramientas de comunicación como LLAMA y PAVO

LLAMA	PAVO
Llamo por:	Planteamiento
Antecedentes	Antecedentes
Monitorización clínica	Signos Vitales.
Actitud	Orientación.

Criterios de llamada al equipo de emergencias médicas. EEM.

Vía aérea	Amenazada
Respiración	Todas las paradas respiratorias
	Frecuencia respiratoria < 5 rpm.
	Frecuencia respiratoria > 36 rpm

Causas de Obstrucción de la vía aérea

-) Depresión sistema nervioso central
-) Sangre
-) Vómito
-) Cuerpo extraño
-) Traumatismo directo sobre la cara o la garganta
-) Cuerpo extraño (diente, comida ...)
-) Epiglotitis
-) Inflamación faríngea (por infección, edema...)
-) Laringoespasmos
-) Broncoespasmo, que causa un estrechamiento de las vías aéreas de pequeño calibre en los pulmones

-) Secreciones bronquiales
-) Obstrucción de la traqueostomía

Técnicas básicas para la apertura de la vía aérea.

- **Maniobra frente- mentón:** Se coloca la mano sobre la frente del paciente e incline la cabeza hacia atrás, colocando las puntas de los dedos de la otra mano bajo el mentón de paciente y levántelo.
- **Tracción mandibular:** Es una maniobra alternativa para llevar la mandíbula hacia delante tirando con los dedos tras los ángulos mandibulares hacia delante.

Cuando hay sospechas de lesión cervical utilice la tracción mandibular o la elevación del mentón en combinación con la estabilización con alineación manual de la cabeza y cuello por parte de un ayudante.

Dispositivos para técnicas básicas de manejo de la vía aérea.

1. Cánulas orofaríngeas: las cánulas orofaríngeas (o tubo de guedel), se presenta en diferentes tallas. Las cánulas orofaríngeas deben utilizarse únicamente en pacientes inconscientes; los intentos de colocarla en pacientes semiinconscientes pueden provocar vómitos o laringoespasmos.
2. Cánulas nasofaríngeas de Wendl. Es un dispositivo fabricado en plástico blando y maleable biselado en el extremo distal y una pestaña circular en el extremo proximal, es mejor tolerada que la cánula de Guedel por los pacientes que no están profundamente inconscientes, y puede salvar la vida de pacientes con contracción mandibular, trismus o lesiones maxilofacial. Utilícela con en precaución con sospecha de fractura de base de cráneo y recuerde que, a menudo causa sangrado nasal al insertarla.

Oxígeno.

Ante un paciente grave o inconsciente debe administrarse oxígeno a altas concentraciones hasta que la SatO₂ pueda ser medida de manera fiable. Para hacerlo disponemos de dos dispositivos: la mascarilla con reservorio, que administra Oxígeno al 80-85 % con flujos de 10-15 ml/min, y que es el dispositivo de elección en un primer momento; y la mascarilla con efecto venturi (ventimax) que administra oxígeno de hasta 50 % si podemos garantizar el flujo preciso para ello.

Aspiración

Use una sonda de aspiración rígida de calibre grueso (Yankauer) para retirar los líquidos (Sangre, saliva o contenido gástrico) de la vía aérea superior.

Ventilación

Los pacientes sin ventilación o con respiración inadecuada necesitan ventilación artificial.

1. Mascarilla facial: dispositivo muy utilizado para la ventilación del paciente asociado con la bolsa autoinflable, tiene forma de cono que cubre desde el mentón hasta el tabique nasal sellando así la entrada de Aire-Oxígeno y facilitando la ventilación del paciente, hoy en día están diseñadas que la parte superior es transparente para facilitar la detección de contenido gástrico u cuerpo extraño a través de ella. Se usan conectadas a una fuente de Oxígeno de alto flujo para garantizar la mayor SatO₂ posible. A veces es difícil conseguir su sellado entre la mascarilla y la cara, por lo que se recomienda utilizar ambas manos. Existe la posibilidad de distensión gástrica si insuflamos mucho aire. Lo recomendado es insuflaciones de un segundo de duración y de un volumen que produzca una elevación visible del Tórax.
2. Bolsa Autoinflable: La Bolsa autoinflable puede conectarse a una mascarilla facial, a un dispositivo supraglótico (DSG) o a un Tubo traqueal. Al apretar la bolsa el aire que contiene pasa a los pulmones del paciente. Al liberar la presión, el aire espirado es desviado a la atmósfera a través de una válvula unidireccional, mientras que la bolsa se rellena automáticamente a través de una entrada de aire en el lado opuesto. Se recomienda conectarle una bolsa reservorio con altos flujos de oxígeno (10-15 l/min) se consigue una concentración de oxígeno inspirado aproximadamente de 85 %.
3. Uso de dispositivos supraglóticos (DSG): El uso de DSG de vía aérea (Mascarilla laríngea, tubos laríngeos ...) permite una ventilación más efectiva, a la vez que reduce el riesgo de insuflación gástrica. Los DSG se sitúan por arriba del nivel de la laringe y son más fáciles de colocar que un tubo traqueal. No es necesario la utilización de laringoscopios. Teniendo así una curva de aprendizaje más corta. Dentro de éstos los más representativos son las mascarillas Laríngeas que ya van por mascarillas de 3ª generación las cuales además del canal de ventilación presentan un canal de aspiración del contenido gástrico, y se puede intubar a través de ellas. Existen infinitudes de ellas (Aura Gain, Supreme, i-gel).

Tenemos dentro de los DSG más usados el Tubo Laríngeo. (TL). Es un tubo de luz única con dos balones (manguitos), uno esofágico y otro faríngeo, que se inflan de manera simultánea desde un único puerto. Hay una versión del mismo (TL-D) con doble luz y un orificio de drenaje esofágico.

El método óptimo de ventilación el paciente en un servicio de urgencias o que necesite ventilación mecánica es la intubación traqueal (IOT). Solo será utilizada cuando haya personal entrenado para llevar a cabo el procedimiento con un alto nivel de destreza y competencia. Recordar que todo servicio donde se practique con regularidad la IOT es primordial un detector de dióxido de carbono como medio de seguridad de la correcta colocación del Tubo traqueal.

Técnicas quirúrgicas: Cricotiroidectomía. Y Traqueostomía percutáneas.

Bibliografía.

Soas j, Nolan JP, Bottiger, et al. European Resuscitation Council Guidelines for resuscitation 2015 Section 3 Adult Advanced Life Support 2015:95:99-146.

Valero R, Mayoral V, Massó E et al. Evaluación y manejo de la vía aérea difícil prevista y no prevista. Adopción de guías de práctica. Rev Esp Anesthesiol Reanim 28;55(9):563-570.

Carlos García Zerpa, Segundo Duque Chirino. Curso Actualización en el manejo de la vía aérea difícil..

Soporte Vital Avanzado. Edición las recomendaciones 2015 del ERC.



CAPÍTULO III. CARDIOLOGÍA

- Bradiarritmias
- Arritmias Supraventriculares
- Fibrilación Auricular
- Insuficiencia Cardíaca
- Síncope
- Síndrome Coronario Agudo
- Pericarditis Aguda
- Arritmias Ventriculares

BRADIARRITMIAS

AUTORES: Diana Segovia Herreras (Cardióloga)

Martin García López (Cardiólogo)

Laura Callero Duarte (Médico de Urgencias)

Definición

La bradiarritmias se definen globalmente como ritmos con frecuencia cardiaca por debajo de lo normal, que arbitrariamente se ha establecido en 60 lpm, si bien no suele existir sintomatología hasta $FC < 40$ lpm.

Son una situación clínica frecuente y en ocasiones pueden ser una situación fisiológica no patológica (pacientes jóvenes, deportistas...)

Clínica de las bradiarritmias

-) Asintomático
-) Síncope o presíncope
-) Disnea
-) Insuficiencia cardiaca
-) Angor
-) Bradipsiquia, incapacidad mental prematura...
-) Astenia

Etiología

-) Lo más frecuente:
 - o Envejecimiento: el envejecimiento del sistema de conducción es junto con los fármacos la causa más frecuente de bradiarritmias.
 - o Iatrogenia: Debida a la administración de fármacos cronotropos negativos. Es una causa frecuente y corregible de bradiarritmias.
 - o Hiperpotasemia
-) Otras causas:
 - o Trastornos congénitos: poco frecuentes.
 - o Hipertrofia vagal
 - o Hipotiroidismo
 - o Síndrome de apnea del sueño
 - o Hipoxia
 - o Hipotermia
 - o Enfermedades infecciosas: Enfermedad de Chagas, endocarditis...
 - o Miocarditis
 - o Isquemia

- o Enfermedades infiltrativas: sarcoidosis, amiloidosis...

Tipos de bradiarritmias

Se clasifican según a que nivel del sistema de conducción cardiaco está la alteración.

4.1.- Disfunción del nodo sinusal

Incluye diversas alteraciones en la generación del ritmo sinusal.

Es una de las principales causas de implante de marcapasos actualmente y suele tratarse de un trastorno crónico y progresivo típico de ancianos.

El espectro de alteraciones de encontramos es:

- Bradicardia sinusal
- Pausas sinusales
- Incompetencia cronotropa
- Síndrome bradicardia-taquicardia.

4.1.1.- Bradicardia sinusal

Se trata de un ritmo sinusal con frecuencia menor de 60lpm. Es una situación frecuente, a veces transitoria, en situaciones de aumento de tono vagal. Se observa en deportistas entrenados y en personas jóvenes, principalmente nocturna. Es patológica cuando se observan frecuencias bajas persistentemente, principalmente por debajo de 40lpm, asociadas a síntomas de bradicardia.

4.1.2.- Pausas sinusales

Implican un fallo en la activación auricular esperada que va a ocasionar en el electrocardiograma una pausa (alargamiento del intervalo entre dos ondas P). Puede deberse a fallo en la generación del impulso a nivel del nodo sinusal o fallo en la salida del impulso desde el nodo hacia la aurícula.

Las pausas por encima de 3 segundos se van a considerar patológicas y serán indicación de implante de marcapasos definitivo.

4.1.3.- Incompetencia cronotropa

Constituye la incapacidad del corazón de una adecuada respuesta en frecuencia a la actividad física o a un aumento de las demandas metabólicas. Suele traducirse en una mala tolerancia al ejercicio con pobre capacidad funcional, disnea con esfuerzo...

Suele considerarse existe incompetencia cronotropa cuando no se alcanzan con el esfuerzo máximo frecuencias cardiacas por encima del 80% de la frecuencia cardiaca máxima esperada.

4.1.4.- Síndrome bradicardia-taquicardia

Es frecuente la asociación de taquicardia supraventricular con pausas sinusales. Cuando la taquicardia termina se observan frecuentemente pausas hasta que se reinicia la actividad del nodo sinusal. Además el reinicio del ritmo sinusal puede darse con frecuencias lentas. Esta asociación dificulta el uso de antiarritmicos y fármacos cronotropos negativos para el control de la

taquiarritmia y con frecuencia requiere el implante de marcapasos definitivo antes de poder administrar estos fármacos.

4.2.- Bloqueos Aurículo-Ventriculares (BAV)

Se trata de aquellos trastornos que van a afectar a la conducción a través del nodo aurículo-ventricular, de modo que los impulsos auriculares se van a conducir con retraso, o incluso no se van a conducir, hasta el ventrículo. Su incidencia aumenta con la edad y son también causa frecuente de implante de marcapasos definitivo.

Según criterios electrocardiográficos los clasificamos en:

- BAV de primer grado
- BAV de segundo grado
 - o Tipo I (tipo Mobitz I o Wenckebach)
 - o Tipo II (tipo Mobitz II)
 - o BAV tipo 2:1
- BAV de tercer grado o completo

4.2.1.- BAV de primer grado

Se define como un alargamiento del intervalo PR por encima de 200msg. Todas las ondas P se van a seguir de un complejo QRS pero con un intervalo PR alargado. Suele ser asintomático, salvo en intervalos muy alargados (> 300msg) donde puede dar síntomas por asincronía aurículo ventricular.

4.2.2.- BAV de segundo grado Tipo I

Cuando existe un alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que una P no se conduce al ventrículo (se trata de una P que no se sigue de un QRS). La siguiente P volverá a ser conducida y será la que tenga el intervalo PR más corto. Ante un ritmo sinusal estable suele existir un ciclo de bloqueo en el cual se observa una relación fija entre las ondas P y los QRS (relación 3:2, 4:3...).

Puede verse episodios nocturnos en personas jóvenes por hipertonalidad vagal sin tener significación patológica.

4.2.3.- BAV de segundo grado Tipo II

Se trata de aquellos bloqueos de segundo grado en el que vemos una P no conducida (ausencia de un QRS) sin objetivar un alargamiento previamente de los intervalos PR. Tendremos por tanto, un intervalo PR constante tanto antes como después de la pausa ocasionada por la P no conducida.

Tiene más significación patológica que los previos y va a constituir indicación de marcapasos definitivo, incluso en pacientes asintomáticos.

4.2.4.- BAV tipo 2:1

Sólo se conducirá uno de cada dos estímulos auriculares de forma que cada segundo impulso auricular (onda P) no se conduce a los ventrículos. Veremos por tanto una P seguida de QRS alternando con una P bloqueada. Constituye indicación de marcapasos definitivo en todos los casos.

4.2.5.- BAV de tercer grado

Va a existir un fallo completo en la conducción entre aurículas y ventrículos, de modo que ninguna onda P se conducirá hacia los ventrículos. La activación ventricular se hará por un ritmo de escape. Estos ritmos de escape suelen tener frecuencias por debajo de las sinusales y se verá una frecuencia auricular mayor que la ventricular con una total disociación entre las P y los QRS en el

electrocardiograma. Constituye indicación de marcapasos definitivo independientemente de la clínica del paciente.

Diagnóstico

Las bradiarritmias pueden ser un hallazgo casual en pacientes asintomáticos. En otras ocasiones deberán sospecharse en pacientes que consultan por síntomas compatibles y requerirán diversas pruebas:

-) Electrocardiograma: será diagnóstico en aquellos pacientes con bradicardia persistente y en ocasiones en bradicardias paroxísticas cuando se realiza en el momento de la clínica.
-) Registros de larga duración: en pacientes con bradicardias paroxísticas puede ser difícil llegar al diagnóstico de la bradiarritmia por electrocardiograma y debemos recurrir al uso de registros de larga duración.
 - o Monitorización/Telemetría: en Urgencias, Unidades de Síncope o en Plantas de hospitalización. Permite una monitorización continua del paciente con registro de eventos.

Tratamiento

En la disfunción sinusal en primer lugar se debe correlacionar la clínica con la presencia de la bradiarritmia antes de tratarla.

El BAV de primer grado habitualmente es asintomático y no requiere tratamiento.

El BAV de segundo grado tipo I asintomático se considera habitualmente de buen pronóstico, sobretodo en pacientes jóvenes y no requiere tratamiento.

En aquellos pacientes que requieran tratamiento el primer paso en todas las bradiarritmias será el manejo de las causas corregibles:

-) Retirada y periodo de lavado de fármacos cronotropos negativos.
-) Corrección de alteraciones iónicas, tratamiento de la hipoxia, hipotiroidismo, isquemia aguda, etc.

Tratamiento farmacológico en la situación aguda:

-) Atropina: Primera opción terapéutica. Fármaco anticolinérgico con efecto a nivel de la conducción AV. Mejorará el grado de bloqueo si éste se localiza a nivel del nodo (QRS estrecho) y no modificará o incluso aumentará el grado de bloqueo, al aumentar la frecuencia sinusal si el bloqueo se localiza por debajo del nodo AV. El efecto es inmediato y de breve duración. Ampollas de 0.5 y 1 mg.
 - o Dosis: 0,5-1mg iv en bolo sin diluir repitiendo la dosis cada 3-5 minutos hasta un máximo de 3mg.

) Fármacos adrenérgicos en perfusión: tras alcanzar la dosis máxima de atropina, si persiste bradicardia.

o Dopamina:

- Dosis: En perfusión, a dosis de 5 µg/kg/minuto, hasta un máximo de 20 µg/kg/minuto.
- Ampollas de 200mg. Preparación de la perfusión: Concentración estándar con 250 mg de dopamina en 250 cc de glucosado al 5% o doble concentración con 500 mg de dopamina en 250 cc de glucosado al 5%.

o Adrenalina: en casos de bradicardia asociada a hipotensión severa.

- Dosis: Perfusión de 1 mg de adrenalina (1 ampolla) en 500 cc de suero fisiológico (2 µg/ml), a 1-5 ml/minuto.

o Isoprenalina (isoproterenol): es un betaestimulante que puede mejorar la conducción AV, y en los bloqueos infrahisianos con QRS ancho, aumentar la frecuencia del ritmo de escape. Frecuentemente es mal tolerado, sobretudo a dosis altas (hipotensión, ansiedad, dolor torácico...).

- Dosis: Perfusión de 5 ampollas de 0,2 mg (1mg) en 250 cc de glucosado al 5% (4 µg/ml) iniciándolo a 2 µg/min (30 ml/h) y titular según respuesta hasta 10 µg/min (150 ml/h).

Marcapasos transitorio:

) Transcutáneo: : puede ser utilizado de forma transitoria hasta la colocación de un marcapasos endocavitario de carácter provisional o definitivo si es preciso.

- o Indicado en las bradicardias sintomáticas cuando no respondan a fármacos (opción de última línea tras atropina y fármacos adrenérgicos).
- o Se colocan los electrodos en el tórax del paciente en posición anteroposterior (electrodo negativo en región precordial y el positivo en región infraescapular izquierda).
- o Inicio de la estimulación del marcapasos con baja corriente (menor de 35 mA) y baja frecuencia (menor de 50 lpm) y aumentar gradualmente la intensidad de estimulación hasta superar el umbral de captura del miocardio (unos 60 mA), en el cual se traducirá en el monitor por una imagen de extrasístole ventricular.
- o Mantener el marcapasos a una intensidad que suponga un 10% superior al umbral de estimulación encontrado. Aumentar la frecuencia lentamente hasta estabilidad clínica/hemodinámica.
- o Suele ser necesaria la administración de sedantes y/o analgésicos ya que los estímulos son dolorosos.

- Midazolam: se busca sedación ligera de modo que el paciente esté tranquilo pero consciente. Iniciar con dosis de 1mg seguido de perfusión continua (iniciar a 0.015mg/kg/h y ajustar según respuesta hasta 0.1mg/kg/h).

- Morfina o Fentanilo: Ajustar dosis según dolor del paciente.

) *Morfina* iv en perfusión (ampollas de 10 y 20mg/ml, se diluye en SSF 0.9%): iniciar a 1mg/h (2 ampollas de 10mg en 100cc SSF a 5ml/h).

) *Fentanilo* iv en perfusión (ampollas de 0.15mg/3ml, se diluye en SSF 0.9%): iniciar a 0.5 mcg/kg/h (2 ampollas en 100cc SSF a 12ml/h para 70 kg).

7.- Derivación desde Urgencias

En caso de corrección de la bradicardia tras manejo de causas reversibles el paciente puede ser dado de alta a domicilio.

Si tras haber realizado tratamiento de causas corregibles la bradiarritmia persiste o si no existen éstas, el tratamiento final será el implante de un marcapasos definitivo, para lo cual el paciente deberá ser valorado por cardiología (realizar IC hospitalaria).

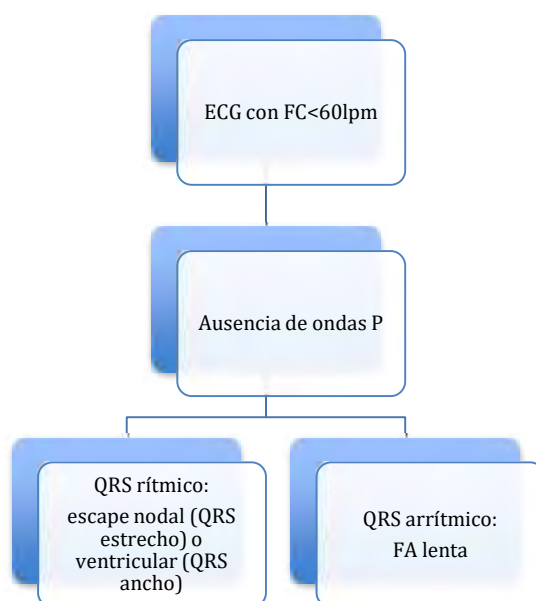
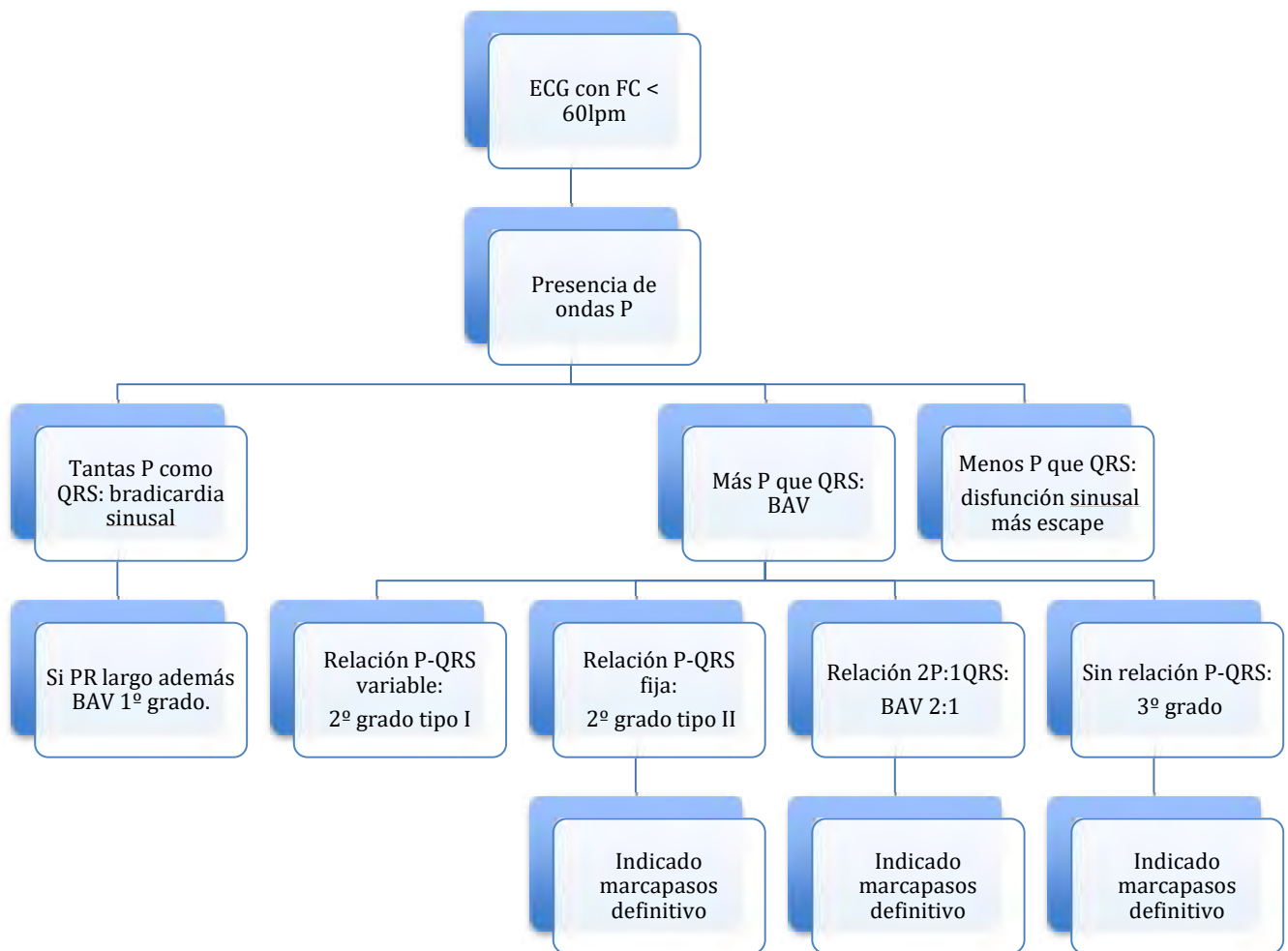
En el infarto agudo de miocardio (IAM) se considerará persistente la bradiarritmia pasados 14 días del IAM.

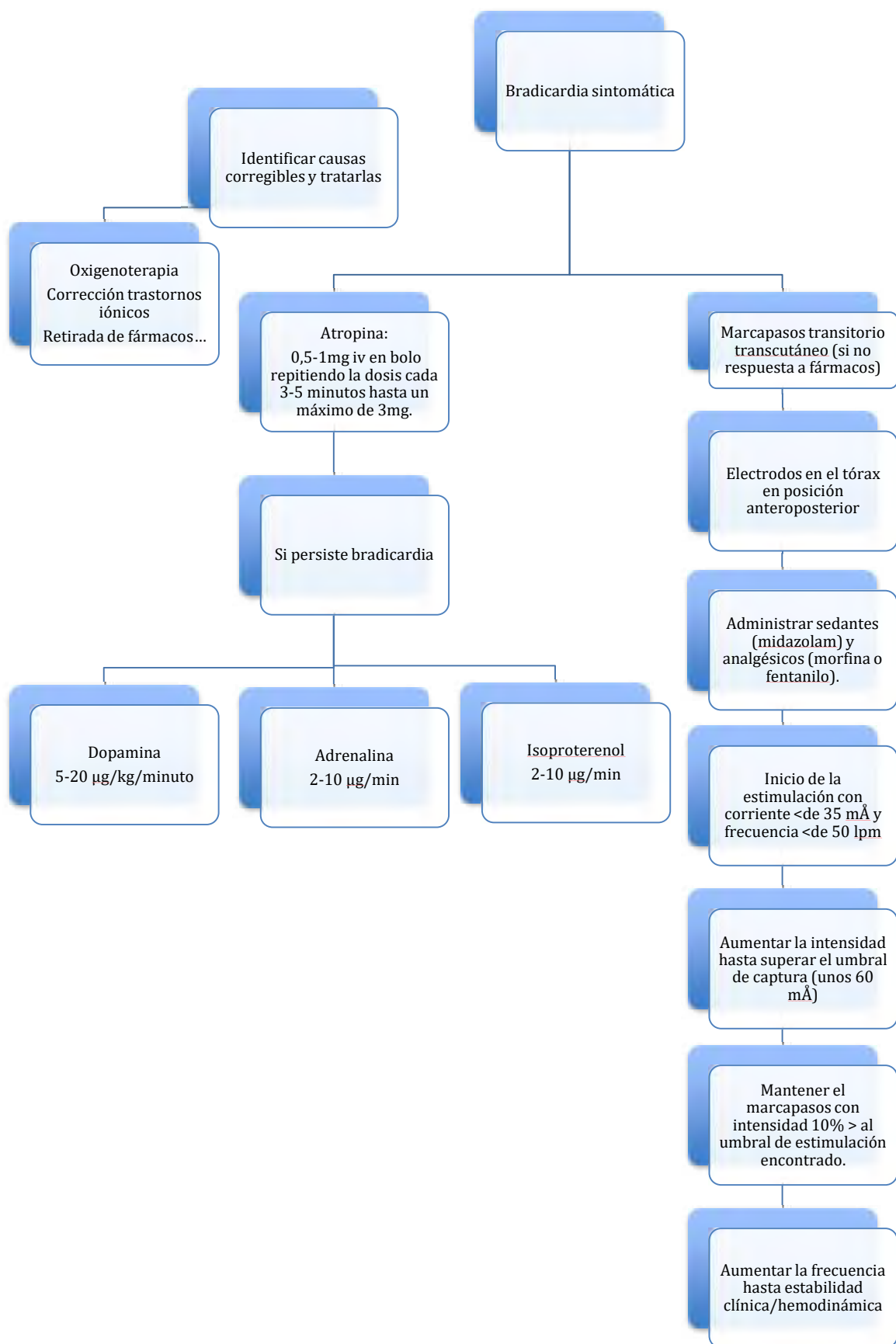
En el caso de la disfunción sinusal y BAV segundo grado tipo 1 sin clara sintomatología el paciente puede ser dado de alta y remitirse a cardiología para valoración ambulatoria.

El tipo de marcapasos definitivo a implantar dependerá del ritmo de base del paciente así como de las características de éste (edad, situación basal, comorbilidades...).

8.- Bibliografía

-)] Monsieurs, K.G. et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015. Resuscitation 95(2015)1–80.
-)] Vogler, J. , Breithardt, G., Eckardt, L.. Bradiarritmias y bloqueos de la conducción. Rev Esp Cardiol. 2012;65(7):656–667.





ARRITMIAS SUPRAVENTRICULARES

AUTORES: Diana Segovia Herreras (Cardióloga)

Martin García López (Cardiólogo)

Laura Callero Duarte (Médico de Urgencias)

Definición

Ritmos rápidos ($>100\text{ lpm}$) que involucran estructuras por encima del Haz de His para su mantenimiento por lo que suelen presentarse como taquicardias de QRS estrecho ($<120\text{ ms}$), salvo que exista un QRS ancho de base (bloqueo de rama de base) o se conduzca con aberrancia.

Clasificación

En terminos prácticos el termino taquicardia supraventricular (TSV) incluiría:

-) Taquicardias auriculares
-) Taquicardia reentrante nodal
-) Taquicardias por vía accesoria (reentrantes auriculoventriculares)

A pesar de ser taquicardias supraventriculares en sentido estricto la fibrilación auricular y el flutter auricular no suelen englobarse dentro de las TSV y se consideran como entidades aparte.

Clínica

Va a depender en gran medida de la frecuencia cardiaca durante la taquicardia, así como de la presencia de cardiopatía estructural acompañante.

-) Los síntomas más frecuentes son:
 - o Palpitaciones
 - o Poliuria
 - o Discomfort torácico
 - o Disnea
 - o Mareo

Diagnóstico diferencial

Deberemos hacer diagnóstico diferencial con la taquicardia sinusal, las taquicardias ventriculares y con la fibrilación auricular y el flutter auricular. Además deberemos diferenciar entre los distintos tipos de TSV.

Las TSV se van a presentar en el electrocardiograma (ECG) con mayor frecuencia como taquicardias de QRS estrecho. Además únicamente el 20% de las taquicardias de QRS ancho (entendido este como $\text{QRS} > 120\text{ ms}$) serán TSV, siendo en su mayoría taquicardias ventriculares.

En todos los casos será de gran ayuda valorar además del ECG de la taquicardia, el ECG basal del paciente en ritmo sinusal.

3.1.- Diagnóstico diferencial taquicardias de QRS estrecho.

-) Valoración de ECG basal:

- o Buscar signos de preexcitación (PR corto, onda delta)
-) Valoración de ECG durante la taquicardia:
 - o Regularidad de la taquicardia: la regularidad de los RR nos ayuda a discriminar entre fibrilación auricular y otras TSV.
 - o Relación P-QRS: deberemos buscar si existen P visibles. La presencia de P similar a la basal nos hará pensar en taquicardia sinusal. Con frecuencia podremos encontrar P retrograda al QRS (RP será menor que PR) , en estos casos valoraremos el intervalo RP. Un RP muy corto (<70msg, es decir menor a dos cuadraditos pequeños del ECG) será sugerente de taquicardia reentrante nodal mientras que un RP >70msg será sugerente de taquicardia por vía accesorio.
-) Maniobras vagales y administración de adenosina: las distintas respuestas al masaje del seno carotídeo o a la administración de adenosina intravenosa (iv) puede ser de ayuda al diagnóstico diferencial.
 - o Enlentecimiento o bloqueo de la conducción auriculoventricular (AV): permitirá desenmascarar la actividad auricular permitiéndonos ver la presencia de ondas auriculares, ondas F...
 - o Disminución temporal de la frecuencia auricular: ocurre en taquicardia sinusal y taquicardias auriculares automáticas.
 - o Terminación de la taquicardia: habitualmente ocurre en taquicardias por reentrada que involucran al nodo AV como son la taquicardia por reentrada nodal y las taquicardias por vía accesorio

3.2.- Diagnóstico diferencial taquicardias QRS ancho:

Las taquicardias de QRS ancho deberán ser tratadas como taquicardias ventriculares (TV). No obstante existen signos sugerentes de posible etiología supraventricular:

- QRS con taquicardia idéntico a QRS basal (pacientes con bloqueo de rama de base).
- Relación AV: la disociación entre aurícula y ventrículo es típica de TV. la presencia de más P que QRS sugiere TSV.
- Respuesta a maniobras vagales: solo posible en pacientes hemodinámicamente estables. La respuesta a maniobras vagales indica se trata de una TSV.

Tratamiento en el momento agudo

-) Pacientes inestables hemodinámicamente: deberá llevarse a cabo cardioversión eléctrica sincronizada.
-) Pacientes hemodinámicamente estables:
 1. Maniobras vagales: será la primera medida a tomar. Nos servirá como medida diagnóstica y en muchos casos terapéutica. Cuidado en pacientes ancianos al realizar el masaje carotídeo (descartar la presencia de soplos). El masaje del seno carotídeo deberá durar unos 15 segundos, se realizará primero en el lado derecho y posteriormente si se precisa se realizará en el izquierdo pasados unos minutos. Puede ser de utilidad también la maniobra de valsalva (pero requiere que el paciente sepa colaborar).

2. Adenosina: Fármaco de primera elección salvo asma severa o angina donde está contraindicada. Ampollas de 6mg en 2ml. Se administrará inicialmente un bolo de 6mg iv (1 ampolla directa sin diluir). Si no es eficaz se seguirá con la administración de 12mg iv en bolo y si no se eliminara la taquicardia con esto, una tercera dosis de 18mg iv en bolo.
3. Calcioantagonistas y Betabloqueantes IV: en caso de contraindicación o no efectividad de adenosina. Ver tabla siguiente:

Fármaco	Dosis	Contraindicaciones
Verapamilo (ampollas de 5mg en 2 ml)	Bolo de 5 mg iv (1 ampolla) en inyección lenta (en 2-3 minutos, se puede administrar sin diluir o diluido en SSF 0.9%). Si no hay respuesta repetir dosis a intervalos de 15 minutos hasta un máximo de 20mg. (Eficacia similar a la adenosina)	Hipotensión, disfunción ventricular izquierda severa
Metoprolol (ampollas de 5mg en 5ml)	1-5 mg (según tensión) iv sin diluir en bolo lento (a razón de 1 mg por minuto). Repetir bolo tras 5 minutos si se precisa hasta un máximo de 15mg.	Hipotensión, asma severa

-) Pacientes con **taquicardia de QRS ancho** deberán ser en general tratadas como taquicardia ventricular, sólo en aquellos casos en los que se tenga seguridad de que se trata de TSV el tratamiento sería el descrito previamente. Si se sospecha FA preexcitada hemodinámicamente estable únicamente se puede usar procainamida o flecainida (resto de fármacos contraindicados).

o **Flecainida iv**: 150mg (1 ampolla) diluido en 100cc SG 5% a pasar en 30 minutos.

Tratamiento farmacológico a largo plazo

-) Calciantagonistas no hidropiridínicos
- o **Verapamilo**: dosis de 240-480mg al día en una (comprimidos de liberación prolongada) o varias tomas.
-) Betabloqueantes:
- o **Bisoprolol**: 2.5-10mg al día, en una o dos tomas.
-) Fármacos antiarrítmicos: hay que valorar individualmente beneficios frente a riesgo proarritmico y riesgo de efectos secundarios dada la alta toxicidad de los fármacos

antiarrítmicos. En los casos necesarios pueden ser útiles fármacos del grupo IC y del grupo III.

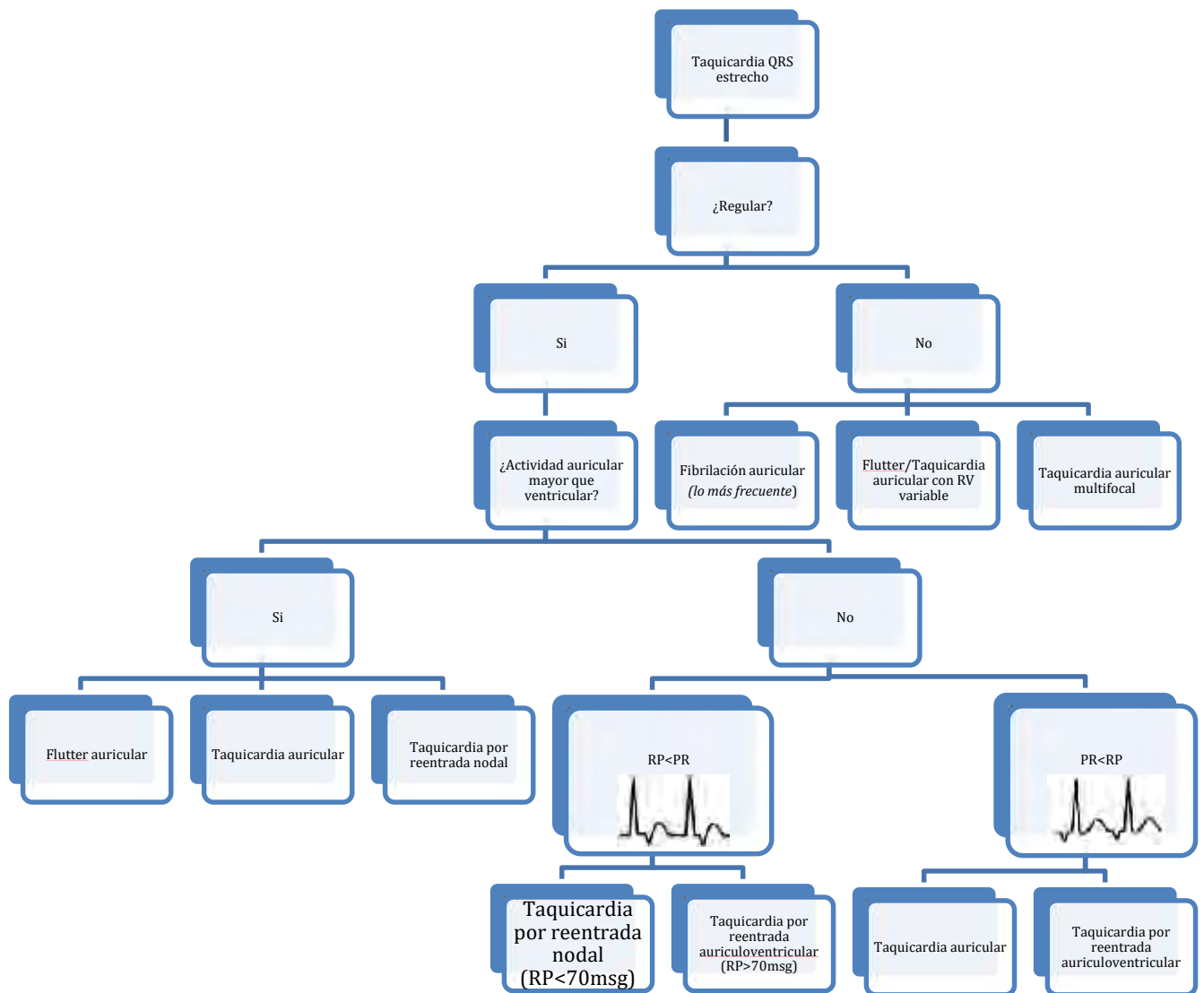
Derivación desde urgencias

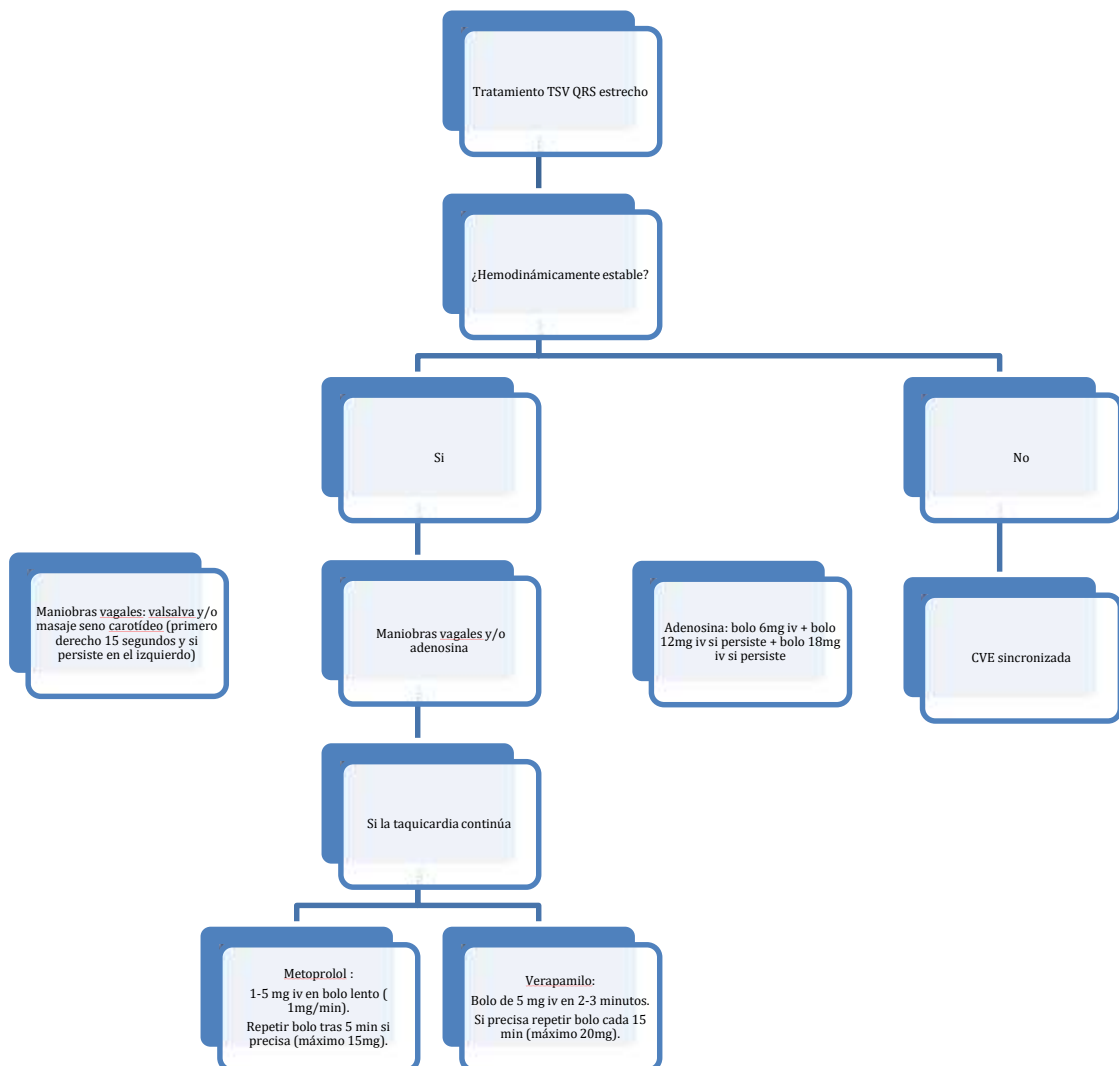
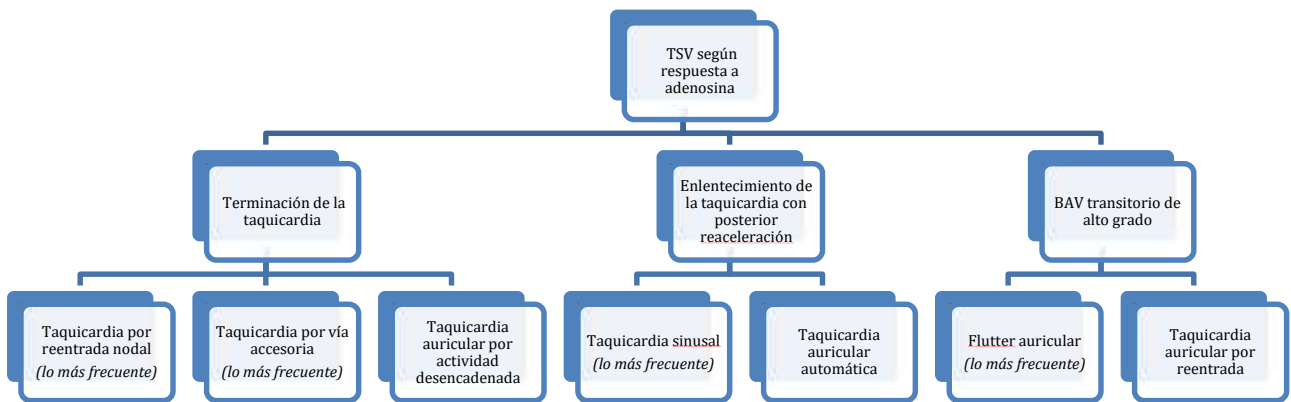
Los pacientes con TSV deberán ser derivados a Cardiología para su seguimiento.

Estos pacientes pueden ser habitualmente manejados ambulatoriamente y únicamente se requeriría su ingreso en caso de taquicardia incesante que no se logre revertir en urgencias o en casos con cardiopatía estructural acompañante en los que la taquicardia desencadene descompensación (insuficiencia cardíaca o síndrome coronario agudo).

Bibliografía

-) Katritsis, D. G. Et al. European Heart Rhythm Association (EHRA) consensus document on the management of supraventricular arrhythmias, endorsed by Heart Rhythm Society (HRS), Asia-Pacific Heart Rhythm Society (APHRS), and Sociedad Latinoamericana de Estimulación Cardíaca y Electrofisiología (SOLAECE). *Europace* (2017) 19, 465–511.





FIBRILACIÓN AURICULAR

AUTORES: Diana Segovia Herreras (Cardióloga)

Martin García López (Cardiólogo)

Laura Callero Duarte (Médico de Urgencias)

Definición de fibrilación auricular

La FA es un ritmo auricular rápido caótico y asincrónico, incapaz de producir contracciones auriculares efectivas. Su diagnóstico es electrocardiográfico.

Criterios diagnósticos en el Electrocardiograma

-)] Intervalos R-R irregulares.
-)] Ausencia de ondas P definidas. Se puede observar cierta actividad eléctrica auricular (más visible en V1) que corresponde a ondas f cuya longitud de ciclo (cuando es visible), es decir, el intervalo entre dos activaciones auriculares, suele ser variable y < 200 ms.

Clasificación

Vamos a clasificar la FA según la duración de los episodios:

-)] FA paroxística: episodios de hasta 7 días de duración.
-)] FA persistente: episodios de más de 7 días de duración.
-)] FA persistente de larga duración: episodio de más de 1 año de duración.
-)] FA permanente: cuando se ha descartado revertir.

Factores de riesgo y etiológicos

-)] Predisposición genética: preguntar por historia familiar.
-)] Edad: considerar persona de riesgo a todo aquel por encima de 65 años.
-)] Hipertensión arterial: optimizar control tensional.
-)] Cardiopatías: importante asociación de fibrilación auricular con cardiopatías estructurales (miocardiopatías, valvulopatías...).
-)] Cardiopatías congénitas.
-)] Enfermedad renal crónica.
-)] Obesidad.
-)] Diabetes Mellitus.
-)] Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y Síndrome de apnea del sueño.
-)] Endocrinopatías: hipertiroidismo, feocromocitoma. Muy importante la detección y tratamiento de estos factores ya que pueden suponer una causa etiológica corregible.
-)] Drogas: alcohol, cocaína...

Clínica

La clínica de presentación más frecuente de la fibrilación auricular es palpitaciones. También es frecuente clínica de malestar general, astenia o mareo inespecífico, así como dolor torácico.

Por otro lado, es frecuente la presentación de fibrilación auricular sin síntomas y objetivarla como hallazgo casual al consultar el paciente por otro motivo.

Criterios de derivación

A Consultas Externas de Cardiología:

-)] Salvo aquellos sujetos en los que no se prevea cambios terapéuticos por parte de Cardiología (enfermos paliativos...), se remitirá a todos los pacientes de nuevo diagnóstico para su valoración en consultas externas.
-)] En aquellos con diagnóstico previo conocido y tratamiento establecido se remitirá sólo en caso de que se prevean cambios terapéuticos por parte de cardiología.

A Urgencias Hospitalarias:

-)] Cuando se identifica la FA desde consultas (de atención primaria o especializada) deberá remitirse al paciente a urgencias para su manejo urgente en los siguientes casos:
-)] Paciente con sintomatología importante: inestabilidad hemodinámica, dolor torácico, insuficiencia cardíaca o síncope.
-)] Aquellos con frecuencia cardíaca >130lpm o <40lpm.
-)] Sospecha de complicaciones embólicas.
-)] Clínica de <48horas de evolución (candidato a cardioversión).

Tratamiento

Si hay inestabilidad hemodinámica se requerirá Cardioversión eléctrica urgente. En caso contrario, se valorará estrategia de control de ritmo o estrategia de control de frecuencia.

7.1.-Control de ritmo:

La reversión a ritmo sinusal puede conseguirse mediante cardioversión eléctrica o farmacológica, siendo más efectiva la primera.

Serán candidatos a reversión a ritmo sinusal:

-)] Primer episodio de FA
-)] Sin historia de FA permanente o persistente previa
-)] FA secundaria a causas corregibles - FA de <48h de duración
-)] FA de cualquier duración que produzca inestabilidad hemodinámica o sintomatología grave (se realizará cardioversión eléctrica urgente)

La cardioversión conlleva un riesgo inherente embólico que se puede reducir mediante la anticoagulación. En relación con esto, se establece el límite de 48h como periodo de bajo riesgo de trombos formados.

Se podrá llevar a cabo la cardioversión en urgencias en pacientes no anticoagulados previamente cuando la duración de la FA sea menor de 48h.

En aquellos con FA de duración >48h no se podrá realizar cardioversión hasta haber completado 3 semanas de correcta anticoagulación (salvo inestabilidad hemodinámica).

En todos los pacientes sometidos a cardioversión se recomienda tras ésta mantener Enoxaparina a dosis de 1.5mg/kg/día durante 4 semanas.

7.1.1.- Cardioversión eléctrica:

Consiste en la administración de un choque eléctrico sincronizado con el QRS. Se realizará bajo sedación profunda y en ayunas (salvo que se requiera realizar urgente). Se prefieren fármacos de corta duración como propofol o midazolam (más fentanilo) para favorecer la recuperación rápida postcardioversión del nivel de conciencia:

) **Midazolam** 0.1mg/kg iv + **Fentanilo** 0.1mg/kg iv

El procedimiento se realizará bajo monitorización de la saturación de oxígeno por pulsiosimetría y de la presión arterial. Siempre deberá estar activada la opción de sincronía con el QRS y seleccionada una derivación con adecuados voltajes de este.

7.1.2.- Cardioversión farmacológica:

La restauración del ritmo sinusal con fármacos se logra en aproximadamente el 50% de los casos de FA de reciente aparición. Tiene la ventaja de que no requiere sedación ni ayuno.

Los fármacos disponibles en el hospital y sus dosis a utilizar se muestran en la siguiente tabla:

Fármaco	Posología	Indicaciones	Riesgos
Flecainida	300mg oral (preferible) ó 2mg/kg iv durante 10 min	Pacientes sin cardiopatía estructural significativa	Hipotensión Flutter auricular con conducción 1:1 Prolongación del QRS y del QT
Propafenona	2mg/kg iv durante 10 min ó 600mg oral	Pacientes sin cardiopatía estructural significativa	Hipotensión Flutter auricular con conducción 1:1 Prolongación del QRS
Amiodarona	300mg en 30 min seguido de 1200mg/24h iv.	Pacientes con cardiopatía estructural significativa	Hipotensión, bradicardia, prolongación QT, torsades de pointes, malestar gastrointestinal, flebitis

Tras la cardioversión, deberá valorarse el tratamiento antiarrítmico oral a largo plazo para mantenimiento del ritmo sinusal. Los fármacos antiarrítmicos presentan sólo moderada eficacia e importantes efectos secundarios por lo que únicamente estarán indicados en aquellos sujetos con episodios de repetición sintomáticos.

Los fármacos a utilizar se presentan en la siguiente tabla siendo flecainida y amiodarona los más utilizados.

Fármaco	Posología	Indicaciones	Riesgos
Flecainida	50-100mg/12h	Ausencia de cardiopatía estructural significativa. Contraindicada en insuficiencia renal.	Prolongación del QRS
Propafenona	150-300mg/12h	Ausencia de cardiopatía estructural significativa	Prolongación del QRS
Amiodarona	200 mg/día vo en fase de mantenimiento (carga inicial 600 mg/día durante 4 semanas, seguido de 400 mg día durante 4 semanas si no se ha hecho impregnación iv)	En caso de contraindicación de los anteriores.	Toxicidad tiroidea, pulmonar, ocular, hepática; bradicardia, hipotensión, prolongación QT, torsade de pointes, malestar gastrointestinal

7.2.- Control de frecuencia cardiaca:

No se buscará la reversión a ritmo sinusal. El control de la frecuencia cardiaca en fibrilación auricular es fundamental en el control de los síntomas. Además frecuencias cardiacas mantenidas elevadas (>130lpm) tienen un efecto deletéreo sobre la función ventricular siendo causa de taquimiocardiopatía. Se perseguirá como objetivo frecuencia cardiaca en reposo <110lpm. Solo en aquellos que persistan sintomáticos a pesar de dicho control de frecuencia se intentará frecuencia cardiaca en reposo <80lp

7.2.1.- Control agudo de frecuencia cardiaca:

La elección del fármaco dependerá de las características del enfermo así como de la situación clínica. Para un control rápido de frecuencia cardiaca se utilizarán fármacos cronotropos negativos por vía intravenosa:

Fármaco	Posología	Contraindicaciones
Betabloqueantes - Metoprolol	2.5-10mg en bolo iv.	Hipotensión, shock cardiogénico, broncoespasmo, asma severa, edema agudo de pulmón
Calcioantagonistas no hidropiridínicos - Verapamil	2,5-10 mg en bolo iv	Disfunción ventricular importante, hipotensión, shock cardiogénico
Digoxina	0,5 mg en bolo iv (seguido de bolos de 0,25mg/6h, hasta un máximo de 1.5mg en 24h)	Antecedentes de intoxicación, Síndrome de Wolf-Parkinson-White

7.2.2.- Control a largo plazo de frecuencia cardiaca:

Gran número de pacientes requerirán tratamiento con fármacos cronotropos negativos a largo plazo para mantener adecuada frecuencia cardiaca:

Fármaco	Posología
Betabloqueantes - Bisoprolol - Carvedilol - Metoprolol	2.5-10mg al día (en 1 ó 2 tomas) 3.125-25mg/12h 100-200mg al día (en 1 ó 2 tomas)
Calcioantagonistas hidropidínicos no - Diltiazem - Verapamilo	120-360mg al día (1-3 tomas según preparado) 80-360mg al día (1 ó 2 tomas según preparado)
Digoxina	0.125-0.25mg/24h

7.3.- Prevención de ictus y otros eventos embólicos:

En todos los pacientes diagnostiados de FA se realizará la estimación del riesgo embólico mediante la escala CHA2DS2-VASc y se calculará el riesgo de sangrado mediante la escala HAS-BLED (una puntuación de HAD-BLED elevada no contraindica la anticoagulación pero indica precaución en estos pacientes).

Escala CHA2DS2-VASc

Factor de riesgo	Puntuación
Insuficiencia cardiaca o FEVI $\leq$ 40%	1
Edad $\geq$ 75 años	2
Edad 65-74 años	1
HTA	1
Diabetes Mellitus	1
Ictus/AIT/Tromboembolia previos	2
Enfermedad vascular (IAM previo, enfermedad arterial periférica...)	1
Sexo femenino (sólo si acompañado de otros factores)	1

Escala HAS-BLED

Característica clínica	Puntuación
HTA	1
Función renal alterada	1
Función hepática alterada	1
ACV	1
Sangrado	1
INR lábil	1
Edad > 65 años	1
Fármacos (AINEs, antiagregantes...)	1
Alcohol	1

Indicaciones de anticoagulación crónica:

CHA2DS2-VASc = 0	No anticoagular
CHA2DS2-VASc = 1	Valorar anticoagulación
CHA2DS2-VASc ≥ 2	Anticoagulación crónica

Hasta la valoración por Cardiología, dadas las limitaciones en nuestro medio en prescripción de anticoagulantes orales, desde urgencias (o consultas de atención primaria o especializada) se iniciará anticoagulación con **Enoxaparina a dosis de 1.5mg/kg peso/24h**.

El tratamiento con enoxaparina se mantendrá hasta valoración por Cardiología, donde se cambiará a un anticoagulante oral.

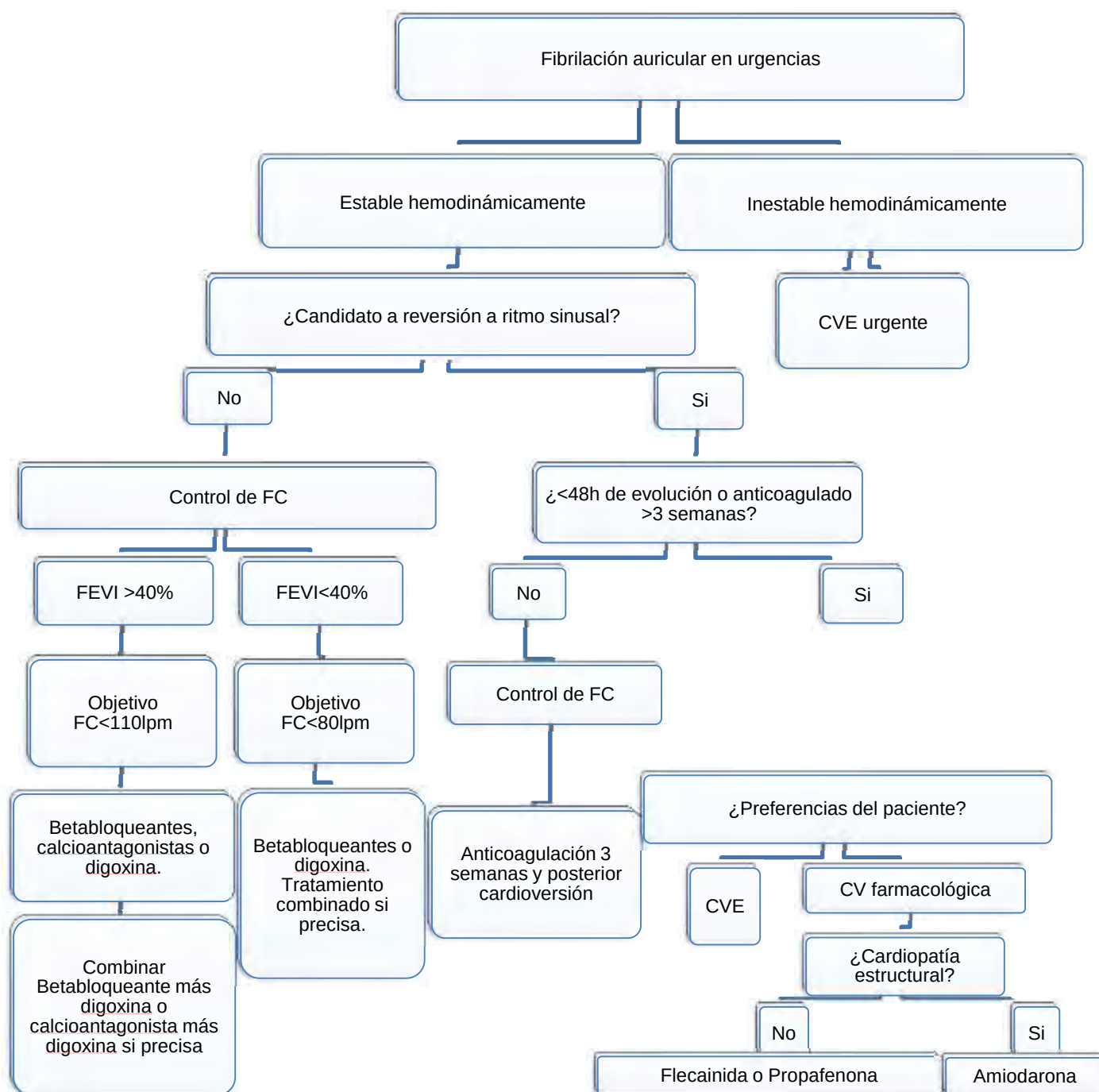
Ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal grave (Aclaramiento 15- 30ml/min): 1mg/kg peso/24h.

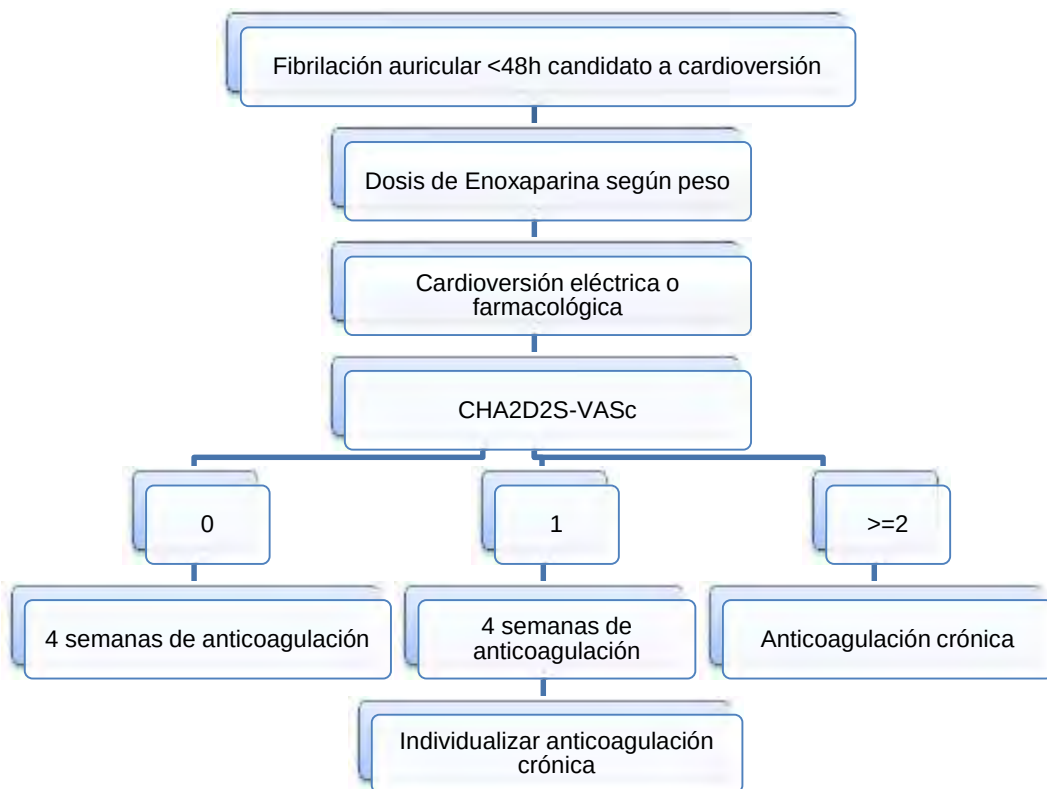
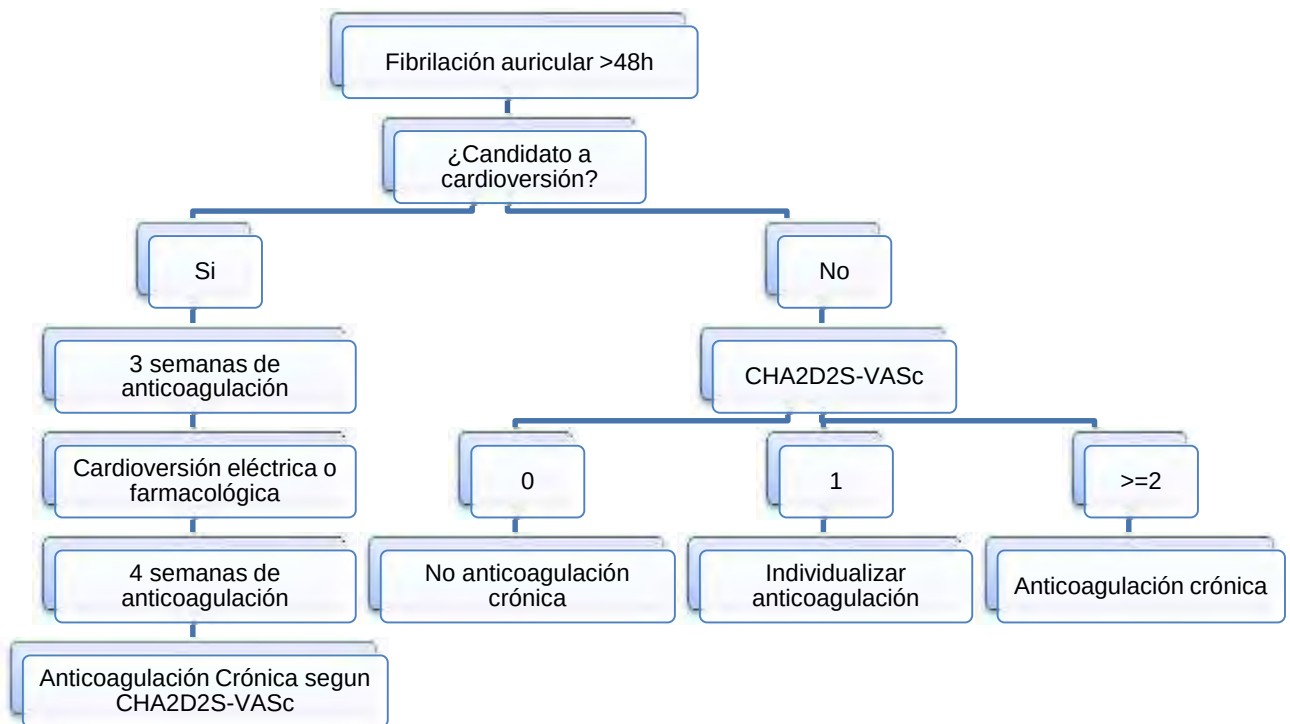
Criterios de ingreso hospitalario:

Los pacientes con FA en general podrán ser manejados ambulatoriamente, pero requerirán ingreso hospitalario aquellos en los que no se logre un adecuado control de frecuencia cardiaca tras tratamiento en urgencias o que presenten complicaciones que requieran su ingreso (insuficiencia cardiaca, síndrome coronario agudo, embolias...).

Bibliografía:

-) Kirchhof P. et al. 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation European Heart Journal, Volume 37, Issue 38, 7 October 2016, Pages 2893–2962, <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehw210>





INSUFICIENCIA CARDIACA

AUTORES: Diana Segovia Herreras (Cardióloga)
Martin García López (Cardiólogo)
Houssein Bouchotrouch (Intensivista)
Felipe Rodríguez García (Neumólogo)
Davide Antonelli Laghi (Médico de Urgencias)

Definición

La insuficiencia cardiaca es la incapacidad del corazón para realizar su función de bomba: es la incapacidad del corazón para bombear la suficiente cantidad de sangre con unas presiones de llenado normales

Clínica y motivo de consulta

El incremento de las presiones de llenado es lo que provoca los síntomas congestivos por los que habitualmente acuden los pacientes a urgencias:

-) La congestión pulmonar provoca: disnea, ortopnea y disnea paroxística nocturna,
-) La congestión digestiva provoca: plenitud e incremento del perímetro abdominal.
-) La congestión periférica provoca: edema bilateral de extremidades inferiores

En una mínima proporción de pacientes se produce una importante disminución del gasto cardiaco lo que provoca: astenia, hipotensión, sudoración fría, mareo y afectación del nivel de conciencia. Estos pacientes deben ser valorados de manera urgente por medicina intensiva y cardiología y por ello no van a ser tratados en este capítulo.

Exploración física

A la exploración física la congestión provoca los signos típicos de la insuficiencia cardiaca:

-) La congestión pulmonar provoca: crepitantes húmedos en bases que progresan hasta ápex e hipofonesis de basal (sobretudo derecha) secundaria a derrame pleural
-) La congestión digestiva provoca: ascitis, hepatomegalia y reflujo hepato-yugular
-) La congestión periférica provoca: edemas bilaterales retromaleorales que progresan proximalmente al área pretibial y los muslos.

Etiología

La insuficiencia cardiaca es un síndrome (es una entidad que puede ser provocada por múltiples causas). Cualquier patología cardiaca podría ser causa de la misma (desde una arritmia, una valvulopatía a una miocardiopatía) y podría estar desencadenada por cualquier patología que implique la necesidad de incrementar el trabajo o gasto cardiaco (desde una infección, el hipertiroidismo a una anemia).

Es importante definir específicamente la causa y el desencadenante de la insuficiencia cardiaca para poder realizar un tratamiento no sólo sintomático sino etiológico.

Causas agudas que deben descartarse precozmente para su tratamiento:

-) Síndrome coronario agudo
-) Arritmias

-) Emergencia hipertensiva
-) Tromboembolismo pulmonar
-) Anemia
-) Infección
-) Causas mecánicas.

Diagnóstico diferencial

Dado que el síntoma predominante es la disnea el diagnóstico diferencial más importante es con la disnea de causa neumológica.

Protocolo diagnóstico

-) **Monitorización:** Todo paciente en el que sospeche insuficiencia cardiaca debe monitorizarse con presión arterial no invasiva, telemetría y pulsioximetría y llevar un control estricto de la diuresis. No existe necesidad de sondaje vesical si el paciente es capaz de colaborar ni de monitorización invasiva en ausencia de shock.
-) **Anamnesis y exploración física**
-) **Exploraciones complementarias:**
 - o Electrocardiograma de 12 derivaciones (para descartar la cardiopatía isquémica y las arritmias)
 - o Radiografía de tórax (para valorar los signos de congestión pulmonar y descartar enfermedades neumológicas)
 - o Analítica:
 - Bioquímica: glucemia, proteína C reactiva y procalcitonina (para descartar la infección), función renal e ionograma (para descartar la insuficiencia renal), función hepática (para descartar la hepatopatía), NT-proBNP (para confirmar la presencia de insuficiencia cardiaca), troponina T ultrasensible (con seriación a las 3 horas para descartar el síndrome coronario agudo)
 - Hemograma (para descartar la anemia y la infección)
 - Coagulación y dímero D (para descartar el tromboembolismo pulmonar).
 - Gasometría venosa (para valorar la hipoperfusión y la retención de CO₂).

Se ha elaborado un protocolo de diagnóstico de insuficiencia cardiaca a través de la determinación del **NT-proBNP**. Existe un valor único de exclusión de insuficiencia cardiaca (<300 pg/ml) y un valor que apoya el diagnóstico dependiente de la edad (<50 años >450 pg/ml, >50 años >900 pg/ml y >75 años >1800 pg/ml).

Respecto a la **troponina T ultrasensible** hay que decir que normalmente existe una ligera elevación de la misma (<100 ng/l) sin curva, lo que no implica isquemia sino únicamente lesión cardiaca.

Protocolo de tratamiento sindrómico

A) Tratamiento del shock cardiogénico

Lo primero que hay que hacer con un paciente con insuficiencia cardiaca es valorar si el paciente presenta signos de hipoperfusión y está en shock.

Si el paciente presenta una presión arterial sistólica menor de 90 mmHg, sudoración fría, mareo o alteración del nivel de consciencia, y acidosis láctica debe ser valorado urgentemente por la UCI y debe avisar urgentemente a Cardiología para realizar un ecocardiograma.

Si el paciente no se encuentra en shock cardiogénico debe tratarse la hipoxemia y la hipercapnia y disminuir los síntomas congestivos.

B) Tratamiento de la hipoxemia y la hipercapnia

Para tratar la hipoxemia debe ponerse el paciente a 45 grados y administrarse O₂ hasta conseguir una Sat>90%.

) Tratamiento con BiPAP:

- o Si el paciente presenta hipoxemia o taquipnea a pesar de administrar una FiO₂ 50% durante 5 minutos, o presenta acidosis respiratoria (pH<7.35 con PaCO₂ >45 mmHg), debe administrarse tratamiento con BIPAP.
- o Debe comenzarse con una EPAP de 4 mmHg y una IPAP de 8 mmHg.
- o Se debe administrar O₂ al 100% y se incrementa la EPAP de 2 en 2 mmHg cada 15 minutos hasta un máximo de 10 mmHg para conseguir una saturación de oxígeno >90%.
- o Se debe incrementar la IPAP de 2 en 2 mmHg cada 15 minutos hasta un máximo de 20 mmHg para disminuir la taquipnea, conseguir un volumen tidal de 7 ml/kg y disminuir la acidosis respiratoria.
- o Si el paciente presenta mucha ansiedad debe administrarse morfina en bolos de 2 mg.
- o Debe realizarse un control con una gasometría venosa a las 2 horas y posteriormente antes de las 6 horas si no existe una clara mejoría.
- o Podrá retirarse la BIPAP si el paciente está hemodinámicamente estable (PAs >90 mmHg y FC<100 lpm) y tras disminuir la BIPAP a 4/8 mmHg con una FiO₂ < 50% el paciente no está taquipneico (FR<25 rpm) y no presenta acidosis respiratoria (pH> 7.35).

) Ventilación mecánica invasiva: debe valorarse llamar a la UCI para valorar comenzar mecánica invasiva en el caso de que el paciente presente:

- o Taquipnea severa (>40 rpm)
- o Acidosis severa (pH<7.2)
- o Hipoxemia severa (sat <85% con FiO₂ 100%)
- o Inestabilidad hemodinámica (PAs<90 mmHg, FC < 50 lpm)
- o Arritmias
- o Isquemia miocárdica
- o Respiración agónica
- o Parada cardiorrespiratoria
- o Vómitos incoercibles
- o Cirugía digestiva alta reciente
- o Deterioro del nivel de conciencia.
- o Si el paciente no presenta mejoría con la ventilación no invasiva (persiste la taquipnea y la hipoxemia y no mejora la acidosis respiratoria)

C) Tratamiento de la congestión

Para disminuir los síntomas congestivos debe administrarse nitroglicerina y diuréticos.

) Nitroglicerina:

- o Se diluyen 25 mg de nitroglicerina en 250cc de SSF y se comienza a perfundir a 5 ml/h, incrementando de 5 ml en 5 ml cada 5 minutos hasta disminuir la presión arterial

un 20% (sin llegar a provocar una presión arterial sistólica menor de 90 mmHg). La dosis máxima es de 120 ml/h. Si quiere administrarse menos volumen pueden diluirse 100 mg de nitroglicerina en 250cc.

- o En pacientes con hipertensión arterial moderada-severa (PAs > 160 mmHg) con un gran compromiso, a la vez que se comienza con la perfusión pueden administrarse bolos lentos (a pasar en 30 seg) de 10cc de la perfusión de 25/250cc. Esta dosis puede repetirse cada 3 minutos hasta un máximo de 20 veces.

) *Furosemida* (diurético de elección):

- o La dosis inicial en un paciente que no toma diuréticos es de 40 mg iv en bolo administrando posteriormente bolos de 20 mg cada 6 horas.
- o En los pacientes que están en tratamiento diurético debe administrarse un bolo inicial con la dosis que tomaba un paciente (si tomaba 40mg oral debe administrarse 40mg iv) y posteriormente administrar el doble de esa dosis cada 24 horas repartida en bolos (cada 6 horas) o infusión continua.
 - Si el paciente toma 80 mg de furosemida vía oral debe administrarse 160 mg iv repartidos en 4 bolus o en infusión continua .
- o La dosis máxima de furosemida es de 1 gr al día.
- o Si se desea una infusión continua deben diluirse 250 mg de furosemida en 250cc de SSF. Si se desea puede incrementarse la concentración hasta 1 gr en 250 cc de SSF.
- o Debe revisarse la diuresis cada 6 horas para asegurar un volumen de 125-200ml/h (750-1200 ml cada 6 horas ó 3-5 litros cada 24 horas). Si se objetiva que los pacientes tienen una menor diuresis se doblará el tratamiento diurético y si presentan un mayor volumen se reducirá a la mitad)
- o Si se desea realizar una valoración precoz de la respuesta diurética puede medirse la natriuresis a las 2 horas. Si no existe una adecuada natriuresis (>50meq/L Na en orina) debe doblarse la dosis de furosemida.
- o Se recomienda en todo paciente con tratamiento diurético iv la realización de controles de la función renal e ionograma de manera diaria.

El tratamiento de la insuficiencia cardiaca crónica no debe retirarse excepto que existan causas para ello.

Debe administrarse tratamiento profiláctico de la trombosis venosa profunda (Enoxaparina 40mg sc cada 24 horas ó 20 mg si el filtrado glomerular es <30 ml/min/1.73m²) y de úlcera por estrés (Pantoprazol 40 mg/24h iv)

En el caso de que el paciente no pueda comer debe administrarse SGS5% 1.5 litros al día con 60 meq de K. En el supuesto de que el paciente pueda comer debe realizarse restricción hídrica (1 litro) y administrarse dieta baja en sal.

Protocolo de alta

Un paciente con insuficiencia cardiaca de novo no debe ser dado de alta de urgencias sin ser valorado por un Cardiólogo.

En los pacientes con insuficiencia cardiaca crónica descompensada en los que no existe otro motivo de ingreso puede darse el alta si se cumplen las siguientes condiciones:

-) No existe taquipnea (FR <25 rpm)
-) Adecuada saturación basal (Sat basal >90%)

-] Estabilidad hemodinámica (FC<100 lpm y PAs>90 mmHg)
-] Ausencia de angina o arritmias no controladas
-] No deterioro importante de la función renal.
-] No necesidad de tratamiento cardiológico específico (cateterismo, cirugía etc...)
-] Adecuada diuresis: >1500 ml en 24 horas

Estos pacientes requieren ser valorados por su médico de Atención Primaria en menos de 72 horas. Si el paciente ha sido ingresado en urgencias en más de 3 ocasiones en los últimos 6 meses debe ser valorado por un especialista en una consulta ambulatoria de manera preferente.

Aquellos pacientes subsidiarios de tratamiento cardiológico (cateterismo, estudio electrofisiológico, cirugía cardíaca...) deben ser valorados por cardiología.

Aquellos pacientes ya estudiados que se han considerado para tratamiento conservador si presentan síndromes geriátricos deben ser valorados por geriatría, si no los presentan y son pluripatológicos deben ser valorados por medicina interna y si se encuentran en una fase terminal de su enfermedad deben ser valorados por la unidad de cuidados paliativos.

Protocolo de ingreso

Si el paciente requiere ingreso debe solicitarse una analítica en 24 horas con: hemograma, coagulación, función renal e ionograma, función hepática, ácido úrico, perfil lipídico, glucémico y tiroideo.

Aquellos pacientes subsidiarios de tratamiento cardiológico (cateterismo, estudio electrofisiológico, cirugía cardíaca...) y los pacientes con una primera descompensación deben ser ingresados por cardiología y se les debe solicitar un ecocardiograma.

Aquellos pacientes ya estudiados que se han considerado para tratamiento conservador si presentan síndromes geriátricos deben ser ingresados en geriatría, si son pluripatológicos deben ser ingresados en medicina interna y si se encuentran en una fase terminal de su enfermedad deben ser ingresados por la unidad de cuidados paliativos.

En el caso de que la insuficiencia cardíaca sea secundaria a una enfermedad grave no cardiológica debe ingresarse al paciente en el servicio que mejor pueda controlar esta enfermedad (por ejemplo: si la insuficiencia cardíaca es secundaria a una anemia severa en estudio debería ingresarse al paciente en el servicio de Medicina Interna)

Bibliografía

- Z Ponikowsky P et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure; Eur Heart J 2016; 37:2129-2200
- Z Mebazaa A et al. Recommendations on pre-hospital and early hospital management of acute heart failure: a consensus paper from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology, the European Society of Emergency Medicine and the Society of Academic Emergency Medicine; Eur J Heart Fail 2015; 17:544-558
- Z Harjola VP et al. Comprehensive in-hospital monitoring in acute heart failure: applications for clinical practice and future directions for research. A statement from the Acute Heart Failure Committee of the Heart Failure Association (HFA) of the European Society of Cardiology (ESC); Eur J Heart Fail 2018; 20: 1081-1099.

- Z Masip et al. Indications and practical approach to non-invasive ventilation in acute heart failure; Eur Heart J 2018; 39: 17-25
- Z Miro O et al. European Society of Cardiology – Acute Cardiovascular Care Association position paper on safe discharge of acute heart failure patients from the emergency department; Eur Heart J Acute Cardiovasc Care 2017; 6: 311–320
- Z Wilfried Mullens et al. The Use of Diuretics in Heart Failure With Congestion - A Position Statement From the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology ; Eur J Heart Fail 2019; 21(2):137-155

SÍNCOPE

AUTORES: Diana Segovia Herreras (Cardióloga)

Martin García López (Cardiólogo)

Vanessa Márquez Sánchez (Médico de Urgencias)

Definición

El síncope es una forma de pérdida transitoria de consciencia.

La pérdida transitoria de consciencia es un cuadro de menos de 5 minutos de duración, en el que el paciente no responde a estímulos, tiene amnesia de lo sucedido durante el episodio y existe una pérdida del control motor.

La pérdida transitoria de consciencia puede ser secundaria a un evento traumático o espontánea. En este último grupo se agrupan el síncope (en el que la pérdida de conocimiento es secundaria a una hipoperfusión cerebral), la epilepsia, el pseudosíncope psicógeno y otras entidades (como el síndrome de robo de la subclavia, el AIT vertebrobasilar, la hemorragia subaracnoidea y los espasmos del llanto)

Diagnóstico y diagnóstico diferencial

En el síncope normalmente presenta una duración menor de 30 segundos, durante el mismo la persona permanece con los ojos abiertos y presenta atonía o tiene movimientos generalizados tras la pérdida de conocimiento, en poca cuantía (<10). No suele existir pérdida del control de los esfínteres ni mordedura de la lengua (y si existe es de la punta). Previo al síncope suelen objetivarse pródromos consistentes en sudor, palidez y náuseas. Tras el cuadro el paciente suele recuperarse ad integrum con un periodo confusional menor de 10 segundos.

El cuadro de pérdida de conocimiento de la epilepsia suele durar más de 1 minuto. El paciente suele presentar movimientos hemilaterales coincidiendo con el inicio del cuadro, en gran cuantía (>100). Normalmente el paciente permanece con los ojos abiertos, existe incontinencia y mordedura de la porción lateral de la lengua. Previo a la pérdida de conocimiento existe un aura y tras el episodio existe un periodo confusional de más de 1 minuto de duración.

El pseudosíncope psicógeno es una entidad en la que el paciente involuntariamente, debido a una situación estresante presenta una somatización de la misma de manera involuntaria. Los episodios de pérdida de conocimiento suelen ser de larga duración (>5 minutos). El paciente suele mantener los ojos cerrados y realizar movimientos pélvicos. Es frecuente que las crisis se presenten con una frecuencia inusualmente elevada.

En el síndrome del robo de la subclavia y el AIT vertebrobasilar suelen existir síntomas neurológicos, En la hemorragia subaracnoidea es típica la cefalea y los espasmos del llanto suelen darse en la edad infantil.

Clasificación

El síncope puede clasificarse en:

a) No cardiogénico (benigno):

) Reflejo (neuromediado)

- o Vasovagal: miedo, dolor, ortostatismo
- o Situacional: micción, defecación, deglución, tos, postesfuerzo
- o Síndrome del seno carotídeo

) Ortostático

- o Fármacos hipotensores
- o Pérdida de volumen intravascular (hemorragia, vómito, diarrea/disminución de la ingesta/postprandial)
- o Disfunción autonómica
 - 1ª: Párkinson
 - 2ª: DM/Amiloidosis/Lesión de médula ósea/insuficiencia renal/paraneoplásica

b) Cardiogénico (maligno)

) Arrítmico

) Estructural

Los síncope no cardiogénicos suelen ir precedidos de pródromos

Los síncope reflejos suelen tener una historia de años de evolución y darse ante estímulos concretos.

Los síncope ortostáticos suelen darse al ponerse o llevar tiempo de pie

Los síncope cardiogénicos suelen presentarse durante el esfuerzo o en decúbito en personas con alteraciones electrocardiográficas, con antecedentes de enfermedades cardíaca y antecedentes de muertes súbita.

Manejo clínico (figura 1)

Ante un paciente con pérdida transitoria de consciencia hay que confirmar primerio que cumpla sus cuatro características definitorias. Una vez se ha confirmado que se trata de una pérdida transitoria de conciencia hay que definir si es secundaria a un traumatismo o no. Si no es secundaria a un traumatismo hay que distinguir entre el síncope, la epilepsia, el pseudosíncope psicógeno y otras entidades.

Si se sospecha la existencia de un síncope debe realizarse una anamnesis completa, una exploración física que incluya la exploración neurológica y digestiva, y un ECG. Si se sospecha de síncope ortostático se realizará un test de ortostatismo y si se sospecha síncope reflejo en paciente mayores de 40 años se hará un masaje el seno carotídeo. No se harán más exploraciones salvo que sea necesario.

Tras la realización de las pruebas si se objetiva una causa clara de un síncope cardiogénico debe procederse al tratamiento de la misma y si se confirma la existencia de un síncope no cardiogénico debe darse el alta al paciente.

Si no existe una causa evidente de síncope se valorará la probabilidad de que sea no cardiogénico. En cuyo caso el paciente puede ser dado de alta.

Si el síncope no cardiogénico es poco frecuente se remitirá al médico de atención primaria, y si persiste a pesar de tratamiento se remitirá al cardiólogo.

Los pacientes con síncope no cardiogénicos deben ser instruidos para sentarse en el suelo sin presentar pródromos.

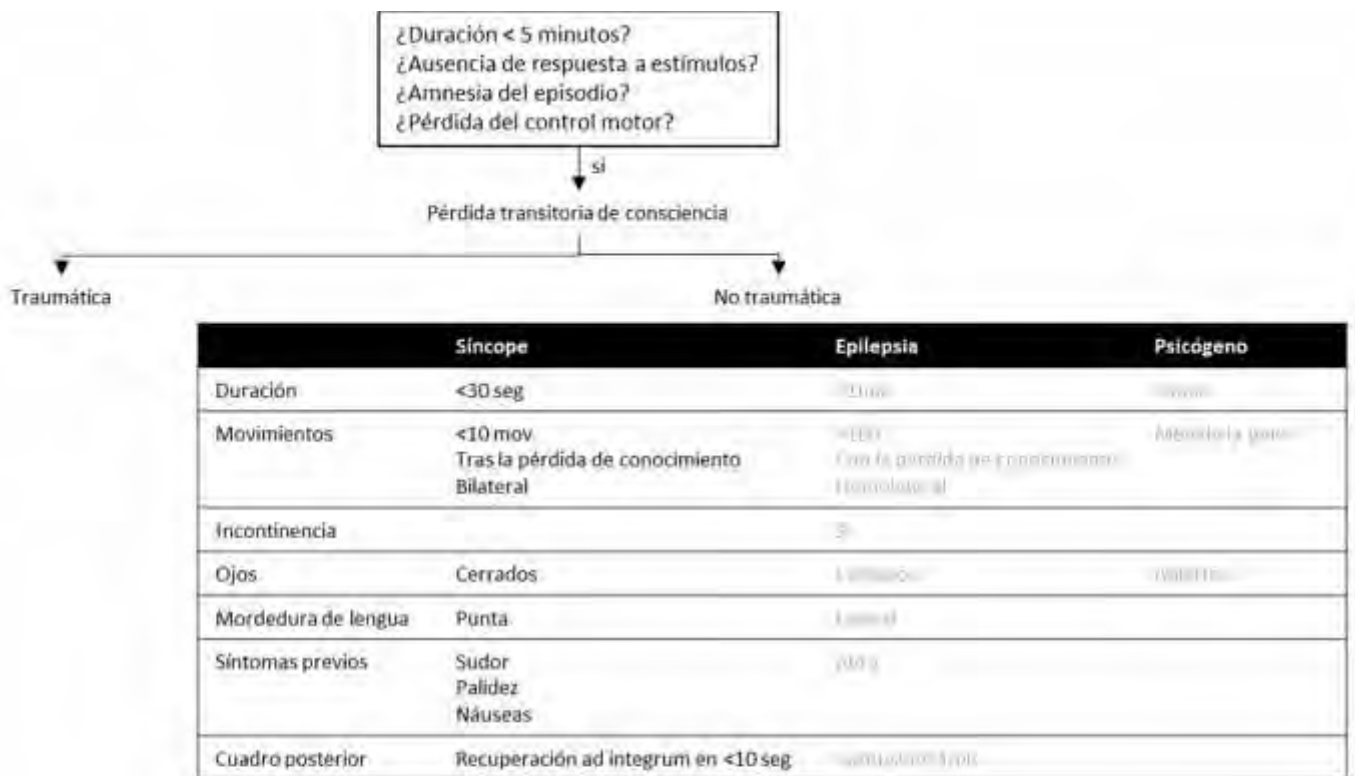
Los pacientes con síncope reflejos deben intentar evitar los estímulos que los provocan.

Los pacientes con síncope ortostáticos deben, si es posible, incrementar la ingesta de agua y sal y disminuir los tratamientos hipotensores. Deben dormir con la cabecera elevada y llevar medias de compresión. Deben evitar levantarse bruscamente o estar en sitios calurosos.

En el caso de que haya una probabilidad de la existencia de un síncope cardiogénico debe monitorizarse al paciente y realizar una interconsulta a cardiología.

Guías de práctica clínica recomendadas

Brignole M, et al. 2018 ESC Guidelines for the diagnosis and management of syncope. Eu Heart J. 2018



Anamnesis
Exploración física (general, neurológica y tacto rectal)
ECG

+

Masaje del seno carotídeo (si sospecha de síncope reflejo y <40^a)
Test de ortostatismo (si sospecha de síncope ortostático)
Analítica:

- Glu (si sospecha de hipoglucemia)
- Hemograma (si sospecha de hemorragia)
- Gasometría (si sospecha de hipoxemia)
- DD (si sospecha de TEP)
- TnT (si sospecha de cardiopatía isquémica o disección aórtica)

 Revisión de marcapasos/DAI (si portador de dispositivo)
Ergometría (si síncope de esfuerzo)

Diagnóstico

No diagnóstico

Síncope reflejo

- Masaje del seno: (pausa >3 seg o ↓ PAS >50 mmHg) sintomática

Síncope ortostático

- Test de ortostatismo: [↓ Pas 40 mmHg a los 15 seg o (↓ 20 mmHg o <90 mmHg) a los 3 min] sintomática

Síncope cardiológico

- FC diurna <40 lpm o pausa diurna >3 seg
- BAV 2 grado II o BAV 3 grado o Bloqueo de rama alternante
- TSV >160 lpm >10 seg
- TV sostenida/ TVNS polimorfa + Qt largo/corto
- Brugada tipo 1
- QT c >500
- Síndrome coronario agudo
- Disfunción del marcapasos/DAI
- Eao severa/Disfunción protésica severa/TEP/miocardopatía hipertrófica/Disección aórtica/Mixoma

Hemorragia digestiva

Hipoglucemia

→ **Alta**

Episodio aislado: Seguimiento por MAP
Episodios repetidos: Remitir a cardiología

→ **Tratamiento**

No diagnóstico

	Síncope posiblemente no cardiogénico	Síncope posiblemente cardiogénico
Historia actual	Pródromos • Sudor • Palidez • Náuseas Tras dolor o visión, olor o sonido desagradable Durante micción, defecación o deglución Con torsión o presión del cuello	Dolor torácico, abdominal o cefalea Disnea Precedido de palpitaciones En ejercicio o decúbito
AP	Años de evolución No cardiopatía conocida	Antecedentes de enfermedad cardíaca significativa
AF		Muerte súbita < 40a
EF	Normal	Pas < 90 mmHg FC < 50 lpm
ECG		BAV 2 grado tipo 1 + BAV de primer grado Bloqueo bi o trifascicular QRS ancho (>120 ms) FC 40-50 lpm Preexcitación Brugada tipo 2 y 3 Sospecha de DAVD QT > 460 o < 340



Alta

Episodio aislado: Seguimiento por MAP
 Episodios repetidos: Remitir a cardiología



Monitorización continua e IC a cardiología

SÍNDROME CORONARIO AGUDO

*AUTORES: Víctor Gómez Carrillo (Cardiólogo)
Diana Segovia Herreras (Cardióloga)
Martin García López (Cardiólogo)
Jacopo Rudra Del Vecchio (Médico de Urgencias)
Samuel Naranjo Legaza (Médico de Urgencias)
Luis Carlos Moreno Elías (Médico de Urgencias)*

Introducción

Se denomina síndrome coronario agudo (SCA) al conjunto de signos y síntomas que acontecen como consecuencia de la oclusión - o en ocasiones reducción súbita - del flujo sanguíneo miocárdico. Esta condición puede amenazar la vida del paciente a corto plazo, por lo que debe estar siempre presente en el diagnóstico diferencial de dolor torácico no mecánico.

Son síndromes coronarios agudos tanto el infarto agudo de miocardio como la angina inestable. Ambas presentaciones se abordarán en el presente capítulo de modo que queden establecidas las bases de su atención inicial.

Clínica

La anamnesis en el síndrome coronario agudo puede ser complicada y prestarse a errores: a la gran heterogeneidad de síntomas de presentación se añade la ansiedad del paciente y la complejidad de la interpretación de las primeras pruebas diagnósticas. No obstante, gracias a esta anamnesis se establece una primera orientación diagnóstica, suficiente en estos pacientes para plantear inicio de tratamiento.

Aunque el rasgo clínico que definimos como “dolor típico” ha sido largamente debatido en diferentes foros, en el momento actual se consideran los siguientes síntomas:

- 1.- Subesternal, opresivo e irradiado.
- 2.- Provocado por ejercicio o estrés emocional.
- 3.- Aliviado con reposo o con nitratos en pocos minutos.

Dolor típico: cumple todos los síntomas.

Dolor atípico: sólo dos.

Dolor no anginoso: una o ninguna característica.

Un dolor que no está comprendido entre la mandíbula y el ombligo no tiene origen coronario. Del mismo modo, un dolor que dura un instante tampoco es coronario.

Por último, es importante reseñar que consideramos inicio agudo si los primeros síntomas tuvieron lugar en los últimos 30 días.

Angina inestable

Es un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST por definición. La angina inestable traduce ruptura o erosión de placa de ateroma y subsiguiente trombo intracoronario. Este trombo puede ocluir por completo la luz pero permeabilizarse en pocos minutos, o mantener un flujo escaso que produce síntomas pero no llega a causar necrosis miocárdica.

Se puede entender que se trata de una situación de riesgo muy elevado de producir un infarto agudo de miocardio, e incluso en ocasiones es el síntoma de introducción a una muerte súbita.

Se considera angina inestable si:

- Produce dolor en reposo.
- La angina previamente estable produce síntomas con un umbral de ejercicio progresivamente inferior.
- La duración de la angina tras cesar el esfuerzo que la ocasionó es progresivamente superior.
- Se produce angina en las dos semanas siguientes tras infarto agudo de miocardio documentado.

La conducta a seguir en estos casos es idéntica al infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST.

Infarto sin elevación del segmento ST

Síndrome coronario agudo similar a la angina inestable, pero con elevación de marcadores de daño miocárdico. Con la medición de la troponina ultrasensible - hoy por hoy con gran disponibilidad en nuestro medio - hemos aumentado ostensiblemente la incidencia de este diagnóstico en detrimento de la angina inestable.

Infarto con elevación del segmento ST

Se trata de una urgencia vital y el tratamiento del mismo no se puede demorar, por lo que hay que derivarlo desde la urgencia al especialista correspondiente con la mayor premura posible.

Pruebas complementarias

- ECG:

- Prueba de referencia, tiene que realizarse e interpretarse en los primeros diez minutos desde que un paciente con dolor torácico pisa la urgencia.
- Es interesante siempre poder comparar con ECG realizados previamente.
- ECG sugerente de síndrome coronario agudo:

- Elevación del segmento ST en al menos dos derivaciones contiguas: derivaciones contiguas hace referencia a derivaciones que exploran la misma área anatómica cardíaca:
 - Cara lateral alta: I y aVL.
 - Cara lateral baja: V5-V6.
 - Cara inferior: II, III y aVF.
 - Septo: V1-V2.
 - Cara anterior: V3-V4.
- Depresión de ST > 1 mm en al menos 8 derivaciones y ascenso en aVR.
- Bloqueo de rama izquierda de nueva aparición.
- Definición de elevación de ST:
 - En general, más de un milímetro.
 - V2-V3:
 - Varón menor de 40 años: 2.5 mm.
 - Varón mayor de 40 años: 2 mm.
 - Mujer: 1.5 mm.
 - V7-V9:
 - Mayores de 40 años: 0.5 mm.
 - Menores de 40 años: 1 mm.
 - V3R y V4R:
 - 0.5 mm.
 - Varones menores de 30 años: 1 mm.
 - En contexto de BRIHH o ritmo de marcapasos:
 - Depresión o elevación del segmento ST mayor de 1 mm concordante con el QRS.
 - Depresión o elevación del segmento ST mayor de 5 mm discordante con el QRS.
- La depresión del segmento ST horizontal o de pendiente descendente mayor de 0.5 mm (mayor de 1.5 mm si la pendiente es ascendente) se considera sugerente de SCASEST.
- Inversión de onda T de nueva aparición sugiere SCASEST.
- Placa de tórax: realizar de rutina para descartar otros síndromes (síndrome aórtico, neumotórax, etc.).
- Troponina:
 - Si el dolor torácico dura más de 30 minutos y no tiene seriación positiva, no es coronario.
 - Se recomienda realizar una determinación a la llegada y programar reevaluación a las 3 horas.
 - Un valor aislado mayor de 70 es bastante sugerente.
 - Se considera curva de seriación positiva:
 - Si la inicial es menor de 14, un incremento mayor de 7 es positiva (siempre que el valor absoluto sea mayor de 14).
 - Si la inicial es mayor de 14, un incremento superior al 20 % (siempre y cuando éste sea superior a 7 en términos absolutos), se considera positivo.

- Ecocardiograma transtorácico urgente: en caso de dudas, la aparición de una zona de hipoquinesia en un contexto clínico compatible es indicativo de síndrome coronario.

Tratamiento en urgencias

Se entiende por tratamiento en urgencias aquel que acontece antes de la evaluación por el especialista. Este primer paso terapéutico es trascendental hablando en términos de supervivencia, y tanto es así que la mera sospecha clínica es suficiente para instaurarlo.

Desde el primer momento es necesario establecer el diagnóstico diferencial entre las diferentes modalidades de síndrome coronario agudo anteriormente expuestas. De este modo podremos discernir y estratificar la urgencia de cada paciente, a fin de administrar un tratamiento adecuado con una premura proporcionada.

Abordaje común a todos los pacientes:

- Monitorización: telemetría, tensión arterial, saturación de oxígeno y diuresis.
- Electrocardiograma seriado: si el primer electrocardiograma es anodino, debe repetirse en los próximos minutos ya que puede decantarse. No olvidar realizar las derivaciones derechas y posteriores, sobre todo si se sospecha infarto de cara inferior.
- Oxigenoterapia para mantener la saturación por encima de 95 %.
- Ácido acetilsalícilico: si el paciente no lo tomaba previamente, se deben administrar 300 mg. Si lo tomaba de forma crónica, no es necesario.
- Nitroglicerina: si el paciente se encuentra con dolor, administrar dos “puffs” de nitroglicerina sublingual. Se considera que el tratamiento es eficaz si cede en unos 10 minutos como máximo (si tarda más, la nitroglicerina no ha resultado eficaz). Si en 5-10 minutos no ha hecho efecto, repetir la dosis sublingual y plantearse iniciar nitroglicerina en perfusión continua. Ajustar con vigilancia de la tensión arterial.
- Morfina: analgésico y ansiolítico, en principio sin connotación pronóstica en estos pacientes.
- Control de las náuseas, si es necesario administrar antieméticos (es importante que no vomiten la medicación antiagregante).
- Si procede administrar medicación para profilaxis de úlcera de estómago, evitar omeprazol por sus interacciones con el clopidogrel.
- Ayunas, reposo en cama.

Paciente en shock cardiogénico o tras parada cardiorrespiratoria reanimada:

- Urgencia vital con mal pronóstico a corto plazo. Es perentorio el traslado a una unidad de cuidados críticos, a ser posible en un hospital con angioplastia primaria disponible.
- Localizar y tener al alcance el carro de parada, con desfibrilador preparado para ser utilizado con inmediatez.
- Coger al menos dos vías venosas periféricas. Probablemente la toma de una vía venosa central sea más adecuada en el ámbito de la unidad de cuidados críticos, pero se puede plantear en situaciones excepcionales.

- Sondaje vesical obligatorio. Control de diuresis horaria.
- Vía arterial para toma de presión arterial invasiva (preferentemente en el brazo izquierdo, dado que el derecho se suele reservar para la coronariografía).
- Plantear inicio de perfusión de noradrenalina, por cualquier vía que esté accesible.
- Analítica de sangre con gasometría arterial con la máxima prioridad posible. Se debe solicitar lactato en sangre arterial.

SCACEST:

- Urgencia vital, aunque no tan prioritaria como el shock cardiogénico.
- Se debe trasladar con urgencia a una unidad de cuidados críticos, donde se plantea realizar coronariografía emergente y si ésta se va a demorar más de 120 minutos, tratamiento fibrinolítico.

SCASEST:

- No se trata de una urgencia vital a corto plazo, mientras se mantenga estable y no eleve el segmento ST.
- Igualmente precisa vigilancia en unidad de cuidados intensivos, al menos las primeras 24 horas tras el inicio del cuadro.

Antiagregación: además del ácido acetilsalícílico común a todos los pacientes, se debe administrar un segundo antiagregante a dosis de carga, si es que el paciente no lo tomaba con anterioridad.

En la elección del mismo se prefiere prasugrel o ticagrelor a clopidogrel, aunque depende de cuál vaya a ser la conducta a corto y medio plazo, lo cual se encuentra fuera del ámbito de actuación de la urgencia - y por consiguiente de este capítulo -. Por ello, se recomienda esclarecer la conducta con el especialista antes de considerar el segundo antiagregante.

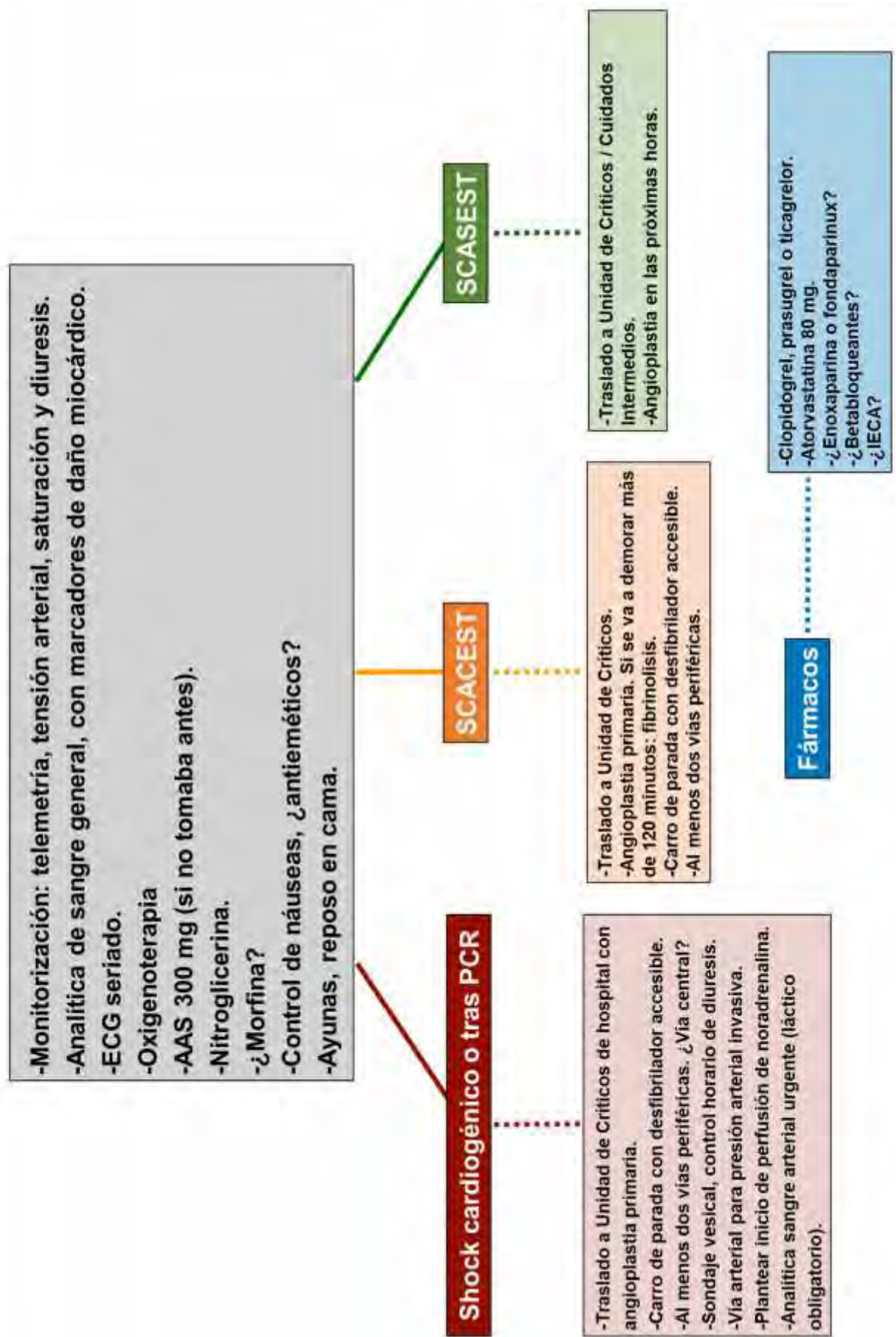
Anticoagulación: los síndromes coronarios agudos deben anticoagularse con enoxaparina o fondaparinux (éste último con mayor evidencia en la literatura). El momento de inicio de la anticoagulación depende de la conducta a seguir, por lo que de forma similar a la antiagregación, se recomienda bajo el asesoramiento del especialista.

Antilipemiente: se recomienda administración de atorvastatina 80 mg lo antes posible debido a su actividad pleiotrópica sobre la placa de ateroma.

Betabloqueantes: en diversos estudios se han considerado betabloqueantes de vida media corta en tratamiento agudo para minimizar el área de infarto, siempre y cuando la tensión arterial y la frecuencia estén normales.

IECA: se puede plantear el tratamiento con IECA de vida media corta, siempre en pacientes sin datos de insuficiencia cardíaca o hipotensión arterial.

SÍNDROME CORONARIO AGUDO



PERICARDITIS AGUDA

AUTORES: José Bruña Pérez (Cardiólogo)

Carlos Vásquez (Cardiólogo)

Oscar Morera Porras (Cardiólogo)

José Antonio Ugarte Martínez (Medico de Urgencias)

Definición

El saco pericárdico es una membrana fibroelástica que rodea el corazón (miocardio), formada por dos láminas, visceral y parietal, con un espacio (virtual) entre ambas, la cavidad pericárdica, que en condiciones normales contiene entre 15 – 50 ml de un líquido que es un ultrafiltrado plasmático. Su funcionalidad es proteger el miocardio y facilitar el libre desplazamiento de los movimientos cardíacos.

La patología del pericárdico comprende la **pericarditis aguda y recurrente**, el **derrame pericárdico** con o sin compromisos hemodinámico o que llegue a producir **taconamiento pericárdico**, y la **pericarditis constrictiva**.

La pericarditis aguda es la inflamación del pericardio, con o sin derrame pericárdico.

Etiología / epidemiología:

El 80-90 % de los casos son **idiopáticos** (la gran mayoría se supone virales o posvirales)

El 10-20% de los casos se deben a una enfermedad diagnosticada, los más frecuentes por **enfermedades autoinmunes** (especialmente lupus eritematosos sistémico), **neoplasias** (pulmón, mama, leucemia, linfoma, melanoma), **alteraciones metabólicas** (hipotiroidismo, uremia), **insuficiencia cardíaca congestiva**, **post-cardíacas** :post-IAM temprana o tardía (Síndrome de Dressler), post-cirugía cardíaca o cateterismo, **post-radioterapia**, por **traumatismos** torácicos.

En países con **Tuberculosis** endémica en una posible causa a tener en cuenta.

La pericarditis por **fármacos** son raras, la pueden producir los anticoagulantes orales, fibrinolíticos, fenitoína, hidralazina, isoniacida.

Los **factores de riesgo** para pericarditis son:

- Infección viral reciente o infección coexistente (TBC, VIH)
- Enfermedad autoinmune conocida (LES, artritis reumatoide)
- Metástasis: cáncer de mama, pulmonar, leucemia, linfoma
- Lesión miocárdica (el 20 % del los pacientes con SCACEST presentan síndrome de Dressler)
- Procedimiento cardíaco (cateterismo, estudio electrofisiológico, colocación de marcapasos) o cirugía cardíaca reciente

- Estados de retención hídrica (uremia, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia hepática).

Fisiopatología:

En la pericarditis se produce inflamación del saco pericárdico y puede asociarse con la acumulación de líquido pericárdico (derrame)

El frotamiento de las capas de pericardio inflamado durante el ciclo cardíaco produce el ruido de fricción característico llamado roce pericárdico.

La acumulación de derrame pericárdico puede aumentar la presión alrededor del corazón alterando el llenado diastólico y reduciendo el volumen sistólico

El taponamiento cardíaco puede ocurrir con pequeñas cantidades de líquido en la pericarditis aguda, al contrario que en pacientes con enfermedades crónicas (neoplasias, uremia, etc) en que se produce un acúmulo progresivo de líquido, siendo necesario una gran cantidad para producir compromiso hemodinámico debido a la capacidad de expansión del pericárdico.

Diagnóstico:

- **Presentación clínica:** Los pacientes suelen presentar dolor torácico agudo o punzante precordial o retroesternal, se puede irradiar a cuello y brazo y característicamente empeora con la inspiración o el movimiento, es más intenso en decúbito supino y se alivia al sentarse e inclinarse hacia delante. Otros síntomas pueden ser disnea, fiebre y disfagia (irritación pericárdica del esófago)
- **Exploración física:** El hallazgo físico más común es el roce pericárdico, se oye mejor en borde paraesternal inferior izquierdo con el paciente sentado o inclinado hacia delante. A menudo es intermitente. Si hay derrame pericárdico importante puede haber taquicardia, edemas en miembros, ascitis, hepatomegalia, reflujo hepatoyugular, ingurgitación yugular, signo de Kussmaul (aumento inspiratorio de la PVC), pulso paradójico (caída exagerada del pulso arterial durante la inspiración)
- **Diagnóstico diferencial:** Síndrome coronario agudo, embolismo pulmonar, pleuritis, dolor torácico músculo-esquelético, disección aórtica
- **Criterios diagnósticos:** el diagnóstico clínico de pericarditis requiere dos de los siguientes cuatro criterios:
 - o Dolor torácico pericárdico típico (presente en el 85-90% de los casos)
 - o Roce pericárdico (en el 33% de los casos)
 - o Cambios del ECG típicos: Elevación difusa del ST o depresión de PR (en el 60% de los casos)
 - o Derrame pericárdico (en el 60% de los casos)

- **Pruebas de laboratorio:** no son patognomónicos de pericarditis, se pueden solicitar marcadores inflamatorios para monitorizar resolución de la enfermedad y enzimas miocárdicos para descartar miocarditis asociada.
- **Electrocardiograma:**
 - o Suelen presentar elevación difusa del ST (fase I), al principio puede observarse solo en I, V5 y V6. Se puede confundir con repolarización precoz. Si la relación entre amplitud del ST y amplitud de onda T (en milivoltios) es >0.25 la pericarditis es más probable.
 - o La depresión del segmento PR se observa con más frecuencia en derivaciones inferior y laterales.
 - o La alternancia eléctrica y el bajo voltaje en general solo se observan si hay un gran derrame pericárdico.
 - o La inversión de la onda T generalmente se observa en I, V5-V6 después de que se hayan resuelto los cambios del ST (fases II y III). El ECG se suele normalizar a los 3 meses (fase IV).
- **Pruebas de imagen:**
 - o Rx tórax: generalmente es normal. La cardiomegalia se observa en derrame pericárdico > 300 ml
 - o Ecocardiograma transtorácico: Se usa para evidenciar, si hay, el grado de derrame pericárdico asociado y valorar signos tempranos de taponamiento. Si datos de miocarditis permite valorar además la función miocárdica y motilidad regional.

Tratamiento:

El tratamiento de primera línea son los **antiinflamatorios no esteroideos** (ibuprofeno 600 mg / 8 horas; indometacina 25-50 mg / 8 horas) 1-2- semanas y **aspirina** (1000 mg / 8horas 1-2- semanas)

Recientemente se ha encontrado que la **colchicina** (0.5 mg /12 h) mejora la respuesta al tratamiento médico y evita las recurrencias.

La inmunosupresión con **corticosteroides** es el tratamiento de segunda línea, limitado a pericarditis refractaria o recurrente..

Se suele añadir **protección gástrica** mientras esta con dosis altas de AAS o AINES

Deben **restringir actividad física** hasta la resolución de los síntomas. A los deportistas de competición se les debe restringir el deporte hasta que se hayan resuelto los síntomas y normalizado los marcadores inflamatorios, el ECG y el ecocardiograma (unos 3 meses)

Se consideran **criterios de ingreso:**

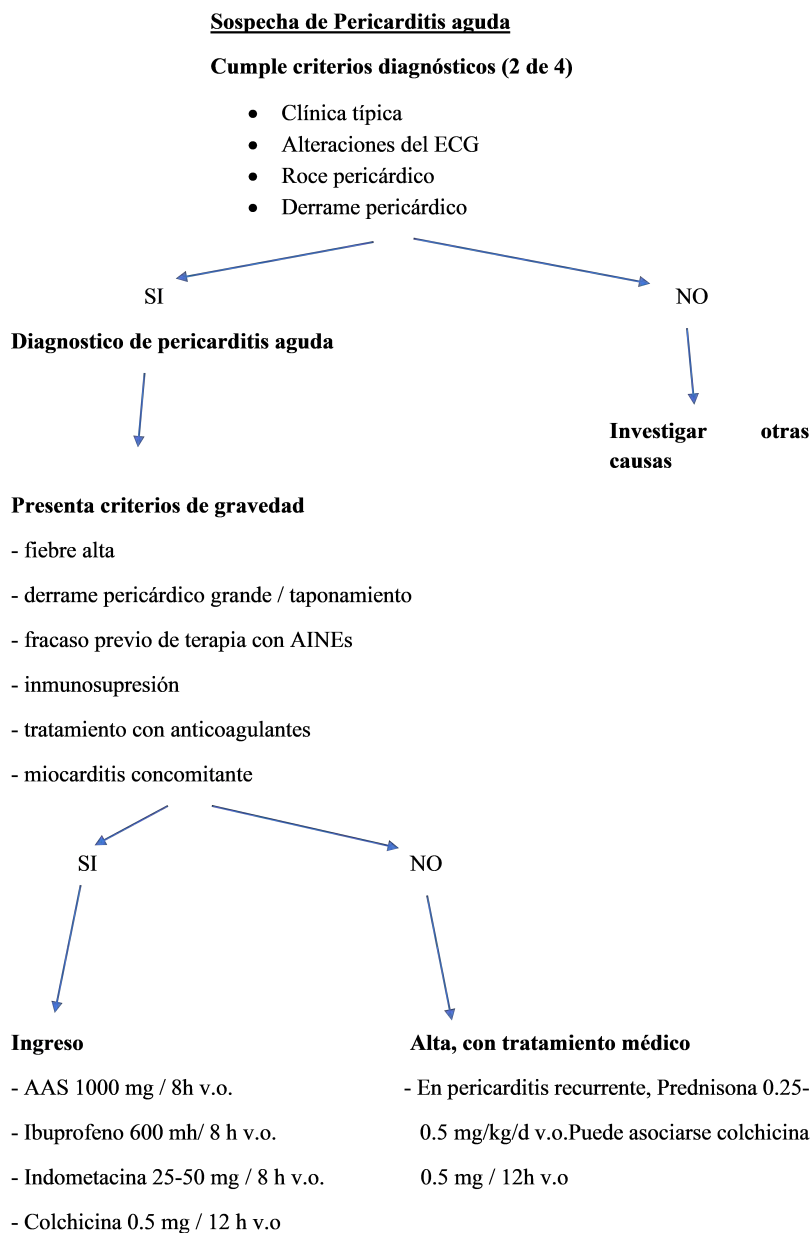
- Fiebre alta
- Derrame pericárdico grande y o datos de pretaponamiento en ecocardiograma

- Fracaso de la respuesta del tratamiento a los AINE (pericarditis recidivante)
- Inmunosupresión
- Tratamiento con anticoagulantes
- Miocarditis concomitante

Seguimiento:

La mayoría de los pacientes con pericarditis aguda pueden ser dados de alta, y ser seguidos en consultas externas (cita a los 15 días).

La complicación más peligrosa de la pericarditis es el taponamiento cardíaco, que puede causar un colapso hemodinámico y paro cardíaco (o disociación hemodinámica). El tratamiento es la pericardiocentesis urgente



Bibliografía

1. Adler Y, Charron P, Imazio M, et al. 2015 ESC Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases: The Task Force for the Diagnosis and Management of Pericardial Diseases of the European Society of Cardiology (ESC) Endorsed by: The European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). *Eur Heart J* 2015;36:2921-64. doi:10.1093/eurheartj/ehv318.
2. Imazio M, Bobbio M, Cecchi E, et al. Colchicine in addition to conventional therapy for acute pericarditis: results of the COLchicine for acute Pericarditis (COPE) trial. *Circulation* 2016;112:2012-6. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.105.542738
3. Imazio M, Cecchi E, Demichelis B, et al. Indicators of poor prognosis of acute pericarditis. *Circulation* 2007;115:2739-44. Doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.106.662114.

ARRITMIAS VENTRICULARES

AUTORES: Carlos Vásquez (Cardiólogo)

Jose Bruña Pérez (Cardiólogo)

Oscar Morera Porras (Cardiólogo)

José Antonio Ugarte Martínez (Medico de Urgencias)

Introducción

Se entiende por arritmia toda alteración del ritmo cardíaco que difiera al ritmo sinusal, o sea, toda alteración en la génesis y la conducción del impulso cardíaco. Es motivo de frecuentes consultas en el servicio de urgencias, teniendo una gran variedad de manifestaciones clínicas. La expresión va desde un paciente sin síntomas con dicho hallazgo electrocardiográfico casual, llegando a presentaciones de extrema repercusión hemodinámica y potencialmente letales.

Por el sitio de origen, las arritmias ventriculares abarcan toda arritmia generada posterior a la bifurcación del Haz de His y ambos ventrículos (incluyendo tractos de salida y las cúspides valvulares aórticas y pulmonares), siendo el prototipo de este grupo de arritmias la Taquicardia Ventricular (**TV**).

Las arritmias ventriculares son ritmos que aparecen expresados en el **ECG** mediante complejos de **QRS** anchos producto de su propio origen fuera del **sistema cardionector** creando fuerzas vectoriales de despolarización y repolarización diferentes al patrón común, siendo regulares o irregulares. También se presentan con frecuencia cardíaca normal, bradicardia o taquicardia, y pueden ocurrir de forma aislada o sostenida. Pueden aparecer o expresarse por vez primera como muerte súbita.

De acuerdo a su frecuencia, el principal motivo de consulta en urgencias por arritmias ventriculares son estímulos ectópicos (Extrasístoles ventriculares), y es importante orientar los casos y **no sobretatar a los pacientes, discriminando los casos relevantes.**

Fisiopatología

Las Arritmias de forma sintética se deben: **a)** trastornos de la formación del impulso y a **b)** trastornos de la conducción del impulso, o la combinación de ambos. Son trastornos de la formación del impulso por **Automatismo** (alterado) y por **Actividad Desencadenada** (postpotenciales). El **Automatismo** anormal puede encontrarse en células miocárdicas no marcapasos (en aurículas y ventrículos) que normalmente no muestran actividad. Alteraciones como hiperpotasemia, pH ácido y respuestas adrenérgica pueden modificar el automatismo del miocardio. Un ejemplo clínico típico de este mecanismo es la **TV**, relacionada a isquemia y perfusión (**TV** isquémica: fase aguda). **Actividad Desencadenada** es un trastorno del inicio del impulso causado por post potenciales, oscilaciones del potencial de membrana que se producen dentro o -inmediatamente luego- de un potencial de acción precedente. Ejemplo de actividad desencadenada por postpotenciales precoces es la **TV** polimórfica que se observa en pacientes con

síndrome de **QT** largo. Mientras que por postpotenciales tardíos, algunas formas de **TV** monomórfica repetitiva y **TV** del tracto de salida ventricular derecho.

Los trastornos de la conducción del impulso se deben a bloqueos o reentrada local. La reentrada se divide en 2 grupos: la reentrada anatómica, con un sustrato anatómico que subyace al circuito; y la reentrada funcional que no responde a límites anatómicos. Ejemplos clínicos de reentrada anatómica son la **TV** de reentrada de rama del haz y la **TV** postinfarto (**TV** isquémica: fase tardía o crónica); y de reentrada funcional: fibrilación ventricular (**FV**) y **TV** Polimórfica.

Diagnóstico

Aproximación Inicial

En Urgencias es mandatorio diferenciar la gravedad o benignidad de la arritmia ventricular, decidir con celeridad quien requiere un manejo “Urgente”. Priorizar evaluando el estado hemodinámico, verificar signos vitales (frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura, frecuencia respiratoria), descartar shock, insuficiencia cardíaca (**ICC**), ángor o amenaza a la vida (arritmia maligna). **Estas formas de presentación de arritmias con colapso circulatorio requieren de cardioversión eléctrica y/o reanimación cardiopulmonar (RCP)** independientemente de su origen.

Anamnesis: Si el estado del paciente lo permite interrogar si presenta palpitaciones, indagar diagnósticos previos de arritmia, su frecuencia y situaciones que la provocan (actividad o reposo), forma de inicio y duración (limitadas, sostenidas), ritmo (regulares o irregulares), su cese (brusco o ralentizado), su rapidez (rápidas o lentas), y si se asocia a algún otro síntoma (disnea, angina, mareos, síncope). Un episodio sincopal precedido de palpitaciones debe advertirnos de mayor riesgo o gravedad de la arritmia. Debemos conocer todos los antecedentes médicos previos relevantes (cardiopatías, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, causas metabólicas y endocrinas, alteraciones electrolíticas). Interrogar sobre fármacos utilizados por el paciente, drogas de abuso, alcohol, bebidas estimulantes con potencial arritmogénico.

Examen físico: Tiene 3 objetivos: *a)* diagnosticar potencial cardiopatía de base (pronóstico de riesgo mayor); *b)* reconocer elementos diagnósticos de la arritmia; *c)* medir las consecuencias hemodinámicas de la arritmia.

Valoraremos: conciencia, signos vitales e inspección general (signos de palidez, sudoración). Examen cardiopulmonar incluyendo: pulsos periféricos y centrales, auscultación cardíaca y carotídea (buscando soplos que confieren mayor riesgo global) y auscultación pulmonar.

Pruebas Diagnósticas:

Electrocardiograma (ECG): Es la herramienta diagnóstica eje en las arritmias. Debe mostrar las 12 derivaciones más una derivación larga (varios segundos de una misma derivación), idealmente **DII**. El **ECG** durante un episodio de arritmia puede ser diagnóstico en sí mismo, obviando la necesidad de realizar estudios diagnósticos adicionales. Evaluar la frecuencia cardíaca, regularidad de los complejos **QRS**, anchura de **QRS**, presencia de ondas **P**. Si es posible (ideal), comparar con un **ECG** previo.

Exámenes Complementarios:

- J Radiografía de tórax (pósterio-anterior y lateral): Útil para detectar cardiomegalia, signos de insuficiencia cardiaca, **EBPOC**, etc.
- J Gasometría arterial: Cuando la saturación arterial de oxígeno (SaO₂), medida por saturometría de pulso sea inferior a 90% o el paciente esté en shock.
- J Laboratorio: Hemograma, perfil bioquímico, función renal y electrolitos séricos, troponinas plasmáticas, si hay sospecha de **ICC**: pro BNP, coagulación (en casos de shock, antecedente de coagulopatía o tratamiento anticoagulante), estudio toxicológico (ante sospecha de intoxicación por fármacos o drogas).
- J Ecocardiograma Trastorácico (**ETT**): Estudio expedito para evaluar las 4 cavidades cardíacas, sus válvulas y el pericardio. Cardiopatía isquémica, **ICC**, valvulopatías, miocardiopatías y sobrecarga de cavidades derechas pueden ser orientadas e identificadas con esta prueba. En el área de urgencias no siempre es posible obtener el **ETT** bien reglado con todas las mediciones, pero un **ETT** “rápido” (o ecocardioscopia) es de gran utilidad para orientarnos sobre el origen de arritmias que implican riesgo para el paciente del área de urgencias si la situación lo permite.

Criterios de Ingreso Hospitalario de la Arritmias Ventriculares

1.- Criterios de ingreso observación en Servicio de Urgencia (menos de 24 horas):

- a) Sintomáticas con estabilidad hemodinámica, que precisan intervención farmacológica urgente (para control de frecuencia cardíaca y/o cardioversión) y monitorización electrocardiográfica, y que no ha sido revertidas después de la administración del tratamiento inicial.
- b) Secundarias a intoxicación, o como efecto adverso de fármacos o drogas, que no precisan cuidados intensivos, pero que deben ser monitorizadas con **ECG** y su duración se prevea inferior a 24 horas.

2.- Criterios de ingreso Unidad de Cuidados Intermedios (o área que disponga de vigilancia con monitorización o telemetría) requiriendo vigilancia y permanencia mayor a 24 horas:

- a) Hemodinámicamente inestables que han requerido cardioversión urgente, eléctrica o farmacológica, y que no precisan vigilancia intensiva.
- b) Que hayan descompensado una cardiopatía no diagnosticada previamente, independiente si ésta es la causa o no de la arritmia.
- c) Que requieren marcapasos intravenosos provisionales, o en las que posterior a la evaluación en el servicio de urgencia, tengan indicación de marcapasos definitivo.
- d) Secundarias a intoxicación, o como efecto adverso de fármacos, que no requieran cuidados intensivos, pero su duración se prevea mayor a 24 horas.

3.- Criterios de ingreso Unidad de Cuidados Intensivos:

- a) Secundarias a **IAM**.

- b) Secundarias a la administración de fármacos que necesiten vigilancia o cuidados intensivos.
- c) Hemodinámicamente inestables luego de haber requerido cardioversión urgente, eléctrica o farmacológica, y que precisan vigilancia.
- d) Que han generado una parada cardíaca ya resuelta, para la realización de los cuidados post reanimación.

Tipos de Arritmias Ventriculares

1. Extrasístoles ventriculares (EV) o Contracciones ventriculares prematuras.

Son estímulos ectópicos producidos en los ventrículos, que producen una despolarización ventricular prematura. *Causas:* Pueden apreciarse en sujetos sanos sin daño estructural, con cardiopatía estructural, en alteraciones hidroelectrolíticas, síndrome de Brugada, QT largo, HTA, Tabaquismo. Son más frecuentes con la edad, en el sexo masculino y la hipokalemia. Sus síntomas habituales son palpitaciones o molestias en la región cervical o tórax. Pueden aumentar su número en situaciones clínicas como estrés, tóxicos, infecciones e isquemia. **NO REQUIERE INGRESO**

2. Ritmo de escape ventricular o idioventricular (REV): Arritmia ventricular desencadenada ante bradicardias extrema como Enfermedad del Seno o Bloqueo atrioventricular completo (BAV). **DEBE INGRESAR Y CORREGIR CAUSA**

3. Ritmo idioventricular acelerado (RIVA): Aparece en el contexto de un IAM tras la reperusión espontánea o después de fibrinólisis. Puede observarse secundaria a la intoxicación por cocaína, miocarditis aguda. Es debido a un automatismo ventricular anormal. **DEBE INGRESAR Y CORREGIR CAUSA**

4. Taquicardias ventriculares (TV): Definido como 3 o más latidos de origen ventricular producidos de forma consecutiva a una frecuencia ventricular > 100 lpm.

Duración: **TV sostenidas:** Duración mayor a 30 s, o inferior a 30 s, pero emergente por compromiso hemodinámico. **TV no sostenidas:** Duración menor a 30 s, oligosintomáticas o asintomáticas.

Morfología: **TV monomorfas:** Todos los **QRS** son similares. **TV polimorfas:** **QRS** de distintas morfologías. Ej. **TV** helicoidal o *torsades de pointes*.

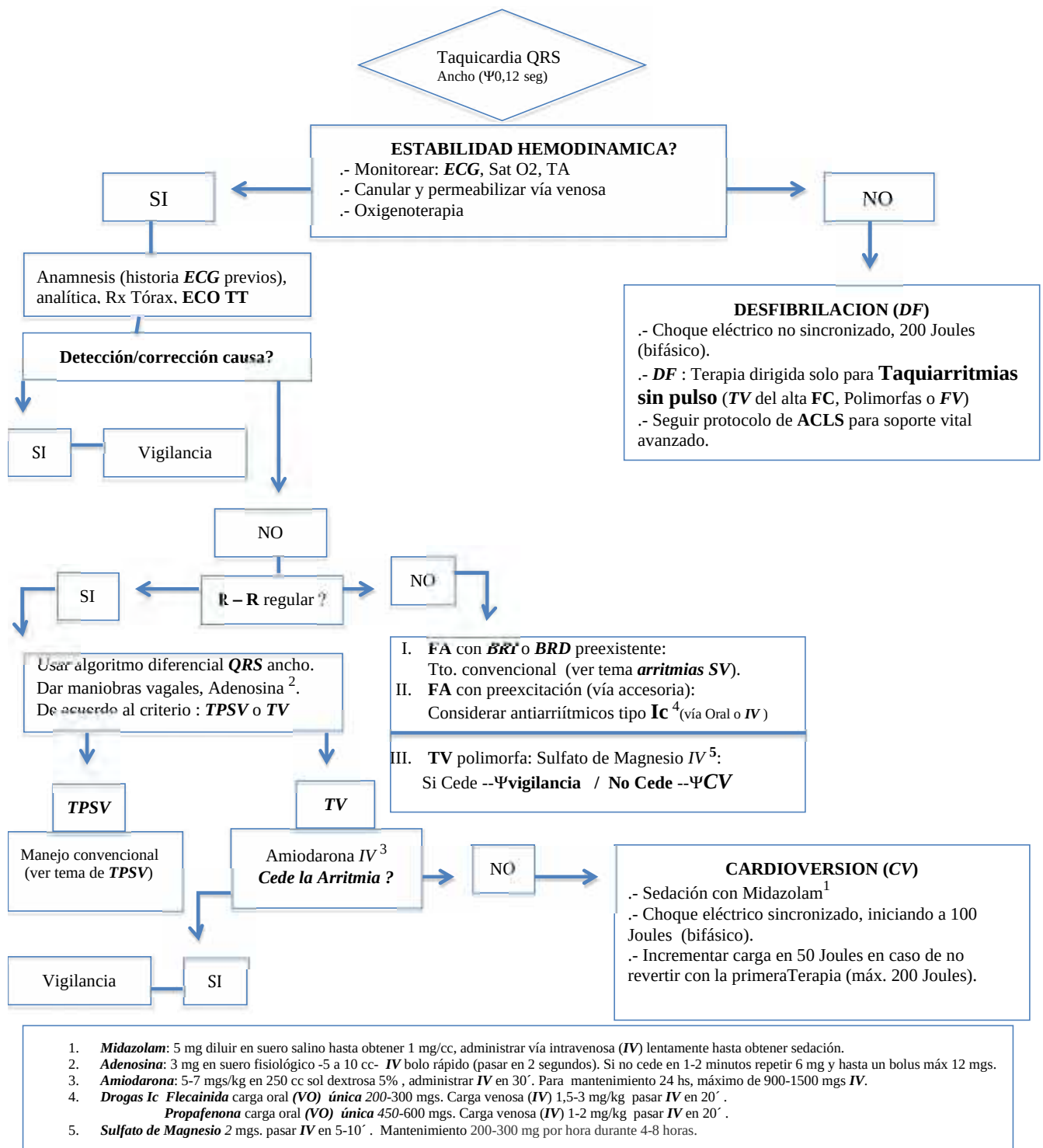
5. Flutter Ventricular: Se denomina flutter ventricular cuando apreciamos una taquicardia de **QRS** ancho anormalmente rápida (mayor de 200 lat./min.), con un patrón continuo y regular al **ECG**, en “zig-zag”, sin una clara definición de los complejos **QRS** ni las ondas **T**. Es un estado de emergencia eléctrica que se encuentra entre la **TV** y la fibrilación ventricular (**FV**).

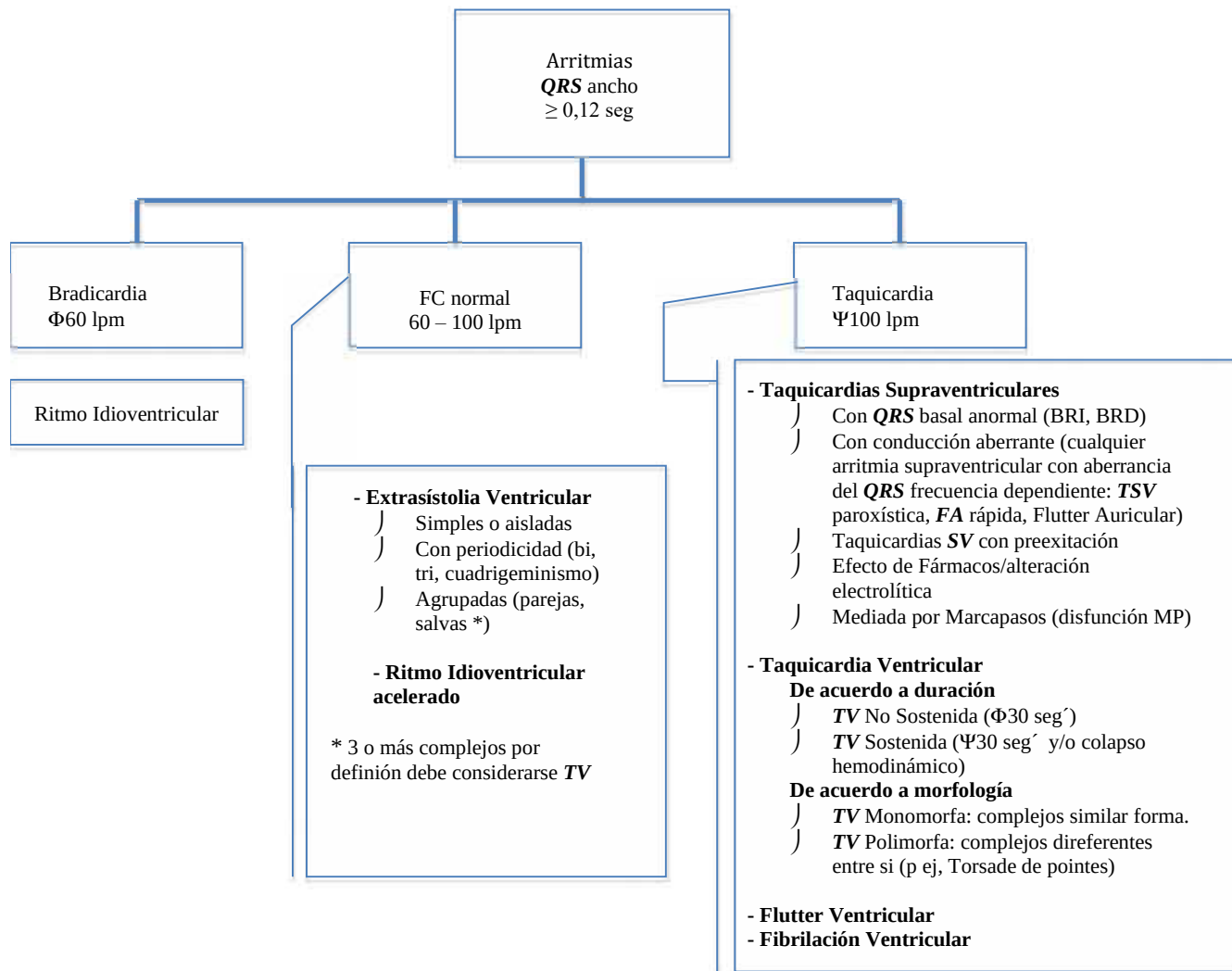
6. Fibrilación Ventricular: La **FV** es una arritmia ventricular grave. Se identifica por la completa ausencia de complejos QRS adecuadamente formados y ausencia de ondas P en el ECG. Es producto de activación caótica del miocardio ventricular; los complejos QRS muestran diferente

morfología, eje y amplitud. La frecuencia es irregular y por lo general > 300 lpm. Cuando la fibrilación es de reciente comienzo, la amplitud de los complejos QRS suele ser alta, pero a medida que pasa el tiempo, las ondas de fibrilación se vuelven más finas y puede asemejarse a una asistolia. La fibrilación ventricular conduce rápidamente a un paro cardíaco.

Bibliografía

- 1.- Priori SG, Blomström-Lundqvist C, Mazzanti A, et al. 2015 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death. Eur Heart J. 2015.
- 2.- Braunwald. Tratado de Cardiología. Décima edición. Arritmias, muerte súbita y síncope. 2016.
- 3.- Jimenez Murillo, L; Montero Pérez, F. Medicina de Urgencias y Emergencias, Guía Diagnósticas y protocolo de actuación: Capítulo Arritmias cardíacas y Fibrilación Auricular (estrategia diagnóstica y tratamiento general). 2018.
- 4.- Guía ESC 2015 sobre el tratamiento de pacientes con arritmias ventriculares y prevención de la muerte súbita cardíaca. RevEspCardiol. 2016;69(2):176.e1-e77
- 5.- Jordan M Prutkin. ECG tutorial: Ventricular arrhythmias. Up to date 2016
- 6.- Opie, L. Drugs for the Heart. Octava Edición, 2012.





CAPÍTULO IV. CIRUGÍA GENERAL

- Abdomen agudo
- Hernias
- Obstrucción intestinal
- Proctología

ABDOMEN AGUDO

AUTORES: Guzmán Francisco González Muñoz (Cirujano General)

Elvira Vaillo Martín (Cirujano General)

Araceli Rocío Romero Dorado (Cirujano General)

Gonzalo Navarro Barlés (Cirujano General)

REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (Radióloga)

Uxía Sobrino Castro (Radióloga)

Vaya por delante que resumir el abdomen agudo en cuatro folios es como intentar meter la Biblioteca de Alejandría en una bolsa de la compra: no cabe. Ni escogiendo los papiros.

Dicho esto, intentaremos establecer **prioridades** para identificar el **abdomen agudo hemorrágico** *que puede matar en minutos u horas* (por politrauma o rotura de aneurisma) y los **abdomenes agudos inflamatorio** (peritonitis), **isquémico** (trombosis) y **obstructivo**, *que pueden matar en horas o días, y filtrarlos sin demora* de las numerosas consultas por **dolor abdominal** que acuden a urgencias.

Algunos de estos cuadros graves pueden precipitarse tras presentar dolor durante meses (angor intestinal, ulcus, litiasis, oclusión por cáncer) y otros al contrario pueden dejar en *shock* en minutos a un paciente previamente "sano" o desconocedor de su patología, así son relativamente frecuentes hemoperitoneos en chicas jóvenes por estallido de la trompa en el embarazo ectópico o por rotura espontánea de aneurisma de la arteria esplénica en embarazadas y se han registrado casos de hemangioma suprarrenal que debutan sangrando de repente. Conviene mantener la mente abierta ante diagnósticos insospechados.

La **prioridad nº1** por tanto es el **triaje**: la **taquicardia, hipotensión y temperatura** (hipotermia en accidentados, fiebre en sepsis) nos dan en gran medida la gravedad del proceso y tienen toda la importancia en los primeros minutos.

No es el propósito de este capítulo el ABC(*Air?-Breath?-Circulation?*) del ATLS (*Advanced Trauma Life Support*), que los especialistas en urgencias deben dominar al lado de la ambulancia, para estabilizar al enfermo hasta el *Box de Parada* en las urgencias hospitalarias, pero en el caso de que el Servicio de Urgencias sepa de un traslado de **abdomen agudo hemorrágico**, ya sea por rotura de aneurisma conocido o politraumatismo con lesiones toracoabdominales, parece adecuado que en el *Box de Parada* le estuviera esperando un *Rx portátil* para hacer un *tórax* y una *ECO Fast*.

Además del equipo de Rx deberían estar avisados o presentes (según disponibilidad en ese momento) el cirujano, el intensivista y/o el anestesista, para la evaluación inicial y toma de decisiones (se le presuponen seguras vía aérea y ventilación):

- Shock hemorrágico -Garantizar accesos venosos suficientes.
- Aus. +Rx:Hemoneumotórax -Drenaje torácico.(Registrar la velocidad de drenaje: -¿Toracotomía?) -
- ECO: Taponamiento cardiaco-Pericardiocentesis. (Idem: - ¿Ventana pericárdica?)
- ECO:Hemoperitoneo masivo-Laparotomía.

"Yo me veo con un cronómetro en la mano izquierda, el enfermo a mi derecha y la muerte

enfrente, al otro lado de la camilla."

Si el diagnóstico no es evidente y *solo si el enfermo está estable*, el intensivista y/o cirujano acompañará al enfermo al TAC para evaluación de las lesiones; así, traumatismos leves torácicos, hepáticos o esplénicos podrán ingresar en UCI con tratamiento conservador, mientras que traumas severos podrán conducir a laparotomía o toracotomía urgentes. El enfermo ingresado en UCI podrá necesitar (o no) ir a quirófano y a la inversa. Por nuestra condición de isla pequeña habrá algunos casos que después de estabilizados puedan precisar de traslado al hospital de referencia a servicios de que no disponemos (cirugía vascular, torácica, maxilofacial o neurocirugía).

Así que la **prioridad n°1** sería tan simple como el **triaje y la estabilidad hemodinámica**, y cuanto más crítica es la situación menos hay que correr, para no tropezar con cables, monitores, etc.

Si el enfermo llega estable ya hablamos de *detectar casos de abdomen agudo quirúrgico dentro de las consultas por dolor abdominal*; y este engloba nada menos que patología de siete especialidades diferentes: cirugía general, vascular y trauma, urología, ginecología, aparato digestivo y endocrino. Es un poco como el espectro electromagnético, desde las microondas hasta las ondas de radio, todo lleno de enfermedades de distintas frecuencias; algunas, como el espectro visible, las vemos a diario -apendicitis, colecistitis, adenitis- y otras, raras como los rayos gamma, te las cuenta un compañero o las ves solo una vez en la vida. **

La **prioridad n°2**, por tanto, es una **Buena Historia Clínica**, y ponemos buena con mayúscula porque algunas historias empiezan: "Motivo Consulta: Dolor abdominal" y tras describir *lo que no tiene* el enfermo - "No Alergias, no adenopatías, no crepitantes, no etc...", acaban -"Juicio Clínico: Dolor abdominal (o *Abdominalgia*)". Hay que describir *lo que el enfermo tiene*: taquicardia, hipotensión, crepitantes, defensa generalizada...y terminar, tras la Exploración Física, en un J.C. o Impresión Diagnóstica (que pueden ser 3 a 5 ideas, según el diferencial que se nos ocurra en ese momento, pero hay que implicarse, para que las Pruebas Complementarias sean eso: complementarias, para confirmar o descartar el Dx, no obligatorias o necesarias porque no lo hemos aproximado).

Sir Zacarías Cope en *Diagnóstico Precoz Del Abdomen Agudo* dice:

*"Principios del Dx en las enfermedades agudas del abdomen: **El primero es la necesidad de hacer un intento serio y completo de diagnóstico...** las expresiones "abdomen agudo" y "urgencia abdominal"... demuestran la necesidad acuciante de diagnosticarlos pronto y del tratamiento activo... sin embargo ante un paciente con fuerte dolor abdominal suele resultar muy difícil decir con seguridad cuál es la lesión intraabdominal que lo motiva. En algunos casos está clara la necesidad de operar urgentemente... pero en otros ... el médico puede considerar oportuno discutir el problema con un compañero antes de adoptar una determinación".¹*

Estas palabras fueron publicadas en 1921, con la primera edición del libro, pero no han perdido un ápice de actualidad. Sin embargo ¡*Langenbeck* operaba vesículas, *Murphy* apéndices y *Billroth* estómagos en el siglo XIX! ². **Diagnosticaban por la clínica y exploración física. Y operaban rápido y bien** ¡porque si no se morían todos! Podemos decir que *los buenos manuales para el Dx del Abdomen Agudo ya estaban escritos antes de que existieran la ECO, el TAC y la RM; cuando la clínica lo era todo.*

Lo primero a tener en cuenta para hacer una **buena historia** (*un intento serio y completo de*

diagnóstico) en un abdomen agudo es que el paciente tiene que estar relajado y confiar en el médico (especialmente niños y ancianos). Debe sentir que le vienen a ayudar, puede llevar horas o días de dolor y estará cansado y asustado. Si un médico con prisa se acerca impaciente (combinación fácil de obtener con la carga de trabajo habitual en urgencias) no se sentirá cómodo para contarle los detalles, y sin ellos puede ser imposible llegar a un buen Dx diferencial.

La **historia** propiamente (inspección, palpación, percusión y auscultación) empieza por la observación del enfermo al entrar en la consulta, pudiendo ya detectar detalles en la vitalidad, velocidad de movimientos, posiciones antiálgicas (signo del psoas, Blumberg...) cuando el paciente anda y se sube a la camilla, que no apreciaremos si está acostado cuando le vemos por primera vez.

Para la **Anamnesis/Interrogatorio**: El médico debe sentarse a la cabecera del paciente, *"debe presentarse cordialmente, aprender -y recordar- el nombre del enfermo"*³. Debe crear buen ambiente (preguntarle de dónde es o a qué se dedica le relajará y tenderá a estar más abierto), preguntarle el famoso *"¿Qué le pasa y a qué lo atribuye?"* (del *Manual de Patología General de Sisinio de Castro*, donde aún se hablaba del *arte del diagnóstico*). Debe escucharle durante la descripción de los síntomas: *"el relato que hace el paciente de su enfermedad es habitualmente la parte más importante de la valoración clínica"*³ y dirigirle con preguntas cortas y breves (a la vez sin darle síntomas: - ¿Ha notado alguna otra cosa?) para que no se pierda en detalles irrelevantes.

Sólo para la descripción e interpretación del **dolor** *Mc Leod*³ tiene en cuenta diez aspectos que el *Dr. Cope* resume en siete en su formulario de recogida de datos (que adjunto con todo el respeto y consejo meter en Drago para facilitar la evaluación del AA/DA en nuestro hospital).(Diapositiva I) El *Dr. Condon* desmenuza el dolor en la anamnesis como Ara Malikian las partituras de Bach con el violín: *"En la mayoría de los pacientes con dolor abdominal agudo el análisis cuidadoso del problema es suficiente para establecer un diagnóstico confiable"*⁴ y pasa a analizar:

- **Comienzo:** *súbito* (segundos o minutos) como en la perforación de víscera hueca, (también neumotórax, rotura de aneurisma, torsión testicular o de trompa), *gradual* (en minutos u horas) como en las enfermedades inflamatorias (colecistis, apendicitis, pancreatitis...) o *larvado* (días a semanas) en tumores viscerales, enfermedad inflamatoria crónica u obstrucción intestinal.
- **Progresión.** Si ha ido a más o ha cambiado en sus características.
- **Migración** hacia otra región. El dolor se generaliza a todo el abdomen en las peritonitis, migra del epigastrio a las FFII o hipogastrio al empeorar la apendicitis, el Crohn o la obstrucción intestinal. El nervio Vago al principio sólo discrimina intestino anterior-medio-posterior (relacionados con epi-meso-hipogastrio), al evolucionar la necrosis e irritarse el peritoneo parietal con inervación intercostal se sumará el nuevo dolor somático al visceral previo.
- **Carácter:** *Cólico* con episodios de calma (contracciones del intestino-vías biliares-uréter-trompa al principio de la obstrucción), *continuo* (apendicitis, colecistitis, pancreatitis, peritonitis) o *continuo con exacerbaciones cólicas* (víscera hueca con cambios isquémicos tardíos). (Diap.II).
- **Intensidad.** Habitualmente un *dolor intenso* tendrá *síntomas asociados*, sudoración, respiración rápida y superficial o taquicardia. Típicamente el enfermo de cólico nefrítico o

de isquemia no parará de moverse en la camilla buscando alivio, mientras que el de peritonitis o pancreatitis se estará quieto porque el movimiento empeora el dolor. Llama la atención que en la isquemia intestinal temprana el dolor que refiere el paciente parece desproporcionado con los hallazgos exploratorios, cuando se desarrolla la defensa por irritación parietal más tarde, ya hay líquido libre, traslocación bacteriana y sepsis. Esta pobreza de hallazgos exploratorios puede ocurrir también en pacientes con diabetes, ancianos, o inmunosuprimidos. Mirar a la cara del paciente siempre es útil para detectar a un eventual simulador o evitar dolor innecesario al enfermo durante la exploración: "*Para reducir una torsión testicular se fija el cordón con una mano y el testículo con la otra. Mirando a la cara del paciente se empieza a girar a un lado. ¡Si empeora es hacia el otro!*"***

- **Irradiación.** El origen embriológico del nervio frénico en el cuarto segmento cervical explica por qué se refiere el dolor de un infarto de miocardio al MSI, o el del absceso subfrénico y pancreatitis hacia un hombro o la base del cuello. También las perforaciones gastroduodenales y colecistitis pueden referir el dolor a la región dorsal o subescapular derecha. Según los casos puede percibirse el dolor rectal en la región sacra, en hipogastrio o en periné, o un cólico ureteral en el muslo.
- **Duración.** Un cólico difuso o un dolor errático de minutos normalmente no tienen consecuencias, pero los dolores que se perpetúan horas o días suelen estar relacionados con alguna lesión orgánica. Si el dolor se arrastra meses, con anorexia o cansancio, puede haber un cáncer desarrollándose.
- **Factores agravantes o atenuantes.** La postura encorvada o fetal de la pancreatitis para aliviar tensión en el retroperitoneo, la ingesta de leche y alcalinos del ulceroso, el inicio o empeoramiento del dolor con la ingesta en pancreatitis y colecistitis, la anorexia en la apendicitis y hepatitis...
- **Edad del paciente:** Claramente la hipertrofia pilórica y la invaginación intestinal son frecuentes en lactantes, la apendicitis en jóvenes (o no), la obstrucción por neoplasia de colon en mayores...
- **Localización:**
 - Dolor en la parte alta o media del abdomen:** El dolor epigástrico suele responder a procesos de corazón, pulmones, pleura, hígado, vías biliares, páncreas, estómago, duodeno o bazo, pero no excluye patología esofágica, de intestino delgado, grueso o una apendicitis incipiente. Las patologías más frecuentes son la colecistopancreatitis, la úlcera gastroduodenal y la apendicitis, pero nos pueden sorprender una disección o rotura de aorta, una trombosis mesentérica o una pielonefritis. (Diap.III)
 - Dolor en la parte baja del abdomen:** El dolor hipogástrico puede responder también a una variedad de estructuras (Diap.IV) o bien a un exudado patológico por un problema en la parte alta del abdomen. Se conoce como *Síndrome de Rodolfo Valentino* el que un paciente aparente apendicitis con dolor y defensa en FID por el ácido que ha bajado por la gotiera paracólica desde una perforación duodenal previa. Una historia detallada nos orientará para no operarlo por una incisión inadecuada, como al fenecido actor.
- Conviene también analizar los **síntomas asociados:**
- **Náuseas o vómitos:** Los de escasa cuantía pueden aparecer prácticamente al principio de cualquier cuadro inflamatorio peritoneal o retroperitoneal, no solo digestivo (desde el embarazo a la EPI, desde el cólico nefrítico hasta el aneurisma de aorta). *Si los vómitos preceden al dolor este no suele ser quirúrgico*, y la cantidad y composición de la materia

vomitada pueden dar muchas pistas: no tienen nada que ver los vómitos de un divertículo esofágico o achalasia (comida pútrida con saliva) con el vómito de moco transparente de la gastritis aguda o los vómitos de alimentos más o menos digeridos de la obstrucción pilórica o sanguinolentos de la úlcera/varices, ni con los vómitos verde-amarillentos de la patología biliar (mientras no haya obstrucción del colédoco) o con los de **contenido intestinal** de la obstrucción de delgado (más o menos amarillentos en las proximales y más castaños en las distales). **No confundir** estos con los vómitos **fecaloideos**, que por fortuna son poco frecuentes y responden a la obstrucción del colon distal o recto muy evolucionada. Al paciente le salen literalmente heces por la boca (el autor tuvo la oportunidad de verlos solo en dos ocasiones y les aseguro que inspiran piedad por el enfermo), con la consiguiente **halitosis** (peor que este todavía es el aliento con olor a hierro oxidado de la sangre digerida en el estómago en las hemorragias digestivas altas). También los pacientes deshidratados, con lengua saburral o simplemente exhaustos tienen un olor característico en el aliento, que se va identificando con la práctica; la expresión *este paciente me huele mal* tiene su origen a la cabecera del enfermo.

- **Diarrea.** El Dx de *gastroenteritis aguda* no excluye siempre la indicación quirúrgica, un paciente de veintiún años tras una intoxicación alimentaria por germen enteroinvasivo desarrolló una necrosis cólica masiva y no sobrevivió el postoperatorio de la colectomía urgente (y en los 90, con ECO, TAC y UCI). A veces hemos tenido que ingresar y explorar durante varios días (las veces que haga falta) una GEA con evolución clínica y analítica dudosa. Al contrario, la irritación del saco de Douglas o el rectosigma por una apendicitis, diverticulitis, EPI u otra peritonitis puede originar deposiciones diarreicas reflejas, pero probablemente no serán grandes cantidades.
- **Hematemesis, hematoquecia o melena.** (Ver capítulos de hemorragia digestiva)
- **Ictericia, acolia y coluria.** Vuelta al siglo XIX, tríada de Charcot: ictericia, fiebre en picos y dolor en HD: colangitis, obstrucción de colédoco. Las **heces acólicas** que la acompañan son blanquecinas por la falta de estercobilina y pigmentos biliares en el colon y la **orina colúrica** es como el *cognac* o la Coca-cola por el exceso de bilirrubina a eliminar vía renal (el resto de las veces será orina concentrada, o hematuria).
- **Síntomas urinarios o ginecológicos.** La ITU, el *mittelschmerz*, embarazo ectópico...
- La **fiebre, taquicardia, taquipnea o hipotensión** (Ojo: ¡un hipertenso con tensiones *normales* puede estar hipotenso!) siempre deben alertarnos para que las pruebas "no se atasquen" y si hay que llamar a otro especialista hacerlo cuanto antes, no al acabar el turno o al oscurecer llevando el enfermo 6 o 7 h en urgencias, y dejándole la única opción de operar entrada la noche.
- **Exploración Física:** ¡SE EMPIEZA A PALPAR POR DONDE NO DUELE! El resto está en el libro, es imposible resumir más en este espacio. Como regla general si el paciente presenta cualquiera de los anteriores **signos de gravedad más defensa** (localizada o generalizada? evitar el término *defensa voluntaria*, que induce a error y demuestra que el paciente no está relajado durante la exploración), **peritonismo** (signo de rebote: dolor al toser, al saltar sobre los talones, dolor más marcado al soltar que a la palpación, pero sin asustar al niño; suele significar que hay irritación del peritoneo parietal), **tumoración** (por favor, no escriban *bultoma*, describan las tumoraciones, nódulos o masas con su tamaño, consistencia, si son reductibles, dolorosas o sensibles, si están adheridas...), **masa palpable o distensión**

marcada, va a haber que llamar al otro especialista antes o después.

No olvidar que una buena exploración abdominal acaba con un buen **tacto rectal**, no nos vaya a ocurrir como al médico que mandó un anciano a urgencias por hemorroides sangrantes crónicas después de esperar meses por una colonoscopia y tenía un cáncer de recto obstructivo a dos centímetros del ano que se diagnosticaba con un simple tacto. Un tacto rectal puede diagnosticar una apendicitis pélvica temprana en un niño o sugerir más EPI que apendicitis si le duele la movilización uterina a una paciente sexualmente activa. Ha detectado melenas, hematoquecia, heces acólicas, diarrea explosiva, cáncer de útero y próstata, costillas de pollo clavadas en el esfínter y otros.

Tras llegar a un Dx Diferencial razonable y si aparenta ser *abdomen agudo quirúrgico* las **Pruebas Complementarias** incluirán SIEMPRE una

- **Rx de tórax:** (a ser posible en pie o sentado con la espalda muy recta) ya que si el paciente es de operar el anestesista nos la va a exigir, pero es que sin ella el diferencial no está hecho, porque una neumonía basal o un infarto de cara inferior pueden doler en epigastrio, una insuficiencia cardíaca puede producir íleo paralítico o líquido libre abdominal y los procesos abdominales (pancreatitis, absceso subfrénico) producen con frecuencia derrame pleural (incluso **hipo**, nuevamente el frénico irritado). Por otra parte los neumoperitoneos pequeños se ven en la placa de tórax porque proyecta el rayo paralelo al diafragma, mientras que la placa de abdomen va centrada L5 y el paciente está tumbado. Una Rx de tórax también puede diagnosticar un aneurisma de aorta torácica o un nivel hidroaéreo retrocardíaco en caso de divertículo esofágico, achalasia o medio estómago deslizado en tórax por una hernia de hiato. IMPRESCINDIBLE.
- **Rx abdomen supino.** Es la siguiente placa que da más información; puede detectar cálculos biliares calcificados, apendicolito, escoliosis antiálgica, borramiento del psoas por edema retroperitoneal, tumefacción de los músculos del flanco postraumática (descartó apendicitis en varón joven con dolor y defensa en FID; en la segunda anamnesis dijo que era jugador de rugby y no recordaba un traumatismo en especial). Se pueden diagnosticar, a veces instantáneamente, absceso subfrénico, *neumosis coli* (gangrena en la pared intestinal, a partir de aquí cada minuto perdido baja drásticamente la supervivencia) un vólvulo de sigmoide, un asa (o varias) de delgado paralítica, un megacolon, crónico o tóxico (nada que ver en la actitud terapéutica, el primero es un hallazgo inocente en ancianos encamados estreñidos que se cura con una sonda rectal y el segundo puede acabar en colectomía subtotal e ileostomía en una persona joven). Si el paciente no se tiene en pie para la Rx de tórax y hay sospecha razonable de perforación gastrointestinal se hará un **Rx en decúbito lateral con rayo horizontal**, pero hay que darle cinco a diez minutos tumbado en esa posición para que el aire llegue al flanco superior (hecha con prisa dará un falso negativo, llevará al paciente a la ECO o al TAC innecesariamente y llegará al quirófano con más horas de peritonitis).
- La **Rx abdomen en bipedestación** y los famosos *niveles* son para casos muy seleccionados en que tras la Hª, ¡la SNG! la Rx de tórax y abdomen queden dudas. (Ver cap. correspondiente).
- La **ECO** y el **TC** se reservarán para casos seleccionados en que tras la Hª, los Rx simples y los análisis pertinentes no haya un Dx claro o para confirmar sospechas diagnósticas

razonables que pueden influir en el manejo terapéutico (se tiene tendencia a creer que la colecistitis alitiásica es *menos peligrosa* que la litiásica cuando es al revés, predomina en diabéticos y ancianos y el daño es por isquemia, por lo que el índice de gangrena y perforación vesicular es mayor).

- La **analítica** que sigue a la Hª bien dirigida con posibilidad de ser un paciente quirúrgico debería incluir: **coagulación** (por si hay que operarlo o realizar pruebas invasivas: drenaje de colecciones, catéter epidural, etc.), **hemograma y bioquímica**: glucosa, urea, iones y PCR suelen bastar, añadiremos amilasa, bilirrubinas y transaminasas si sospechamos patología hepatobiliopancreática. También conviene pedir un **test de embarazo** en mujeres en edad fértil con vómitos o dolor abdominal y **sistemático de orina** si sospechamos patología urológica (cuidado con las apendicitis retrocecales que sin irritar el peritoneo parietal inflaman el uréter apareciendo leucocitos y hematíes en orina; puede ocurrir que se vayan a casa con tratamiento de ITU y vuelvan con peritonitis en un par de días).

Como corolario hay que tener **cuidado con el paciente etiquetado y el copiar y pegar**, tan fácil en los equipos actuales para ahorrar tiempo, una anciana con diverticulosis de colon izquierdo estuvo ingresada varios días en CGD etiquetada de diverticulitis por dolor en HI con defensa localizada, febrícula y analítica compatible. Cuando se diagnosticó la neumonía basal izquierda se había llevado una colonoscopia de regalo y 3 o 4 días de antibiótico mal indicado. Es mejor no dar nada por sentado, tomar los antecedentes en su justa medida, ¡y hacer un RxTórax!

Con la práctica se puede realizar una buena historia clínica del dolor abdominal/abdomen agudo en unos 15-20 minutos e ir puliendo el índice de diagnósticos correctos o aproximados hasta unos 70-90%, pero siempre quedarán uno a dos pacientes de cada diez en que no tendremos ni idea de qué le pasa, ni con ECO, TAC y RM, y cada poco encontramos sorpresas en quirófano que nunca habríamos imaginado, el truco es detectar que pasa algo grave y no dejar pasar las horas inútilmente.

-En 1879 Van Gogh le describía a su hermano Theo un *esquema perspectivista* que usaba para todo: "*Existen leyes de la proporción, de luz y sombra, de perspectiva, que es absolutamente preciso conocer si se quiere dibujar (diagnosticar) bien*"⁵. Usemos para nuestro esquema la recogida de datos del Dr. Cope y la historia clínica de Condon y mejoraremos todos.

Bibliografía:

(Para estudiar: *Dolor abdominal: Guía para el diagnóstico rápido*, Nyhus/Vitello/Condon).

1) *Diagnóstico precoz del abdomen agudo*, Sir Zacarías Cope, ed. Marín S.A. Barna, 1973 (Sublime).

2) *El siglo de los cirujanos. Según las notas de mi abuelo, el cirujano H. St. Hartmann*, 6ª edic. 2002 y *El triunfo de la cirugía*. 1999, ambos por Jürgen Thorwald y ed. Destino, Barna. (Espectaculares).

3) *Introducción a la exploración clínica*, McLeod/French, ed. AC, Madrid, 1981 (Breve y bueno).

4) *Dolor abdominal: Guía para el diagnóstico rápido*, Nyhus/Vitello/Condon, ed. Médica Panamericana, Madrid, 1996. (Altamente recomendado. Vuelves a él una y otra vez).

5) *Van Gogh. Los grandes genios del arte*. Biblioteca El Mundo, 2005, Unidad Editorial SA.

Citas

*)-El Dr. Juan A. Asensio, cubano jefe de *Trauma Surgery* en Los Ángeles en los 90, en un hospital en el que entraban heridos de bala o por arma blanca a diario además de los politraumas por accidente de tráfico, desarrolló un *protocolo para que el enfermo de operar estuviera en quirófano en menos de 20 minutos* desde que entrara por la puerta.

https://www.chihealth.com/en/find-a-provider/provider-details.physician.____e46390fb-5d16-4376-8fa6-aa2691ecf930.html

**-Casos clínicos raros: *Obstrucción intestinal a los 50 años como debut de hernia paraduodenal congénita. Doble peritonitis por perforación diverticular y duodenal* (se perforó el duodeno al tercer día de aguantarse en casa la diverticulitis perforada). *Hemoperitonitis fecaloidea que debutó con rectorragia* (un divertículo se perforó y se mantuvo sangrando hacia la luz intestinal y hacia la cavidad peritoneal, donde el colon también vertía heces por la perforación).

***) Coronel Urólogo en el *Curso de Urgencias para Médicos Generales* del Hospital Militar O'Donnell, Ceuta, 1993. <https://elfarodeceuta.es/mas-siglo-sanidad-militar-ceuta-adios/>

FORMULARIO PARA CASOS DE ABDOMEN AGUDO

Nombre del enfermo *Sex* *Edad*

Dirección.....

Fecha y hora del reconocimiento

HISTORIA DE LA ENFERMEDAD ACTUAL

HORA EXACTA DEL COMIENZO. FORMA DEL COMIENZO. Agudo o gradual.

DOLOR. — *a)* Localización al principio. *b)* ¿Ha cambiado de sitio?
 c) Carácter. *d)* ¿Se irradia a algún punto?
 e) ¿Dolor al orinar?

VÓMITOS. — ¿Antes — al mismo tiempo — u horas después del dolor?
 Frecuencia. Carácter de materias vomitadas

NÁUSEAS.

DEPOSICIONES. — ¿Depone con regularidad? ¿Cuándo hizo la última deposición?

 ¿Diarrea? ¿Sangre en las heces?

MENSTRUACIÓN. — Fecha exacta de la última regla.

 El último período ¿fue + o —? ¿Con dolor o sin él?

HISTORIA ANTERIOR

¿Ha tenido antes alguna enfermedad grave?

TRASTORNOS DIGESTIVOS. — Si los tiene, ¿cuánto tiempo después de las comidas aparece el dolor?

¿Hematuria? ¿Melena?

¿Ictericia? ¿Pérdida de peso? ¿Hematemesis?

PARTOS. — (Si los hubo.)

ESTADO ACTUAL

PULSO.....TENSION ARTERIAL.....RESP.....TEMP.....

ASPECTO GENERAL.

ABDOMEN. — Dolor. Dolor a la presión. Defensa muscular. Meteorismo.
 Hiperestesia cutánea.

 Movimientos al respirar. Tumor o hernia externa.

 Líquido libre.

 Prueba de la rotación del muslo. Matidez hepática.

AUSCULTACIÓN DEL ABDOMEN.

TACTO RECTAL.

EXPLORACIÓN DEL TÓRAX. COLUMNA

VERTEBRAL. ORINA. —

REFLEJOS ROTULIANOS.

PUPILAS.

Sangre.

Pus.

Albúmina.

Glucosa.

FLUJO VAGINAL.

EXPLORACIÓN BIMANUAL.

EXPLORACIÓN RAYOS X.

PARACENTESIS DE LA CAVIDAD

ABDOMINAL (en casos especiales).

Diagnóstico diferencial del dolor cólico				(Si parece quirúrgico: Hemog, Na, K, Glc, Urea, PCR y coagulación; en >45ª Rx Tórax/ ECG)		
Órgano afectado	Intervalo libre	Causa común	Principales signos y síntomas	Pruebas útiles	Tratamiento inicial	
Estomago	Ninguno	Obstrucción pilórica	Vómitos	Rx abdomen/ seriada gastroduodenal	SNG/IC cirugía	
	Ninguno	Gastritis	Vómitos, sangrado, dolor	EDA	Medicación/IC MI-digestivo	
Intestino delgado	1-5 minutos o menos	Obstrucción mecánica	Vómitos	Rx abdomen supino y bipedestación	SNG/IC cirugía	
	1-5 minutos	Enteritis, íleo paralítico	Diarrea, distensión	Rx abdomen supino y bipedestación	SNG/Hidratación/ Tto.causal	
Colon	5-20 minutos	Obstrucción mecánica	Distensión	Rx abd. supino y bipe. ¿enema opaco?	Hidratación/ IC cirugía	
	3-5 minutos	Colitis	Diarrea	EDB	Medicación/IC MI-digestivo	
Apéndice	Ninguno	Inflamación	Migración del dolor	Rx abdomen (ECO si Dx dudoso)	Hidratación/ IC cirugía	
Vías biliares	Ninguno (en general)	Cálculo	Vómitos	ECO +PFH en sangre +/-CPRE	Antibioticos/IC cir./digestivo	
		Estenosis	Ictericia	ECO +PFH en sangre +/-CPRE	Antibioticos/IC cir./digestivo	
Páncreas	Ninguno	Cálculo coledociano	Ictericia	ECO +PFH en sangre +/-CPRE	Antibioticos/IC cirugía/digestivo	
			Inflamación; necrosis	Dolor abdominal, hipovolemia	PFH en sangre, TAC	Hidratación/ IC cirugía/¿UCI?
Riñones y uréteres	Variable		Cálculo	Hematuria	Análisis de orina/ECO	Analgesia/IC urología
Testículos	Ninguno		Torsión	Masa escrotal sensible	ECO Doppler escrotal	IC urología
Útero y trompas	2-5 minutos		Aborto	Metrorragia	Rx abdomen/ECO/ test de embarazo	IC a ginecología (ver capítulo)
	1-5 min. O ausente		Dismenorrea		Laparoscopia	IC a ginecología (ver capítulo)
IC: Interconsulta	PFH: Transas, GGT, P alcalina, Brbs y amilasa			EDB: Endoscopia digestiva baja	CPRE: Colangiografía retrógrada endoscópica	ECG: Electrocardiograma
						SNG: Sonda nasogástrica

Diagnóstico diferencial del dolor cólico abdominal				(Si parece quirúrgico:Hemog, Na,K, Glc, Urea, PCR y coagulación; en >45a: Rx Tórax/ECG)	
Órgano afectado	Intervalo libre	Causa común	Principales signos y síntomas	Pruebas útiles	Tratamiento inicial
Estómago	Ninguno Ninguno	Ostrucción pilórica Gastritis	Vómitos Vómitos, sangrado, dolor	Rx abdomen/ seriada gastroduodenal EDA	SNG/IC cirugía Medicación/IC MI-digestivo
Intestino delgado	1-5 minutos o menos 1-5 minutos	Ostrucción mecánica Enteritis, íleo paralítico	Vómitos Diarrea, distensión	Rx abdomen supino y bipedestación Rx abdomen supino y bipedestación	SNG/IC cirugía SNG/Hidratación/ Tto causal
Colon	5-20 minutos 3-5 minutos	Ostrucción mecánica Colitis	Distensión Diarrea	Rx abd. supino y bipe/ TC? EDB	Hidratación/ IC cirugía Medicación/IC MI-digestivo
Apéndice	Ninguno	Inflamación	Migración del dolor	Rx abdomen (ECO si Dx dudoso)	Hidratación/ IC cirugía
Vías biliares	Ninguno (en general)	Cálculo Esterosis	Vómitos Ictericia	ECOPreferente+PFH en sangre +/-CPRE ECOPreferente+PFH en sangre +/-CPRE	Antibióticos/IC cir./digestivo Antibióticos/IC cir./digestivo
Páncreas	Ninguno	Cálculo coledociano Inflamación; necrosis	Ictericia Dolor abdominal, hipovolemia	ECOPreferente+PFH en sangre +/-CPRE PFH en sangre, TC en 72h	Antibióticos/IC cirugía/digestivo Hidratación/ IC cirugía/UCI?
Riñones y uréteres	Variable	Cálculo	Hematuria	Análisis de Orina/ECO?	Analgesia/IC urología
Testículos	Ninguno	Torsión	Masa escrotal sensible	ECO-Doppler escrotal urgente	IC urología
Útero y trompas	2-5 minutos 1-5 min o ausente	Aborto Dismenorrea	Metrorragia	Rx abdomen/ECO?/ test de embarazo Laparoscopia	IC a ginecología (ver capítulo) IC a ginecología (ver capítulo)

LEYENDA

IC: Interconsulta

PFH:Transas, GG T, P alcalina, Brbs y amilasa

EDB: Endoscopia digestiva baja

CPRE:Colangiografía retrógrada endoscópica

ECO?: ECO si signos de complicaciones

SNG: Sonda nasogástrica

ECG: Electrocardiograma

TC en 72h: TC a las 72h del inicio de los síntomas

Diagnóstico diferencial del dolor en la parte baja del abdomen			(Si parece quirúrgico: Hemog, Na, K, Glc, Urea, PCR, coagulación y en >45a Rx Tórax y ECG)	
Órgano afectado	Causa común	Principales signos y síntomas	Pruebas útiles	Tratamiento inicial
Apéndice	Inflamación	Epigastralgia al inicio del cuadro	Rx abdomen/ECO si Dx dudoso	Hidratación/ IC cirugía
Intestino delgado	Obstrucción mecánica	Vómitos, dolor cólico, distensión	Rx abdomen (ver capítulo)	SNG/IC cirugía
	Enteritis	Diarrea	Rx abdomen	Hidratación, medicación
	Íleo paralítico	Vómitos, distensión	Rx abdomen	SNG/Hidratación/ Tto.causal
	Diverticulitis de Meckel	Dolor periumbilical-hipogástrico	Rx abdomen	Hidratación/ IC cirugía
	Linfadenitis mesentérica	Foco infeccioso extraabdominal	Rx abdomen/ECO si Dx dudoso	Tto.causal/ IC pediatría,+¿cir?
	Hernia complicada	Vómitos, palpación de saco herniario	Rx abdomen (ver capítulo)	Hidratación/ IC cirugía
Colon	Obstrucción	Cambios en el hábito intestinal	Rx abdomen, ¿enema opaco?(ver capítulo)	Hidratación/ IC cirugía
	Diverticulitis	Fiebre, dolor y defensa a la palpación	Rx abdomen (ECO/TAC si Dx dudoso)	Antibioticos/IC cirugía
	Colitis	Diarrea	Rx abdomen, si sospecha isquemia: EDB	Medicación/IC MI-digestivo
Riñones y uréteres	Pielonefritis	Fiebre	Análisis de orina, ECO	Antibioticos/IC urología
	Cálculo	Hematuria	Análisis de orina, ECO	Medicación/IC urología
Vejiga	Retención	Vejiga palpable		Sonda uretral (ver capítulo)
	Cistitis	Polaquiuria	Análisis de orina	Antibioterapia (ver capítulo)
Útero y trompas	Embarazo ectópico	Desmayo	Rx abdomen/ECO/ test de embarazo	IC a ginecología (ver capítulo)
	Salpingitis	Fiebre	Rx abdomen/ECO/ test de embarazo	IC a ginecología (ver capítulo)
	Aborto	Hemorragia	Rx abdomen/ECO/ test de embarazo	IC a ginecología (ver capítulo)
Ovarios	Torsión quiste o pedículo	Shock	Rx abdomen/ECO/ test de embarazo	IC a ginecología (ver capítulo)
	Rotura folicular	Desmayo	Rx abdomen/ECO/ test de embarazo	IC a ginecología (ver capítulo)
IC: Interconsulta	SNG: Sonda nasogástrica	EDB: Endoscopia digestiva baja	Dx: Diagnóstico. Tto: Tratamiento	ECG: Electrocardiograma

HERNIAS

AUTORES: Elvira Vaillo Martín (Cirujano General)
Guzmán Francisco González Muñoz (Cirujano General)
Gonzalo Navarro Barlés (Cirujano General)
Araceli Rocío Romero Dorado (Cirujano General)
REVISORES: Lourdes Guillén Vargas (Radióloga)
Uxía Sobrino Castro (Radióloga)

Definición

Se define hernia a una protrusión del contenido de la cavidad abdominal a través de defectos, ya sean estos congénitos o adquiridos, de la pared abdominal. El contenido protruido está acompañado siempre de peritoneo parietal que constituye el saco de la hernia. Los elementos que con mayor frecuencia están contenidos en el saco herniario son el intestino delgado, el epiplón y el colon. Se clasifican en:

Congénitas

- Hernias ventrales:

Umbilical: El ombligo constituye un punto débil de la pared. Los procesos de distensión abdominal favorecen su aparición, lo que explica la mayor incidencia de hernia umbilical en pacientes con obesidad, cirrosis, sometidos a diálisis peritoneal o en mujeres multiparas. Se presenta clínicamente como una tumoración umbilical que aumenta con maniobras de Valsalva y disminuye con el decúbito pudiendo presentar dolor y disconfort.

Epigástrica: Aparece en las zonas de mayor debilidad de la línea alba. Al igual que en las hernias umbilicales, las situaciones de hiperpresión intraabdominal favorecen la aparición de las mismas.

Spiegel: Protrusión a través del borde externo del recto anterior del abdomen, en la inserción de los músculos oblicuo mayor menor y transversal, generalmente se sitúan debajo del músculo oblicuo mayor, entre las diferentes capas musculares de la pared abdominal

- Hernias inguinales y crurales:

Inguinal: protrusión del contenido abdominal o la grasa preperitoneal a través del canal inguinal. Pueden ser directas, cuando el defecto se sitúa directamente a través de la pared posterior del canal inguinal o indirectas, cuando penetra por el conducto que se origina en el orificio inguinal profundo y sale por el anillo inguinal externo. Los vasos epigástricos delimitan lateralmente las hernias indirectas o laterales y, medialmente, las hernias directas o mediales.

Crural: El tejido graso preperitoneal se introduce en el canal femoral, arrastrando a su vez el peritoneo pélvico a través del anillo crural, apareciendo a la altura de la cara antero superior del muslo. Son más frecuentes en mujeres y con predominio del lado derecho. Se presentan de forma urgente en gran parte de los casos con una elevada incidencia de estrangulación y obstrucción intestinal.

Adquiridas:

- Incisional (eventración): Es la protrusión del contenido abdominal a través de un lugar de la pared en el que exista una zona de debilidad adquirida (por traumatismo o cirugía) de la pared e implica la cicatrización previa de la herida quirúrgica. Existen factores sistémicos (anemia, hipoproteinemia, desnutrición, edad avanzada, corticoterapia, tabaquismo, obesidad, radioquimioterapia...) y locales (incisiones grandes, drenajes, mala calidad de tejidos, infección de herida...) que predisponen a las mismas.

- Paraestomal: Es una hernia incisional de la pared abdominal que se desarrolla en la vecindad de un estoma y a través de su orificio aponeurótico. Existen factores dependientes del paciente (edad, perímetro abdominal, desnutrición, hábito tabáquico...) y dependientes de la técnica quirúrgica (colostomía mayor riesgo que ileostomía, estoma terminal mayor riesgo que lateral...) que predisponen a la misma. En muchos casos el único dato clínico es la presencia de un "abultamiento" alrededor del estoma, pudiendo ser desde asintomáticas hasta provocar alteración de la evacuación e incluso obstrucción, y en los casos más graves estrangulación y perforación.

Según su presentación clínica:

- Hernias reductibles: es aquella hernia en la que con las maniobras de exploración comprobamos que su contenido se introduce en la cavidad abdominal. No supone una urgencia quirúrgica, aunque pueden producir molestias locales.

- Hernias irreductibles: Son aquellas en las que el contenido no puede ser reintroducido en la cavidad abdominal, ya sea por su volumen o por la existencia de adherencias creadas por procesos inflamatorios mecánicos.

- Hernia complicada: Pueden ser reductibles o no, y requerir solución urgente o reglada.

Hernia complicada

- Hernia incoercible: Hernia cuyo contenido se mantiene siempre fuera de la cavidad abdominal ya que, aunque mediante maniobras de taxis es posible reducir el contenido, éste inmediatamente vuelve a protruir ante maniobras que eleven la presión intra-abdominal. **NO urgencia.**

- Hernia con pérdida de derecho a domicilio: Hernia que, por su importante volumen, no puede ser reducida a la cavidad abdominal, ya que se ha adaptado a su contenido actual y no queda espacio en las mismas para las vísceras herniadas. **NO urgencia.**

- Hernia encarcerada: Aquella hernia que no es reductible de forma espontánea, existiendo cierto compromiso de la luz intestinal que suele condicionar un cuadro de oclusión intestinal, pero que aún no condiciona un compromiso vascular ni isquemia. **URGENCIA.**

- Hernia estrangulada: Aquella hernia que no es reductible de forma espontánea, habitualmente con compromiso de la luz, pero existiendo además un compromiso vascular que de no ser tratado en tiempo y forma, condicionará una isquemia que puede dar lugar a necrosis intestinal, perforación y peritonitis. **URGENCIA.**

Clínica

El paciente suele acudir a urgencias por tumoración asociada a dolor local de variable duración. En casos avanzados puede haber signos inflamatorios en la región (dolor, eritema y calor local).

En otros casos, el motivo de consulta es un cuadro de obstrucción intestinal siendo la segunda causa más frecuente, tras las adherencias, y la más común de estrangulación intestinal. Estos cursan con dolor abdominal de tipo cólico, asociado a náuseas y vómitos, ausencia de tránsito intestinal y distensión abdominal. A este cuadro se suma en algunos casos dolor abdominal continuo con defensa y signos de irritación peritoneal, que se corresponde con la existencia de necrosis intestinal con perforación y peritonitis asociada. En este contexto, se consideran factores predictivos de complicación intestinal la presencia de fiebre, leucocitosis, taquicardia y signos de irritación peritoneal.

Diagnóstico

Anamnesis: hernia conocida o nueva, antecedentes de Valsalva, presencia de fiebre, dolor, estreñimiento, cese completo de emisión de gases y heces, náuseas, vómitos. Es importante la duración desde el inicio de los síntomas (> 24 horas contraindica la reducción de la hernia incarcerada por alta probabilidad de estrangulación)

Exploración física: Signos locales inflamatorios, equimosis, consistencia blanda o dura, reductibilidad o no, indolora o dolorosa a la palpación, caliente. Es importante la inspección de las cicatrices quirúrgicas, si existieran, y la búsqueda de tumoraciones en las regiones inguinales, crurales u otras localizaciones abdominales.

Pruebas complementarias:

Analítica: reactantes de fase aguda, CPK, LDH, hemograma y coagulación.

Radiografía de abdomen: suele ser la primera prueba practicada cuando se sospecha obstrucción, puede mostrar signos de la misma con dilatación de asas, niveles hidroaéreos y presencia de asas a nivel de la tumoración, el llamado asa centinela.

En pacientes con tumoraciones claramente compatibles con hernias incarceradas generalmente no es necesaria ninguna prueba más. Sin embargo, en pacientes con datos clínicos equívocos, puede ser necesario la realización de una ecografía abdominal para valorar contenido del saco herniario: intestinal vs epiploico, signos locales de sufrimiento intestinal, etc...

En algunas ocasiones como en pacientes obesos o con múltiples cicatrices de cirugías abdominales previas es necesaria la realización de TC abdominal preferiblemente con contraste oral para mostrar claramente el origen del cuadro y el punto de obstrucción.

Tratamiento

Inicialmente estabilizar al paciente, mejorar su situación clínica (deshidratación, fracaso renal, alteración de la coagulación) dieta absoluta, decúbito, analgesia intravenosa, sueroterapia y SNG sin náuseas o vómitos.

En función de la sospecha clínica, ya que cuanto más tiempo transcurra desde la incarceration hasta el tratamiento la posibilidad de necrosis intestinal y por tanto la necesidad de resección intestinal es mayor:

- Sospecha de hernia estrangulada: CIRUGÍA URGENTE

- Sospecha de hernia incarcerada:

-) Síntomas sistémicos: aumento importante de reactantes de fase aguda o más de 24 horas de evolución de la incarceration: CIRUGÍA URGENTE
-) Ausencia de lo anterior: REDUCCIÓN MANUAL (TAXIS)

Reducción mediante maniobras de taxis:

Indicada en pacientes con riesgo quirúrgico elevado en urgencias frente a cirugía programada en los que ha pasado poco tiempo de evolución cuando NO se sospeche compromiso isquémico del contenido herniario.

Previamente a las mismas, dejar al paciente en decúbito supino con analgesia y relajación muscular 30-60 min. No deben realizarse maniobras bruscas e intensas.

Tras la reducción: vigilar al menos 8-12 horas la instauración de signos y síntomas abdominales que pueden significar que se ha reducido una hernia estrangulada con contenido necrosado que requiere intervención urgente.

Si el estado general es bueno se puede ofrecer la posibilidad de alta domiciliaria y control programado en consultas externas de cirugía para valorar cirugía electiva, dejando por escrito los signos y síntomas de alarma por los que deberá acudir nuevamente a urgencias.

-) Si la reducción manual no es posible: CIRUGÍA URGENTE

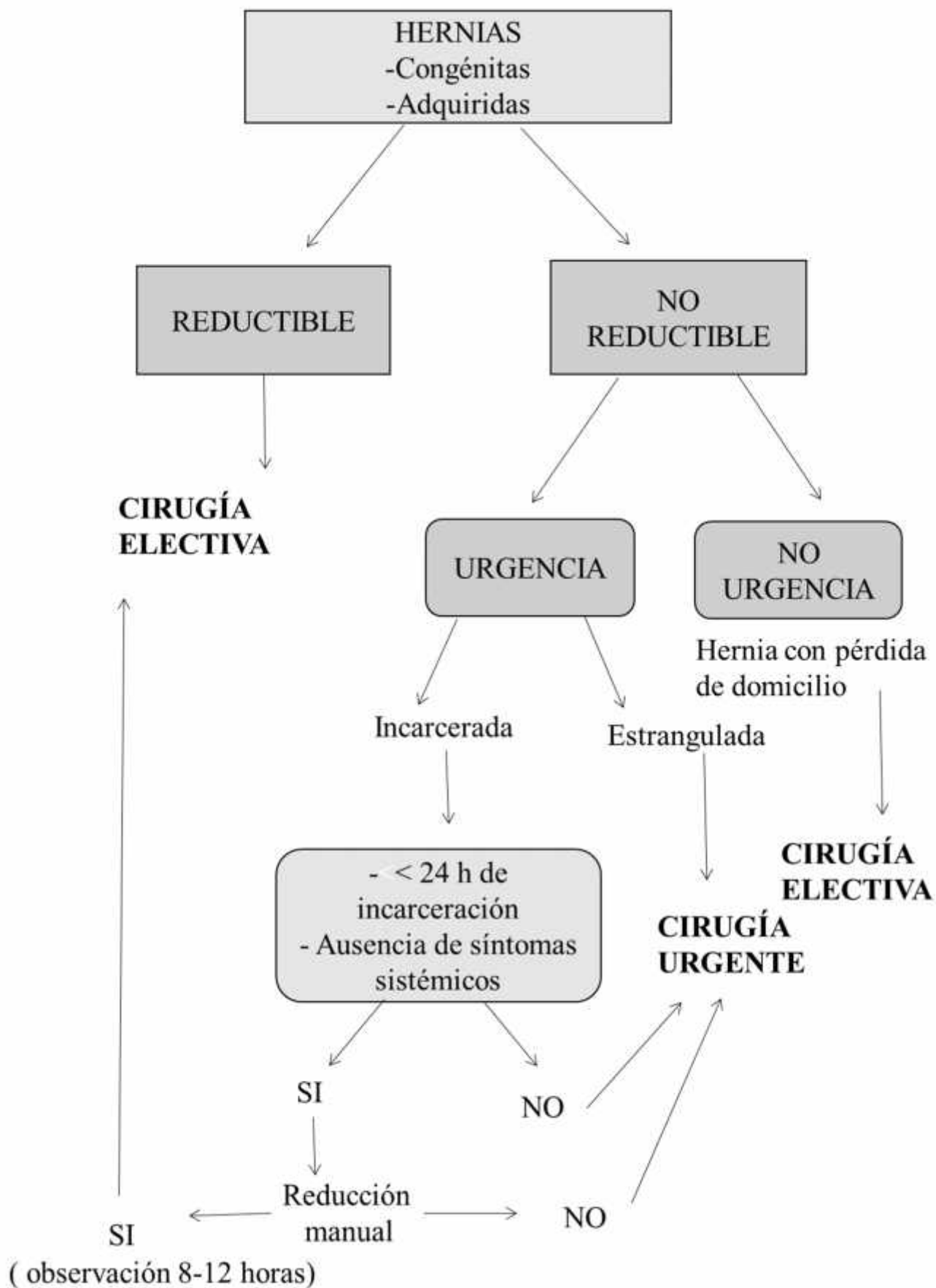
Bibliografía

Rogers P.N. Acute abdominal wall hernias. En: Moshe Shein y Paul N Rogers: Shein's common sense emergency abdominal surgery. 3rd ed Springer; 2012. P 233-40

Salvador M.C et al, Cirugía de la pared abdominal. 2ª edición. Manual Asociación Española de Cirujanos. Arán Ediciones, Madrid. 2013. Manejo y técnicas quirúrgicas en el tratamiento de la hernia inguino-crural en situación de urgencias P 448-53.

Pélisser E, Damas JM. Tratamiento de las hernias estranguladas. En: EMC- Técnicas quirúrgicas- Aparato Digestivo. Elsevier Ed; 2000. P 40-139.

Manual AEC del Residente en Cirugía General 2º ed. 2013. Fernando D.D. et al Patología urgente de las Hernias de la Pared Abdominal. P 209-12.



OBSTRUCCIÓN INTESTINAL